[별표 2]

유압식 엘리베이터의 구조(제5조 관련)

1. 적용 범위

수직에 대해 15° 이하의 경사진 가이드 레일 사이에서 유압잭에 의해 로프 또는 체인으로 현수되는 승객이나 화물을 수송하기 위한 카를 정해진 승강장으로 운행시키기 위하여 설치되는 유압식 엘리베이터의 구조 및「승강기시설 안전관리법」제13조제1항에 따른 검사의 판정기준에 적용한다.

2. 인용규격

이 기준에서 인용한 규격은 그 최신판을 적용한다.

3. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

3.1 가이드 레일(guide rails)

카 또는 평형추의 주행 안내를 위해 설치된 고정부품

3.2 간접식 엘리베이터(indirect acting lift)

램이나 실린더가 현수수단(로프 또는 체인)에 의해 카 또는 카 슬링에 연결된 유압식 엘리베이터

3.3 구동기(lift machine)

엘리베이터를 구동하고 정지시키는 펌프, 펌프전동기, 조절밸브를 포함한 장치

3.4 기계실(machine room)

구동기 및 관련 설비가 있는 별도로 구획된 공간

3.5 단 작동 잭(single action jack)

한 방향은 유압에 의해 움직이고 다른 방향은 중력 작용에 의해 움직이는 잭

3.6 럽처밸브(rupture valve)

미리 설정한 방향으로 설정치를 초과한 상태로 과도하게 유체 흐름이 증가하여 밸브를 통과하는 압력이 떨어지는 경우 자동으로 차단하도록 설계된 밸브

3.7 로프의 최소 파단하중(minimum breaking load of a rope)

로프의 공칭직경의 제곱(㎟)과 공칭인장강도(N/㎟) 및 로프 제조 형식에 따른 적절한 계수의 곱

3.8 릴리프 밸브(pressure relief valve)

유체를 배출함으로써 미리 정해진 값 이하로 압력을 제한하는 밸브.

3.9 멈춤 쇠 장치(pawl device)

의도하지 않는 카의 하강 시 기계적으로 정지시키고 지속적으로 고정상태를 유지하는 기계장치

3.10 비상정지장치(safety gear)

과속 또는 로프(체인)가 파단 될 경우 가이드 레일 상에서 엘리베이터 카 또는 평형추를 정지시키고 그 정지 상태를 유지하기 위한 기계적 장치

3.11 상부공간(headroom)

카가 최상층에 있을 때 카와 승강로 천장 사이의 승강로의 부분

3.12 슬링(sling)

카 또는 평형추를 운반하기 위해 로프에 연결된 철 구조물. 이것은 카의 둘레와 일체형으로 할 수 있다.

3.13 승강로(well)

카 또는 평형추가 이동하는 공간. 이 공간은 보통 승강로 벽, 바닥 및 천장으로 구획된다.

3.14 승객(passenger)

카 내부에서 엘리베이터에 의해 운송되는 사람

3.15 안전로프(safety rope)

로프 또는 체인이 파단 될 경우, 비상정지장치를 작동시키기 위해서 카 또는 평형추에 부착된 보조로프

3.16 에이프런(apron)

승강장 또는 카 출입구의 문턱으로부터 아래로 내려진 평탄한 수직 부분

3.17 완충기(buffer)

유체 또는 스프링 등을 사용하여 주행의 종점에서 충격의 흡수를 위해 사용되는 제동수단

3.18 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치(instantaneous safety gear with buffered effect)

가이드 레일에서 거의 즉각적으로 충분한 제동작용을 하는 비상정지장치이나, 카 또는 평형추에서의 반작용이 중간의 완충시스템에 의해 제한되는 비상정지장치

3.19 유량제한장치(restrictor)

제한된 관로를 통하여 연결된 흡입과 배출 밸브.

3.20 이동 케이블(travelling cable)

카와 고정점 사이에 있는 가요성 케이블

3.21 이용자(user)

운전자를 포함하여 엘리베이터를 이용하는 사람

3.22 일방 유량제한장치(one-way restrictor)

한 방향의 유체 흐름은 자유롭게 하고, 다른 방향의 유체 흐름은 제한하는 밸브.

3.23 잠금해제구간(unlocking zone)

카 바닥과 일치하는 승강장문이 잠기지 않게 할 수 있는 정지 층의 상·하 한계 구간

3.24 재-착상(re-levelling)

엘리베이터가 승강장에 정지된 후, 하중을 싣거나 내리는 중에 필요한 연속적인 움직임(자동 또는 미동)에 의해 정지위치를 보정하기 위해 허용되는 운전

3.25 잭(jack)

유압에 의해 작동하는 방식으로 실린더와 램의 조합체

3.26 전기 안전체인(electric safety chain)

직렬로 연결된 전기안전장치의 전체

3.27 전기적 크리핑방지 시스템(electrical anti-creep system)

크리핑의 위험을 사전에 예방하기 위한 시스템

3.28 전 부하 압력(full load pressure)

정격하중의 카가 최상층에 위치할 때 유압잭에 직접 연결된 관에 작용하는 정압력

3.29 점차작동형 비상정지장치(progressive safety gear)

가이드 레일에서 제동 동작에 의해 감속도를 주는 비상정지장치로, 허용 가능한 값까지 카 또는 평형추의 작용하는 힘을 제한하기 위해 만들어진 특별한 장치

3.30 접합 유리(laminated glass)

플라스틱 필름을 사용하여 접합된 2겹 이상의 유리판의 조합

3.31 정격속도(rated speed)

엘리베이터의 설계된 카의 단위 초당 속도(v)

3.32 정격하중(rated load)

엘리베이터의 설계된 적재하중

3.33 조속기(overspeed governor)

엘리베이터가 미리 정해진 속도에 도달할 때 엘리베이터를 정지시키도록 하며 필요한 경우에는 비상정지장치를 작동시키는 장치

3.34 즉시 작동형 비상정지장치(instantaneous safety gear)

가이드 레일에서 즉각적으로 충분한 제동 작용을 하는 비상정지장치

3.35 직접식 엘리베이터(direct acting lift)

램 또는 실린더가 카 또는 슬링에 직접 연결되어 있는 유압식 엘리베이터

3.36 차단밸브(shut off valve)

모든 방향의 유체 흐름을 허용하거나 차단할 수 있는 양방향 수동밸브

3.37 착상(leveling)

각 승강장에서 카의 정지위치가 더 정확하도록 하는 운전

3.38 체크밸브(non-return valve)

한 방향으로만 유체를 흐르게 하는 밸브.

3.39 카(car)

승객 또는 화물을 운반하는 엘리베이터의 한 부분

3.40 카 유효면적(available car area)

핸드레일 부분은 무시하고, 엘리베이터의 운전 중에 승객의 이용 및 화물의 운송이 가능한 카 바닥 위 1 m 높이에서 측정된 카의 면적

3.41 클램핑 장치(clamping device)

하강 방향으로 카가 과속이 될 때 승강 행정의 여유거리의 한계 내에서 카를 정지시키고, 움직이지 않도록 유지하기 위한 기계적 장치

3.42 평형추(balancing weight)

카 무게의 전체 또는 일부분의 균형에 의해 에너지를 절약하는 설비

3.43 풀리실(pulley room)

풀리가 위치하며, 조속기 및 전기장치가 수용될 수 있는 구동기를 포함하지 않는 공간

3.44 피트(pit)

카가 운행되는 최하층 승강장의 하부에 있는 승강로의 부분

3.45 하강 방향밸브(down direction valve)

카의 하강을 제어하기 위해 유압회로 내에서 전기적으로 제어되는 밸브

4. 단위 및 기호

4.1 단위

단위는 국제단위(SI)를 사용한다.

4.2 기호

기호는 사용된 공식과의 관계를 설명한다.

5. 엘리베이터 승강로

5.1 일반사항

5.1.1 이 항목의 규정은 1대 이상의 엘리베이터 카가 있는 승강로에 관련된다.

5.1.2 엘리베이터의 평형추는 카와 동일한 승강로에 있어야 한다.

5.1.3 엘리베이터의 잭은 카와 동일한 승강로 내에 있어야 한다. 땅속 또는 다른 장소로 연장될 수도 있다.

5.1.4 승강로 내에 설치되는 돌출물은 안전상 지장이 없어야 한다.

5.1.5 승강로 내에는 각 층을 나타내는 표기가 있어야 한다.

5.1.6 승강로는 누수가 없는 구조이어야 한다.

5.2 승강로의 구획

5.2.1 엘리베이터는 다음 중 어느 하나에 의해 주위와 구분되어야 한다.

가) 불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장

나) 충분한 공간

5.2.1.1 밀폐식 승강로

승강로는 구멍이 없는 벽, 바닥 및 천장으로 완전히 둘러싸인 구조이어야 한다.

다만, 다음과 같은 개구부는 허용된다.

가) 승강장문을 설치하기 위한 개구부

나) 승강로의 점검문 및 비상문을 설치하기 위한 개구부

다) 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구

라) 환기구

마) 엘리베이터 성능을 위한 승강로와 기계실 또는 풀리실 사이의 개구부

바) 5.6에 따른 엘리베이터와 다른 엘리베이터 사이에 설치된 칸막이의 개구부

5.2.1.2 반-밀폐식 승강로

방화구조 또는 내화구조가 요구되지 않은 승강로(갤러리, 중앙 홀, 타워 등에 설치된 엘리베이터의 승강로 또는 외기에 접하는 승강로 등)는 다음 사항을 모두 만족하는 경우 완전히 둘러싸인 구조일 필요는 없다.

가) 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 곳의 승강로 벽은 아래와 같은 상황에 처한 사람이 충분히 보호될 수 있는 높이로 시공되어야 한다.

- 엘리베이터의 움직이는 부품에 의한 위험한 상황
- 승강로 내의 엘리베이터 설비에 직접 손이 닿거나 손에 있는 물건이 닿아 엘리베이터의 안전운행이 방해되는 상황

높이는 그림 1 및 그림 2에 적합하여야 한다. 즉, 다음과 같다.

1) 승강장문 측 : 3.5 m 이상
2) 다른 측면 및 움직이는 부품까지 수평거리가 0.5 m 이하인 장소 : 2.5 m 이상
   움직이는 부품까지 거리가 0.5 m를 초과하는 경우, 2.5 m의 값을 순차적으로 줄일 수 있으며 2.0 m의 거리에서는 최소 1.1 m까지 높이를 줄일 수 있다.

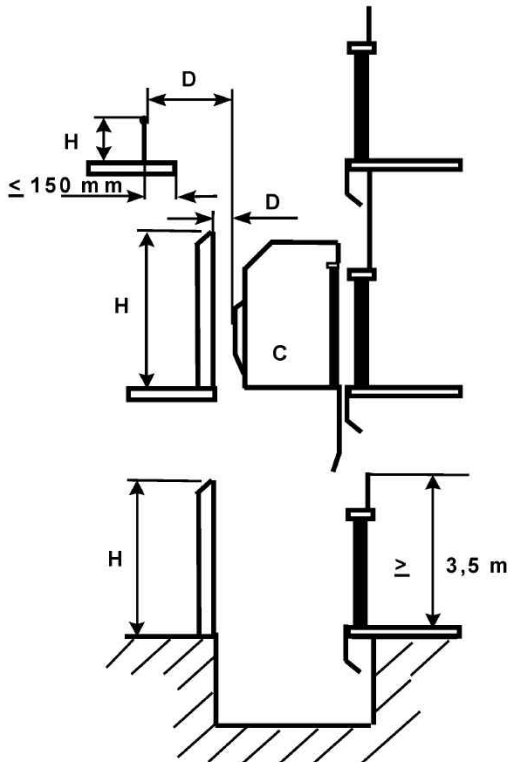
나) 승강로 벽은 구멍이 없어야 한다.

다) 승강로 벽은 복도, 계단 또는 플랫폼의 가장자리로부터 최대 0.15 m 이내에 시공되어야 한다.(그림 1 참조)

라) 타 설비에 의해 엘리베이터의 운행이 간섭받지 않도록 방지대책이 마련되어야 한다. [5.8의 비고 2 참조]

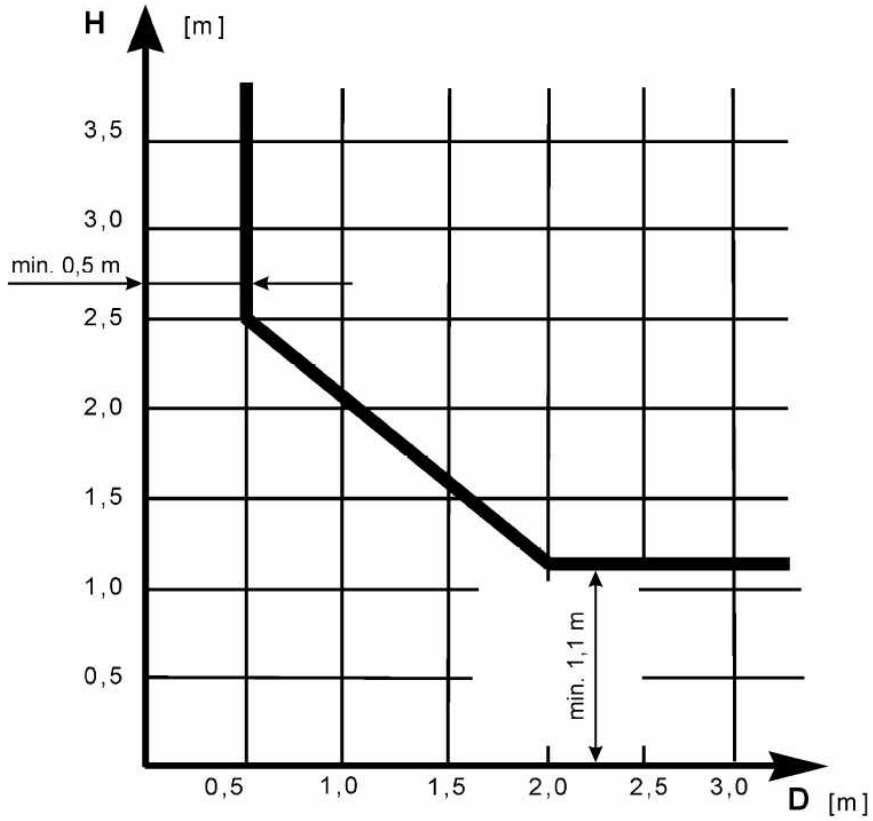
마) 외기에 노출된 엘리베이터(건축물 외벽에 설치된 엘리베이터 등)에는 특별한 예방조치가 마련되어야 한다.

비고 반-밀폐식 승강로를 갖는 엘리베이터는 기후적 및 위치적인 환경을 충분히 고려한 후에 설치되어야 한다.



C 카
H 둘러싸인 높이
D 엘리베이터의 움직이는 부분까지의 거리(그림 2 참조)

[그림 1 반-밀폐식 승강로]



[그림 2 반-밀폐식 승강로 - 거리]

5.2.2 점검문 및 비상문

5.2.2.1 승강로의 점검문 및 비상문은 이용자의 안전 또는 유지보수를 위한 용도 외에는 사용되지 않아야 한다.

5.2.2.1.1 점검문은 폭 0.6 m 이상, 높이 1.4 m 이상이어야 한다. 다만, 트랩 방식의 문일 경우에는 폭 0.5 m 이하, 높이 0.5 m 이하이어야 한다.

비상문은 폭 0.35 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.

5.2.2.1.2 연속되는 승강장문 문턱사이의 거리가 11 m를 초과할 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

가) 중간에 비상문이 설치되어야 한다.

나) 서로 인접한 카에 8.12.3에 따른 비상구출문이 설치되어야 한다.

5.2.2.2 점검문 및 비상문은 승강로 내부로 열리지 않아야 한다.

5.2.2.2.1 문에는 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다. 점검문 및 비상문은 문이 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

5.2.2.2.2 엘리베이터의 운행은 점검문 및 비상문이 닫힘 위치에 있을 때 자동으로 가능하여야 한다. 이 목적을 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 사용되어야 한다.

피트 출입문과 연결된 통로가 위험구역이 아닌 경우에는 전기안전장치가 요구되지 않는다. 위험구역이 아닌 경우라 함은 정상운행 중 가이드 슈, 에이프런 등을 포함한 카 또는 평형추의 최하부와 피트 바닥 사이의 수직거리가 2 m 이상인 경우를 말한다.

이동 케이블, 조속기 인장 풀리 및 이와 유사한 설치물은 위험한 것이 아닌 것으로 간주된다.

5.2.2.3 점검문 및 비상문은 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도를 만족하여야 한다.

비고 방화등급이 요구되는 경우 관련 법령에 따라야 한다.

5.2.3 승강로의 환기

승강로는 적절하게 환기되어야 하며 엘리베이터 이외 용도의 환기실로는 사용되지 않아야 한다.

비고 환기구는 승강로 수평단면의 1% 이상 면적으로 승강로 꼭대기에 두는 것을 권장한다.

5.3 승강로의 벽, 바닥 및 천장

승강로 구조는 건축 관련 법령에 적합하여야 하고, 최소한 구동기에 의한 하중, 비상정지장치 작동 순간의 가이드 레일, 카 내의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름 방지장치의 작용, 카에 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있어야 한다.

5.3.1 벽 강도

5.3.1.1 엘리베이터의 안전운행을 위하여, 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 벽의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 승강로 벽은 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다.

가) 영구적인 변형이 없어야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

5.3.1.2 일반적으로 사람이 접근 가능한 승강로 벽이 평면 또는 성형 유리판인 경우, 5.2.1.2에서 요구하는 높이까지는 KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합유리이어야 한다. 다만, 그 이외의 부분은 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리, KS L 2003에 적합하거나 동등 이상의 복층유리(16 mm 이상) 또는 KS L 2006에 적합하거나 동등 이상의 망유리가 사용될 수 있다.

5.3.2 피트 바닥 강도

5.3.2.1 피트 바닥은 매달린 가이드 레일을 제외하고 각 가이드 레일의 하부에 작용하는 힘 즉, 가이드 레일의 중량과 비상정지장치가 작동하는 순간의 반작용력을 더한 힘(N)을 지지할 수 있어야 한다.(별표 1의 부속서 Ⅲ.2.3 및 Ⅲ.2.4 참조)

5.3.2.2 피트 바닥은 전 부하 상태의 카가 완충기에 작용하였을 때 완충기 지지대 아래에 부과되는 정하중의 4배를 지지할 수 있어야 한다.

$4 \cdot g_n \cdot (P+Q)$

여기서,

P : 카 자중 및 이동케이블, 균형 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

Q : 정격하중(kg)

g_n : 중력가속도(9.81 ㎨)

5.3.2.3 피트 바닥은 평형추의 무게에 의해 평형추 주행구간 아래에 부과되는 정하중의 4배를 지지할 수 있어야 한다.

$4 \cdot g_n \cdot q \cdot P$

여기서,

P : 카 자중 및 이동케이블, 균형 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

g_n : 중력가속도(9.81 ㎨)

q : 밸런스율(별표 1의 부속서 Ⅲ.2.4 참조)

5.3.2.4 피트 바닥은 각 잭의 바로 아래에 부과되는 하중 및 힘(N)을 지지할 수 있어야 한다.

5.3.3 천장 강도

6.3.2 및 6.7.1.1의 규정에도 불구하고, 매달림 가이드 레일의 경우 현수되는 부분은 최소한 별표 1의 부속서 Ⅲ.5.1에 따른 부하 및 힘에 견딜 수 있어야 한다.

5.3.4 멈춤 쇠(pawl) 장치가 작동하는 동안 수직력의 평가

멈춤 쇠 장치가 작동하는 동안 고정된 정지위치에 부과되는 전체 수직력은 다음과 같은 공식에 따라 계산될 수 있다.

가) 완충 복귀 움직임 여부에 관계없이, 에너지 축적형 스프링 완충기에 설치된 멈춤 쇠 장치

$$F = \frac{3g_n(P+Q)}{n}$$

나) 에너지 분산형 스프링 완충기에 설치된 멈춤 쇠 장치

$$F = \frac{2g_n(P+Q)}{n}$$

여기서,

F : 멈춤 쇠 장치가 작동하는 동안에 고정 정지위치에 작용하는 전체 수직력(N)

P : 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부품(이동 케이블, 균형로프, 균형체인 등)의 무게(kg)

Q : 정격하중(무게), kg

n : 멈춤 쇠 장치 수

5.4 카 출입구와 마주하는 승강로 벽 및 승강장문의 구조

5.4.1 카 출입구와 마주하는 승강장문 및 벽이나 벽의 일부분에 관련된 다음 사항은 승강로 전체 높이에 걸쳐 적용되어야 한다

카 출입구와 마주하는 승강로 벽과 카사이의 틈새는 11의 규정을 참조한다.

5.4.2 카 출입구와 마주하는 승강장문 및 벽이나 벽의 일부분은 문이 작동하는 틈새를 제외하고 카 출입구 전체 폭에 걸쳐 구멍이 없는 표면으로 이루어져야 한다.

5.4.3 각 승강장문의 문턱 아랫부분은 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 수직면은 승강장문의 문턱에 직접 연결되어야 한다. 수직면의 폭은 카 출입구 폭에다 양쪽 모두 25 mm를 더한 값 이상이어야 하며, 높이는 잠금해제구간의 1/2에 50 mm를 더한 값 이상이어야 한다.

나) 수직면의 표면은 연속적이고 금속판과 같이 매끈하고 견고한 재질이어야 한다. 또한, 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 면의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 수직면의 기계적 강도는 아래와 같아야 한다.

1) 영구적인 변형이 없어야 한다.

2) 10 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

다) 어떠한 돌출도 5 mm를 초과하지 않아야 한다. 2 mm를 초과하는 돌출물은 수평면에 75° 이상으로 모 따기가 되어야 한다.

라) 추가로 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

1) 연속되는 다음 문의 상인방에 연결되어야 한다.

2) 수평면에 60° 이상으로 견고하고 매끄럽게 모 따기가 된 것을 사용하여 아랫방향으로 연장되어야 한다. 수평면에 대한 이 모 따기의 투영은 20 mm 이상이어야 한다.

5.5 카 또는 평형추 하부에 위치한 공간의 보호

카 또는 평형추 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, 피트의 기초는 5,000 N/㎡ 이상의 부하가 걸리는 것으로 설계되어야 하고, 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

가) 평형추 주행구간 직하부에 견고한 벽이 단단한 지면까지 연장되도록 설치되어야 한다.

나) 평형추에 비상정지장치가 설치되어야 한다.

비고 엘리베이터 승강로는 사람이 접근할 수 있는 공간 위에 위치하지 않는 것이 바람직하다.

5.6 승강로 내에서 보호

5.6.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 엘리베이터 피트 바닥으로부터 0.3 m 이하(균형체인·로프 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동 높이 이하로 한다)부터 2.5 m 이상의 높이까지 연장된 견고한 칸막이로 보호되어야 한다.

칸막이의 폭은 평형추의 폭에 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

5.6.1.1 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 4.5.1에 따라야 한다.

5.6.1.2 칸막이에는 평형추와 완충기 사이 틈새를 육안으로 확인할 수 있는 조치가 있어야 한다.

5.6.2 2대 이상의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품 사이에 칸막이가 설치되어야 한다.

칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 4.5.1에 따라야 한다.

5.6.2.1 칸막이는 카 또는 평형추 주행로의 가장 낮은 지점에서부터 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상으로 설치되어야 한다.

칸막이의 폭은 5.2.2.2.2의 규정을 만족하는 경우를 제외하고, 서로 다른 피트에서 피트로의 접근을 방지할 수 있어야 한다.

5.6.2.2 칸막이는 카 지붕의 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 설치되어야 한다.

칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

5.7 상부공간 및 피트

5.7.1 상부틈새

5.7.1.1 램이 12.2.3에 따라 램의 행정 제한수단을 통해 최대 위치에 있을 때 다음 6가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.

가) 카 가이드 레일의 길이는 $0.1+0.035v^2$ m 이상 연장되어야 한다.

비고 $0.035v^2$는 정격속도의 115%에 상응하는 중력 정지거리의 1/2를 나타낸다.

$$1/2 \times \frac{(1.15v)^2}{2g_n} \approx 0.0337v^2$$, 따라서 대략 $0.035v^2$이다.

나) 8.13.2[5.7.1.1다)의 해당부분 제외]에 적합한 면적의 카 지붕에서 가장 높은 부분과 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래 위치한 빔 및 부품 포함) 사이의 수직거리는 $1.0+0.035v^2$ m 이상이어야 한다.

다) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 아래에서 설명하는 설비 또는 부품 사이의 수직거리는 다음과 같다.

1) 카 지붕에 고정된 설비의 가장 높은 부분[5.7.1.1다)2)에 포함된 것 제외] 사이의 수직거리는 $0.3+0.035v^2$ m 이상이어야 한다.

2) 가이드 슈 또는 롤러, 로프 연결부 및 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분 사이의 수직거리는 $0.1+0.035v^2$ m 이상이어야 한다.

라) 카 위에는 0.5 m×0.6 m×0.8 m 이상의 장방형 블록을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다. 직접 현수방식의 엘리베이터에 있어서 로프의 중심선이 블록의 수직표면으로부터 0.15 m이내에 있는 경우, 현수로프 및 그 부착물은 이 공간 내에 있을 수 있다.

마) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 상승방향으로 주행하는 램-헤드 부품의 가장 높은 부분 사이의 수직거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

바) 직접식 엘리베이터의 경우, 가), 나) 및 다)에서 기술된 $0.035v^2$ m의 값은 고려되지 않아야 한다.

5.7.1.2 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때, 평형추 가이드 레일의 길이는 $0.1 + 0.035v^2$ m 이상 연장되어야 한다.

5.7.2 피트

5.7.2.1 승강로 하부는 피트로 구성되어야 하고, 피트 바닥은 완충기, 잭, 가이드 레일 기초 및 배수장치를 위한 부분을 제외하고 매끄럽고 평탄하여야 한다.

가이드 레일 고정설비, 완충기, 시설망 등의 설치완료 후에는 피트에 물이 침투되지 않아야 하며 누수도 없어야 한다.

5.7.2.2 승강장문 이외의 피트 출입문이 있는 경우, 피트 출입문은 5.2.2의 규정에 적합하여야 한다.

피트 출입문은 피트 깊이가 2.5 m를 초과하는 경우에 설치되어야 한다.

다른 출입 수단이 없는 경우에는 점검자가 피트 바닥으로 안전하게 내려갈 수 있도록 승강장문에서 쉽게 진입할 수 있는 영구적인 수단이 승강로 내부에 있어야 한다. 이 수단은 엘리베이터 설비의 주행 공간으로 돌출되지 않아야 한다.

5.7.2.3 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때, 다음 5가지 사항이 동시에 만족되어야 한다.

가) 피트에는 0.5 m × 0.6 m × 1.0 m 이상의 장방형 블록을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 한다.

나) 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 이 거리는 아래에 해당되는 수평거리가 0.15 m 이내인 경우 최소 0.1 m까지 감소될 수 있다.

1) 크램핑 정지블록, 멈춤 쇠 장치, 에이프런 또는 수직 개폐식 카문의 부품과 인접한 벽 사이

2) 카의 가장 낮은 부품과 가이드 레일 사이

다) 피트에 고정된 가장 높은 부품[5.7.2.3나)의 1)과 2)에서 설명한 것을 제외한 균형로프 인장장치 등]과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

라) 피트 바닥이나 피트에 설치된 장치의 꼭대기와 거꾸로 된 잭의 하강 운행하는 램-헤드 조립부품의 가장 낮은 부품사이의 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 램-헤드 조립부품 아래로 접근이 불가능한 경우(5.6.1에 따른 칸막이가 설치된 것에 의해 등)에는 이 최소거리를 0.5 m부터 0.1 m까지 줄일 수 있다.

마) 직접식 엘리베이터의 경우, 피트 바닥과 카 아래에 있는 다단 잭의 가장 낮은 가이드 이음쇠 사이의 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다.

5.7.2.4 평형추가 설치된 경우, 완전히 압축된 잭의 완충정지장치에 의해 결정되는 카의 가장 높은 위치에 카가 있을 때 평형추의 가이드 길이는 $0.1 + 0.035\ V^2$ (m) 이상이어야 한다.

5.7.2.5 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다.

가) 14.2.2 및 15.7의 규정에 적합하고 피트 출입문 및 피트 바닥에서 조작할 수 있는 정지장치

나) 콘센트(13.6.2)

다) 피트 출입문을 열고 쉽게 조작할 수 있는 승강로 조명(5.9)을 점멸할 수 있는 수단

5.8 엘리베이터 승강로의 사용 제한

승강로는 엘리베이터 전용으로 사용되어야 한다. 엘리베이터와 관계없는 배관, 전선 또는 장치 등이 있어서는 안 된다. 다만, 다음과 같은 설비는 포함될 수 있으나 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않아야 한다.

가) 증기난방 및 고압 온수난방을 제외한 엘리베이터 승강로를 위한 냉·난방설비, 다만, 냉·난방설비의 제어장치 또는 조절장치는 승강로 외부에 있어야 한다.

나) 소방 관련 법령에 따른 화재감지기 본체 및 비상방송용 스피커

다) 카 내에 설치되는 CCTV의 전선 등 관련 설비

라) 카 내에 설치되는 모니터의 전선 등 관련 설비

비고 5.2.1.2에 따른 엘리베이터의 경우 다음과 같은 경우에 “승강로”로 간주한다.

1. 벽이 있는 경우 : 벽 내부 공간
2. 벽이 없는 경우 : 엘리베이터가 운행하는 동안 움직일 수 있는 부품으로부터 수평거리가 1.5 m 이내의 공간

5.9 승강로 조명

승강로에는 모든 문이 닫혀있을 때 카 지붕 및 피트 바닥 위로 1 m 위치에서 조도 50 lx 이상의 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 한다. 이 조명은 승강로의 천장 및 피트바닥에서 약 0.5 m에 각 1개씩의 전구와 승강로내의 중간전구들로 구성되어야 한다. 다만, 카 지붕에 조도 50 lx 이상의 조명장치(전구 포함)가 설치될 경우 중간전구는 제외될 수 있다.

5.2.1.2에 따라 승강로 벽이 일부 없는 경우, 이러한 조명은 승강로 주변에 충분한 전기조명이 있다면 생략될 수 있다.

5.10 비상통화장치

승강로에서 작업하는 사람이 갇히게 되어 카 또는 승강로를 통해서 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소에는 비상통화장치가 설치되어야 한다.

비상통화장치는 14.2.3.2 및 14.2.3.3의 규정을 만족하여야 한다.

6. 구동기 공간 및 풀리 공간

6.1 일반사항

구동기 및 풀리는 전용 공간에 설치되어야 한다. 이러한 공간 및 관련 작업구역은 접근이 가능하여야 한다. 이 공간의 출입 또는 접근은 권한이 부여된 사람(유지보수, 점검 및 구출)에게만 허용되어야 한다. 이 공간 및 관련 작업구역은 환경적인 영향을 고려하여 적절하게 보호되어야 하고, 유지보수, 점검 및 비상운전을 위해 적절한 공간이 확보되어야 한다.(별표 1의 부속서 X 참조)

6.2 출입 통로

6.2.1 구동기 공간 및 풀리 공간의 출입문에 인접한 출입 통로는 다음과 같아야 한다.

가) 영구적인 전기 조명장치에 의해 적절히 조명되어야 한다.

나) 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용되어야 한다.

6.2.2 구동기 공간 및 풀리 공간에 사람이 안전하게 출입할 수 있는 계단 등의 통로가 있어야 한다. 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.

계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항에 적합한 사다리가 사용되어야 한다. 다만, 사다리를 설치할 수 있는 수직높이는 4 m 이하이다.

가) 사다리는 영구적으로 설치되어야 한다.

나) 출입문까지 수직 높이가 1.5 m를 초과하는 경우에 설치하는 사다리는 수평면에 대해 65°와 75°사이의 각도로 설치되고 쉽게 미끄러지거나 전도되지 않아야 한다. 다만, 수직높이가 1.5 m 미만의 경우에는 수직 사다리를 설치할 수 있다.

다) 사다리의 폭은 0.35 m 이상이어야 하고, 발판의 깊이는 25 mm 이상이어야 한다. 수직 사다리의 경우 발판과 벽 사이의 거리는 0.15 m 이상이어야 한다.
사다리의 발판은 1,500 N의 하중을 견디도록 설계되어야 한다.

라) 수평거리로 1.5 m 이내의 사다리 주위는 낙하 물로부터 보호되어야 한다.

6.2.3 소화기 또는 소화용 모래가 구동기 공간 출입문 가까이 보기 쉬운 위치에 있어야 한다.

6.3 기계실 내부의 구동기

6.3.1 일반사항

구동기 및 관련 설비가 기계실에 있는 경우, 기계실은 견고한 벽, 천장, 바닥 및 출입문으로 구획되어야 한다.

기계실은 엘리베이터 이외의 목적으로 사용되지 않아야 한다.

또한, 기계실에는 엘리베이터 이외 용도의 덕트, 케이블 또는 장치가 설치되지 않아야 한다. 다만, 다음과 같은 설비 및 장치는 설치될 수 있다.

가) 덤웨이터 또는 에스컬레이터 등 승강기의 구동기

나) 증기난방 및 고압 온수난방을 제외한 기계실의 공조기 또는 냉·난방을 위한 설비

다) 환기를 위한 덕트

라) 소방 관련 법령에 따라 기계실 천장에 설치되는 화재감지기 본체, 비상용 스피커 및 가스계 소화설비(제어장치는 제외)

6.3.2 기계적 강도 및 재질

6.3.2.1 기계실은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 하며 먼지 등이 발생되지 않는 내구성의 재질이어야 한다.

6.3.2.2 기계실 바닥은 콘크리트 또는 체크 플레이트 등의 미끄러지지 않은 재질로 마감되어야 한다.

6.3.2.3 기계실은 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조 또는 방화구조로 구획하고 기계실의 내장은 준불연재료 이상으로 마감되어야 한다. 다만, 기계실 벽면이 외기에 직접 접하는 등 건축물 구조상 내화구조 또는 방화구조로 구획할 필요가 없는 경우에는 불연재료를 사용하여 구획할 수 있다.

6.3.3 치수

6.3.3.1 기계실 크기는 설비, 특히 전기설비의 작업이 쉽고 안전하도록 충분하여야 한다.

작업구역에서 유효 높이는 2 m 이상이어야 하고 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 제어 패널 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 아래와 같아야 한다.

1) 폭은 0.5 m 또는 제어 패널·캐비닛의 전체 폭 중에서 큰 값 이상

2) 깊이는 외함의 표면에서 측정하여 0.7 m 이상

나) 수동 비상운전 수단(12.9)이 필요하다면, 움직이는 부품의 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

6.3.3.2 6.3.3.1에서 기술된 유효 공간으로 접근하는 통로의 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로 줄일 수 있다.

이동을 위한 공간의 유효 높이는 바닥에서부터 천장의 빔 하부까지 측정하여 1.8 m 이상이어야 한다.

6.3.3.3 구동기의 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.

6.3.3.4 기계실 바닥에 0.5 m를 초과하는 단차가 있을 경우에는 보호난간이 있는 계단 또는 발판이 있어야 한다.

6.3.3.5 기계실 바닥에 폭 0.5 m, 깊이 0.5 m를 초과하는 함몰 또는 덕트가 있는 경우, 함몰부분 및 덕트는 방호되어야 한다.

6.3.4 출입문

6.3.4.1 출입문은 폭 0.7 m 이상, 높이 1.8 m 이상의 금속제 문이어야 하며 기계실 외부로 완전히 열리는 구조이어야 한다. 기계실 내부로는 열리지 않아야 한다.

6.3.4.2 출입문은 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 기계실 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

6.3.4.3 출입문이 외기에 접하는 경우에는 빗물이 침입하지 않는 구조이어야 한다.

6.3.5 기타 개구부

슬라브 및 바닥의 구멍은 그 목적을 위해 치수를 최소로 줄여야 한다. 승강로 위에 위치한 개구부를 통해 전선을 포함한 물건이 떨어지는 위험이 없도록 금속 또는 플라스틱으로 된 덮개가 사용되어야 하며, 이러한 덮개는 슬라브 또는 마감된 바닥 위로 50 mm 이상 돌출되어야 한다.

6.3.6 환기

기계실은 적절하게 환기되어야 한다. 기계실을 통한 승강로의 환기도 고려되어야 한다. 건축물의 다른 부분으로부터 신선하지 않은 공기가 기계실로 직접 유입되지 않아야 한다. 전동기, 설비 및 전선 등은 성능에 지장이 없도록 먼지, 유해한 연기 및 습도로부터 보호되어야 한다.

기계실은 눈·비가 유입되거나 동절기에 실온이 내려가지 않도록 조치되어야 하며, 실온은 + 5 ℃에서 + 40 ℃ 사이에서 유지되어야 한다.

6.3.7 조명 및 콘센트

기계실에는 바닥 면에서 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

조명스위치는 쉽게 조명을 점멸할 수 있도록 기계실 출입문 가까이에 적절한 높이로 설치되어야 한다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 있어야 한다.

6.3.8 설비의 취급(양중 지지대 또는 고리)

안전한 양중하중(15.4.5)이 적정하게 표시된 양중용 금속 지지대 또는 고리는 무거운 설비를 편리한 위치에서 양중할 수 있도록 기계실 내의 천장 또는 보의 알맞은 위치에 1개 이상 있어야 한다.

6.4 승강로 내부의 구동기

6.4.1 일반사항

6.4.1.1 승강로 내부의 구동기 지지대 및 작업구역은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 한다.

6.4.1.2 건축물 외부에 부분적으로 둘러싸인 승강로 즉, 반-밀폐식 승강로의 경우, 구동기는 환경적인 영향에 대비하여 적절하게 보호되어야 한다.

6.4.1.3 승강로 내부의 작업구역에서 다른 작업구역으로 이동하는 공간의 유효 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.

6.4.2 승강로 내부 작업구역의 치수

6.4.2.1 승강로 내부의 구동기 작업구역의 치수는 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 충분하여야 한다. 특히, 작업구역의 유효 높이는 2 m 이상이어야 하고 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

나) 제어 패널 및 캐비닛 앞의 유효 수평면적은 아래와 같아야 한다.

1) 폭은 0.5 m 또는 제어 패널 및 캐비닛의 전체 폭 중에서 큰 값 이상

2) 깊이는 외함의 표면에서 측정하여 0.7 m 이상

6.4.2.2 구동기의 보호되지 않은 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다. 수직거리가 0.3 m 미만일 경우에는 9.4.1의 가)에 따라 보호되어야 한다. 또한, 5.7.1.1에 적합하여야 한다.

6.4.3 카 내부 또는 카 지붕의 작업구역

6.4.3.1 구동기의 유지보수 또는 점검을 카 내부 또는 카 지붕에서 수행하는 경우 및 유지보수 또는 점검의 결과로 제어되지 않거나 예상하지 못한 카의 움직임이 사람을 위험하게 만들 수 있는 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 기계적인 장치에 의해 카의 위험스러운 움직임은 보호되어야 한다.

나) 기계적인 장치가 작동위치에 있는 경우에는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 카의 모든 움직임은 보호되어야 한다.

다) 이 장치가 작동하고 있을 때 안전하게 유지보수 또는 점검을 수행할 수 있어야 한다.

6.4.3.2 비상운전 및 작동시험(비상정지장치 시험, 완충기 시험, 럽처밸브 시험, 압력 시험 등과 같은)을 위해 필요한 장치는 6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 가능하도록 배치되어야 한다.

6.4.3.3 점검문 또는 점검 트랩문이 카 벽에 설치된 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 점검문 및 점검 트랩문을 통해서 요구된 작업을 수행하도록 크기는 충분하여야 한다.

나) 승강로 아래로 추락을 방지하기 위해 가능한 작아야 한다.

다) 카 외부 방향으로 열리지 않아야 한다.

라) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

마) 잠금 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

바) 구멍이 없어야 하고 카 벽과 동일한 기계적인 강도를 가져야 한다.

6.4.3.4 점검문이 열린 상태로 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어장치는 점검문 근처에서 이용할 수 있는 위치에 있어야 한다.

나) 카의 점검운전 제어장치는 6.4.3.3마)에 따른 전기안전장치를 무효화 시켜야 한다.

다) 카 내부의 점검운전 제어장치는 권한이 있는 사람만이 접근 가능(점검문의 뒤편에 두는 것에 의해 등)하도록 하고 카 상부의 점검운전시에는 카 내부의 점검운전이 무효화되어야 한다.

라) 개부구의 작은 치수가 0.2 m를 초과하는 경우, 카 벽 개구부의 외측 끝 부분과 열린 개부구의 전면 승강로에 설치된 설비 사이의 수평거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

6.4.4 피트 내부의 작업구역

6.4.4.1 피트에서 구동기를 유지보수하거나 점검하는 경우 및 이러한 작업이 카를 움직이는데 필요한 경우 또는 제어되지 않거나 예상하지 못한 카의 움직임이 발생할 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 5.7.3.3나)의 1) 및 2)에서 기술된 것을 제외하고, 작업구역의 바닥과 카의 가장 낮은 부품 사이의 수직거리를 2 m 이상으로 하기 위해 정격하중을 실은 카를 정격속도까지의 어떤 속도에서 기계적으로 정지시킬 수 있는 영구적 장치가 설치되어야 한다. 비상정지장치 이외의 다른 기계적인 장치의 감속도는 완충기에 의한 감속도(10.4)를 초과하지 않아야 한다.

나) 기계적인 장치는 카의 정지 상태 유지할 수 있어야 한다.

다) 기계적인 장치는 수동 또는 자동으로 작동되어야 한다.

라) 피트에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어장치가 피트에서 사용될 수 있어야 한다.

마) 열쇠를 사용한 피트 출입문 개방은 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지하는 14.1.2에 따른 전기안전장치에 의해 확인되어야 한다.

바) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 카의 모든 움직임이 보호되어야 한다.

사) 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 확인되는 것과 같이 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 전기적으로 구동되는 카의 움직임은 점검운전 제어장치로만 가능하여야 한다.

아) 잠긴 캐비닛 내부에 있어 권한이 있는 사람만이 접근 할 수 있는 승강로 외부에 위치한 전기적인 복귀 장치의 작동에 의해 엘리베이터의 정상운행 복귀가 가능하여야 한다.

6.4.4.2 카가 6.4.4.1가)에 따른 위치에 있을 때, 작업구역에 안전하게 있을 수 있어야 한다.

6.4.4.3 비상운전 및 작동시험(비상정지장치 시험, 완충기 시험, 럽처밸브 시험, 압력 시험 등과 같은)을 위해 필요한 장치는 6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 가능하도록 배치되어야 한다.

6.4.5 플랫폼 위의 작업구역

6.4.5.1 구동기의 유지보수 또는 점검을 플랫폼에서 수행하는 경우, 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 플랫폼은 영구적으로 설치되어야 하고,

나) 플랫폼이 카 또는 평형추의 주행로에 있는 경우에는 집어넣을 수 있어야 한다.

6.4.5.2 카 또는 평형추의 주행로에 위치한 플랫폼에서 구동기의 유지보수 또는 점검이 수행되는 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 카는 6.4.3.1의 가) 및 나)에 적합한 기계적인 장치를 사용하여 정지되어야 한다.

나) 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 움직이는 멈춤 쇄기에 의해 아래와 같이 카의 주행로가 제한되어야 한다.

1) 카가 플랫폼을 향해 아랫방향으로 운행되는 경우, 플랫폼 위로 2 m 이상 정지

2) 카가 플랫폼을 향해 위 방향으로 운행되는 경우, 5.7.1.1의 나), 다) 및 라)에 적합하게 플랫폼 아래에 정지

6.4.5.3 플랫폼은 다음과 같아야 한다.

가) 어떤 지점에서 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1,000 N으로 각각 계산한 두 사람 이상의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

나) 8.13.3의 규정에 적합한 보호난간이 설치되어야 한다.

다) 아래와 같은 조건을 입증할 수 있는 수단이 설치되어야 한다.

1) 플랫폼 바닥과 출입문 바닥 사이의 발판 높이는 0.5 m를 초과하지 않아야 한다.

2) 플랫폼과 출입문의 문턱사이의 틈새를 통해 지름 0.15 m의 구가 통과되지 않아야 한다.

3) 승강로 아래로 추락을 방지하는 추가적인 대비가 없다면, 완전히 열린 승강장문 문짝과 플랫폼 가장자리 사이를 수평으로 측정한 틈새는 0.15 m를 초과하지 않아야 한다.

6.4.5.4 6.4.5.3에 추가하여, 집어넣을 수 있는 플랫폼은 다음과 같아야 한다.

가) 완전히 집어넣은 위치를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다.

나) 작업위치에서 집어넣거나 뺄 수 있는 수단이 있어야 한다. 이 수단은 피트에서 접근할 수 있거나 승강로 외부에 위치한 수단에 의해 작동되어야 하며 권한이 있는 사람만 접근 가능하여야 한다. 승강장문을 통해 플랫폼에 접근할 수 없는 경우, 출입문은 플랫폼이 작업위치에 있지 않을 때 열리지 않아야 한다. 또는 다른 방법으로 사람이 승강로 아래로 추락하는 것을 방지하는 수단이 설치되어야 한다.

6.4.5.5 6.4.5.2나)의 경우, 움직이는 멈춤 쇄기는 플랫폼이 내려질 때 자동으로 작동되어야 한다. 멈춤 쇄기에는 다음과 같은 장치가 설치되어야 한다.

가) 10.3 및 10.4에 적합한 완충기

나) 멈춤 쇄기가 완전히 집어넣은 위치에 있는 경우, 카의 움직임을 허용하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치

다) 멈춤 쇄기가 완전히 뻗은 위치에 있는 경우, 내려간 플랫폼과 함께 카의 움직임을 허용하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치

6.4.5.6 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 14.2.1.3에 따른 점검운전 제어장치는 플랫폼에서 이용 가능하여야 한다. 움직이는 멈춤 쇄기가 작동하는 위치에 있을 때 카의 전기적인 움직임은 점검운전 제어장치에서만 가능하여야 한다.

6.4.5.7 비상운전 및 작동시험(비상정지장치 시험, 완충기 시험, 럽처밸브 시험, 압력 시험 등과 같은)을 위해 필요한 장치는 6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 가능하도록 배치되어야 한다.

6.4.6 승강로 외부의 작업구역

6.1과 달리 구동기는 승강로에 있고 승강로 외부에서 유지보수 또는 점검을 수행하는 경우, 6.3.3.1 및 6.3.3.2에 따른 작업구역은 승강로 외부에 있을 수 있다. 이 설비는 6.4.7.2에 적합한 문에 의해서만 접근이 가능하여야 한다.

6.4.7 문

6.4.7.1 승강로 내부의 작업구역은 승강로 벽을 통해 접근할 수 있어야 한다. 문은 승강장문 또는 다음 사항을 만족하는 문이어야 한다.

가) 폭은 0.6 m 이상, 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.

나) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

다) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

라) 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

마) 닫힌 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

바) 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도이어야 한다.

비고 방화등급이 요구되는 문의 경우 관련 법령에 따라야 한다.

6.4.7.2 승강로 외부의 작업구역에서 승강로 내부의 구동기 공간에 출입은 다음과 같아야 한다.

가) 문을 통해 요구된 작업을 수행할 수 있는 충분한 크기를 가져야 한다.

나) 승강로 추락을 막을 수 있도록 가능한 작아야 한다.

다) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

라) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

마) 잠겨있더라도 승강로 내부에서 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

바) 닫힌 상태를 확인하는 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

사) 구멍이 없어야 하고 승강장문과 동일한 기계적 강도이어야 한다.

비고 방화등급이 요구되는 문의 경우 관련 법령에 따라야 한다.

6.4.8 환기

구동기 공간은 적절하게 환기되어야 한다. 구동기의 전기설비는 성능에 지장이 없도록 먼지, 유해한 연기 및 습도로부터 보호되어야 한다.

6.4.9 조명 및 콘센트

작업구역 및 구동기 공간은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

권한이 있는 사람만이 접근할 수 있고 적절한 높이로 출입지점에 가까이 설치된 조명 스위치는 작업구역 및 공간의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

비고 이 조명은 승강로 조명의 일부일 수 있다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 각 작업구역에 적절히 위치되어야 한다.

6.4.10 설비의 취급(양중 지지대 또는 고리)

안전하게 양중할 수 있는 하중(15.4.5)이 표시된 금속 지지대 또는 고리가 무거운 설비를 편리한 위치에서 양중할 수 있도록 구동기 공간의 알맞은 위치에 1개 이상 있어야 한다.

6.5 승강로 외부의 구동기

6.5.1 일반사항

승강로 외부에 있고 구획된 기계실에 위치하지 않은 구동기 공간은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 한다.

6.5.2 구동기 캐비닛

6.5.2.1 엘리베이터 구동기는 엘리베이터 전용 캐비닛 내부에 위치하여야 한다. 캐비닛에는 엘리베이터 이외 용도의 덕트, 케이블 또는 장치가 포함되지 않아야 한다.

6.5.2.2 구동기 캐비닛은 구멍이 없는 벽, 바닥, 지붕 및 문으로 구획되어야 한다. 다만, 다음과 같은 개구부는 허용될 수 있다.

가) 환기구

나) 엘리베이터 성능을 위한 승강로와 구동기 캐비닛 사이의 필요 개구부

다) 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구

권한이 없는 사람이 접근할 때 이러한 개구부는 다음 사항에 적합하여야 한다.

1) 위험한 지역에 접촉을 방지하는 KS B 6947, 표 5에 따른 보호

2) 전기설비의 접촉을 막는 IP 2X 이상의 보호 등급

6.5.2.3 문은 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 문을 통해 요구된 작업을 수행할 수 있는 충분한 크기를 가져야 한다.

나) 캐비닛 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

다) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

6.5.3 작업구역

구동기 캐비닛 전면의 작업구역 치수는 6.4.2의 규정에 적합하여야 한다.

6.5.4 환기

구동기 캐비닛은 적절하게 환기되어야 한다. 구동기의 전기설비는 성능에 지장이 없도록 먼지, 유해한 연기 및 습도로부터 보호되어야 한다.

6.5.5 조명 및 콘센트

구동기 캐비닛은 바닥 면에 200 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기 조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

적절한 높이로 문 가까이에 설치된 조명스위치는 캐비닛의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 있어야 한다.

6.6 비상 및 작동시험을 위한 운전

6.6.1 6.4.3, 6.4.4 및 6.4.5의 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 필요장치는 승강로 외부에서 모든 비상운전 및 엘리베이터의 필요한 작동시험을 수행하기 위해 적합한 패널에 있어야 한다. 이 패널에는 권한이 있는 사람만이 접근할 수 있어야 한다. 또한, 이것은 유지보수 절차 상 카의 움직임이 요구되고 승강로 내부에 있는 작업구역에서 안전하게 작업을 수행할 수 없을 경우 유지보수를 위한 수단에 적용한다.

비상운전 및 작동시험 장치가 구동기 캐비닛 내부에서 보호되지 못할 경우, 이 장치는 다음과 같은 적절한 덮개로 둘러싸여야 한다.

가) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

6.6.2 패널에는 다음 사항을 만족하는 장치 또는 설비가 있어야 한다.

가) 14.2.3.4에 적합한 내부통화 시스템과 함께, 12.9에 따른 비상운전

나) 작동시험을 수행할 수 있는 제어설비(6.4.3.2, 6.4.4.3, 6.4.5.7)

6.6.3 패널에 설치되어 있는 장치를 50 lx 이상으로 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 설치되어야 한다.

패널 위 또는 근처에 설치된 스위치는 패널의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

6.6.4 비상운전 및 시험운전을 위한 패널은 6.3.3.1에 따른 작업구역이 유용한 경우에만 설치되어야 한다.

6.7 풀리 공간의 구조 및 설비

6.7.1 풀리실

승강로 외부의 풀리는 풀리실에 위치하여야 한다.

6.7.1.1 기계적 강도 및 재질

6.7.1.1.1 풀리실은 필요로 하는 하중 및 힘에 견디도록 시공되어야 한다. 풀리실은 먼지를 일으키지 않는 내구성이 있는 재질이어야 한다.

6.7.1.1.2 풀리실의 바닥은 미끄러지지 않은 재질(콘크리트 마감 또는 체크 플레이트의 금속판 등)이어야 한다.

6.7.1.2 치수

6.7.1.2.1 풀리실의 크기는 유지보수 점검자가 모든 설비에 쉽고 안전한 출입을 위하여 충분하여야 하며 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 수동 비상운전 수단(12.9.1)이 필요할 경우, 움직이는 부품의 유지보수 및 점검을 위한 유효 수평면적은 0.5 m × 0.6 m 이상이어야 한다.

나) 6.7.1.2.2에 기술된 유효 공간으로의 접근 통로는 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이 없는 경우에는 0.4 m로 줄일 수 있다.

이동을 위한 유효 높이는 접근공간의 바닥에서부터 천장의 빔 하부까지 측정한다.

6.7.1.2.2 천장 아래의 높이는 1.5 m 이상이어야 한다.

6.7.1.2.3 풀리 위로 0.3 m 이상의 유효 공간이 있어야 한다.

6.7.1.2.4 풀리실에 제어 패널 및 캐비닛이 있을 경우, 6.3.3.1 및 6.3.3.2의 규정이 적용된다.

6.7.1.3 문 및 트랩문

6.7.1.3.1 출입문은 폭 0.6 m 이상, 높이 1.4 m 이상이어야 하고 풀리실 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

6.7.1.3.2 사람을 위한 출입 트랩문는 0.8 m × 0.8 m 이상의 유효 통로가 있어야 하고 반대방향으로 균형이 이루어져야 한다.

트랩문이 닫혀 있을 때 모든 트랩문은 어느 지점에서나 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1,000 N으로 각각 계산한 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

트랩문이 접어 넣을 수 있는 사다리와 연결되지 않을 경우, 트랩문은 하강 방향으로 열리지 않아야 한다. 경첩이 있다면 경첩은 풀리지 않아야 한다.

트랩문이 열린 상태로 있을 때 사람이 추락하는 것을 막는 조치(보호대 등)가 구비되어야 한다.

6.7.1.3.3 문 또는 트랩문은 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 열쇠 없이 풀리실 내부에서 열릴 수 있어야 한다.

6.7.1.4 기타 개구부

슬라브 및 풀리실 바닥의 구멍은 그 목적을 위해 최소의 크기로 줄여야 한다.

승강로 위에 위치한 개구부를 통해 전선을 포함한 물건이 떨어지는 위험이 없도록 금속이나 플라스틱으로 된 덮개가 사용되어야 하며 그 덮개는 슬라브 또는 마감된 바닥 위로 50 mm 이상 돌출되어야 한다.

6.7.1.5 정지장치

14.2.2 및 15.4.4에 적합한 정지장치는 풀리실 내부의 출입문 가까운 곳에 설치되어야 한다.

6.7.1.6 온도

풀리실에 서리가 끼고 물방울이 맺힐 위험이 있다면 설비를 보호할 수 있는 조치가 구비되어야 한다. 풀리실에 전기설비가 포함된 경우, 주위 온도는 기계실의 온도와 비슷해야 한다.

6.7.1.7 조명 및 콘센트

풀리실에는 도르래에 100 lx 이상을 비출 수 있는 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 한다. 이 조명의 전원공급은 13.6.1에 적합하여야 한다.

적절한 높이로 출입지점에 가까이 설치된 조명스위치는 풀리실의 조명을 점멸할 수 있어야 한다.

1개 이상의 콘센트(13.6.2)가 있어야 한다. 6.7.1.2.4 참조

제어 패널 및 캐비닛이 풀리실에 있는 경우에는 6.3.7의 규정이 적용된다.

6.7.2 승강로 내부의 풀리

카 지붕의 투영면적 외부에 편향 풀리가 위치하고 카 지붕, 카 내부(6.4.3), 플랫폼

(6.4.5) 또는 승강로 외부에서 유지보수, 점검운전 및 작동시험이 안전하게 수행될 수 있는 경우, 편향 풀리는 승강로 상부공간에 설치될 수 있다.

7. 승강장문

7.1 일반사항

엘리베이터 카로 출입할 수 있는 승강로 개구부에는 구멍이 없는 승강장문이 설치되어야 한다.

승강장문이 닫혀 있을 때 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 mm 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 mm 까지 허용될 수 있다. 이 틈새는 움푹 들어간 부분이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다.

7.2 승강장문 및 문틀의 강도

7.2.1 승강장문 및 문틀은 시간이 경과되어도 변형되지 않는 방법으로 설치되어야 한다. 승강장문 및 문틀은 이 기준을 만족하기 위해 금속으로 하는 것을 권장한다.

7.2.2 방화 등급

건축법령에서 방화등급이 요구되는 경우에는 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어야 한다.

7.2.3 기계적 강도

7.2.3.1 잠금장치가 있는 승강장문이 잠긴 상태에서 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 문짝의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 승강장문의 기계적 강도는 다음과 같아야 한다.

가) 영구적인 변형 없어야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

다) 시험 중이거나 시험이 끝난 후에 문의 안전성능은 영향을 받지 않아야 한다.

7.2.3.2 수평 개폐식 및 접이식 문의 선행 문짝을 열리는 방향에서 가장 취약한 지점에 장비를 사용하지 않고 손으로 약 150 N의 힘을 가했을 때, 7.1의 규정된 틈새는 6 mm를 초과할 수 있으나 다음에서 규정한 수치는 초과할 수 없다.

가) 측면 개폐식 문 : 30 mm

나) 중앙 개폐식 문 : 45 mm

7.2.3.3 유리로 된 문짝은 이 기준에 의해 요구되는 힘이 유리에 가해질 때 유리의 고정설비에 손상을 가하지 않고 전달되는 방법으로 고정되어야 한다. 유리가 있는 문은 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리가 사용되어야 한다.

7.2.3.4 문에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

7.2.3.5 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 공급자명 및 상표

나) 유리의 유형

7.2.3.6 7.6.2에서 설명하는 크기보다 큰 유리로 된 자동 동력작동 수평 개폐식 문은 어린이의 손이 끌려가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 위험을 최소화 시키는 수단이 하나 이상 있어야 한다.

가) 손과 유리 사이의 마찰계수 감소

나) 1.1 m 높이까지 유리를 불투명하게 처리

다) 손가락 감지

라) 기타 동등이상의 수단

7.2.3.7 승강장문의 조립체는 450 J의 운동에너지(유효 출입구 면적의 50% 이상이 유리로 된 경우 3308 J 적용)로 충격을 가했을 때 승강장문의 이탈 없이 견뎌야 한다. 다만, 수직개폐식 승강장문은 제외한다.

비고 1. 진자 충격시험은 부속서 V 또는 KS B 8301을 참조한다.

2. 시험 중이거나 시험이 끝난 후의 문은 안전성능에 영향을 받지 않아야 한다.

7.3 출입문의 높이 및 폭

7.3.1 높이

승강장문의 유효 출입구 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터는 제외한다.

7.3.2 폭

승강장문의 유효 출입구 폭은 카 출입구의 폭 이상으로 하되, 양쪽 측면 모두 카 출입구 측면의 폭보다 50 mm를 초과하지 않아야 한다.

7.4 문턱, 가이드 및 문의 현수

7.4.1 문턱

모든 승강장의 출입구에는 카에 들어가는 하중을 견디도록 충분한 강도의 문턱이 있어야 한다.

비고 물청소, 스프링클러의 작동 등으로 물이 승강로에 들어가지 않도록 각 승강장 문턱 앞의 바닥을 약간 경사지도록 마감하는 것이 좋다.

7.4.2 가이드

7.4.2.1 승강장문은 정상운행 중에 이탈, 기계적 끼임 또는 작동 경로의 끝단에서 벗어나는 것이 방지되도록 설계되어야 한다.

가이드가 마모, 부식 또는 화재로 인하여 사용되지 못하게 될 경우 승강장문이 제 위치에 유지되도록 하는 비상 가이드 장치가 있어야 한다.

7.4.2.2 수평 개폐식 승강장문은 상·하부에서 안내되어야 한다.

7.4.2.3 수직 개폐식 승강장문은 양 측면에서 안내되어야 한다.

7.4.3 수직 개폐식 문의 현수

7.4.3.1 수직 개폐식 문의 문짝은 2개의 독립된 현수부품에 고정되어야 한다.

7.4.3.2 현수 로프, 체인 및 벨트의 안전율은 8 이상이어야 한다.

7.4.3.3 현수 로프 풀리의 피치 직경은 로프 직경의 25배 이상이어야 한다.

7.4.3.4 현수 로프 및 체인은 풀리 홈 또는 스프라켓으로부터 이탈되지 않도록 보호되어야 한다.

7.5 문 작동과 관련된 보호

7.5.1 일반사항

문 및 문 주위는 인체의 일부, 옷 또는 기타 물체가 끼여 발생하는 손상 또는 부상의 위험을 최소화시키는 방법으로 설계되어야 한다.

자동 동력 작동식 문의 외부표면은 작동하는 동안 전단의 위험을 방지하기 위해 3 mm를 초과하여 함몰되거나 돌출되지 않아야 한다. 이러한 문의 모서리는 열림 동작 방향으로 둥글게 처리되어야 한다. 다만, 별표 1의 부속서 Ⅱ에서 규정한 잠금해제장치를 사용하기 위한 부분은 적용되지 않는다.

7.5.2 동력 작동식 문

동력 작동식 문은 사람이 문짝과 충돌하여 입게 되는 유해한 결과를 최소로 줄일 수 있게 설계되어야 한다. 이 목적을 위해 다음 사항을 만족하여야 한다.

7.5.2.1 수평 개폐식 문

7.5.2.1.1 자동 동력 작동식 문

7.5.2.1.1.1 문 닫힘을 저지하는데 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다. 이 힘은 문 닫힘 행정의 최초 1/3 구간에서는 측정되지 않아야 한다.

7.5.2.1.1.2 승강장문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다. 문의 평균 닫힘 속도는 문의 작동구간 전체에 대해 계산한다. 다만, 다음과 같은 경우는 제외한다.

가) 중앙 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 25 mm

나) 측면 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 50 mm

7.5.2.1.1.3 문이 닫히는 동안 사람이 끼이거나 끼이려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다.

문닫힘안전장치는 카문에 있을 수 있다.(8.7.2.1.1.3 참조)

문닫힘안전장치의 기능은 문이 닫히는 마지막 15 mm 구간에서는 무효화 될 수 있다.

문 닫힘을 지속적으로 방해하는 것을 방지하기 위해 미리 설정된 시간이 지나면 문닫힘안전장치가 무효화되는 즉, 문이 닫히도록 하는 시스템이 있는 경우에는 문닫힘안전장치가 무효화되어 문이 닫히는 동안 7.5.2.1.1.2에서 규정된 운동에너지는 4 J 이하이어야 한다.

7.5.2.1.1.4 카문과 승강장문이 연동되어 동시에 작동하는 경우, 7.5.2.1.1.1 및 7.5.2.1.1.2의 규정은 결합된 문의 메커니즘에 대해 유효하다.

7.5.2.1.1.5 접힌 문이 열리는 것을 방지하기 위해 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다.

이 힘은 접힌 문짝의 인접한 외측 모서리 또는 동등한 곳(문틀에서 100 mm 떨어진 접힌 문 등)에서 측정하여야 한다.

7.5.2.1.2 반자동 동력 작동식 문

버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 사용자의 지속적인 관리 하에 문이 닫히는 경우, 7.5.2.1.1.2에서 기술된 것과 같이 계산되거나 측정된 운동에너지가 10 J를 초과할 때 가장 빠른 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧로 제한되어야 한다.

7.5.2.2 수직 개폐식 문

이 형식의 개폐문은 화물용에만 적용되어야 한다.

동력 닫힘은 다음 2가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다.

가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧로 제한되어야 한다.

나) 카문은 8.6.1에 규정된 것과 같은 구조이어야 한다.

7.5.2.3 다른 형식의 문

이 형식의 문(동력 작동 회전문을 사용하는 경우 등)이 개폐될 때 사람이 부딪힐 위험이 있는 곳에는 동력 작동 개폐식에서 기술된 것과 유사한 예방조치가 취해져야 한다.

7.6 승강장 조명 및 << 카 있음 >> 신호 표시

7.6.1 승강장 조명

승강장에는 카 조명이 없더라도 이용자가 승강장문을 열고 엘리베이터에 탑승할 때 앞을 볼 수 있도록 50 lx 이상(바닥에서 측정)의 자연 또는 인공조명이 있어야 한다.

7.6.2 << 카 있음 >> 신호표시

수동 개폐식 승강장문의 경우, 이용자가 문을 열기 전에 카의 유무를 확인할 수 있도록 다음 중 어느 하나가 설치되어야 한다.

가) 다음 4가지 사항을 동시에 만족하는 1개 이상의 투명 전망창

1) 7.2.3.1에서 규정된 것과 같은 기계적 강도

2) 두께 6 mm 이상

3) 전망창 면적은 0.01 ㎡ 이상, 승강장문의 유리가 끼워진 면적은 0.015 ㎡ 이상

4) 폭은 60 mm 이상 150 mm 이하

80 mm보다 넓은 투명창의 하부 모서리는 바닥면에서 1 m 이상 위에 있어야 한다.

나) 카가 정지하려는 시점 또는 특정 층에 정지되었을 때에만 켜지는 <<카 있음>> 신호표시

이 신호표시는 카가 그 층에 정지하고 있는 동안 계속 켜져 있어야 한다.

7.7 잠금 및 닫힌 승강장문의 확인

7.7.1 추락 위험에 대한 보호

엘리베이터가 정상적으로 운행하는 중에 카가 문의 잠금해제구간에서 정지하고 있지 않거나 정지 시점이 아닌 경우에는 승강장문(또는 여러 문짝이 있는 경우 어떤 문짝이라도)의 개방은 가능하지 않아야 한다.

잠금해제구간은 승강장 바닥의 위·아래로 0.2 m 이하이어야 한다. 다만, 기계적으로 작동되는 카문과 승강장문이 동시에 작동되는 경우의 잠금해제구간은 승강장 바닥의 위·아래로 최대 0.35 m 까지 연장될 수 있다.

7.7.2 전단에 대한 보호

7.7.2.1 엘리베이터가 정상적으로 운행하는 중에 7.7.2.2를 제외하고 승강장문 또는 여러 문짝이 있는 승강장문의 어떤 문짝이 열린 경우에는 엘리베이터가 출발하거나 계속 움직일 가능성은 없어야 한다. 다만, 카의 운행을 위한 예비 운전은 가능할 수 있다.

7.7.2.2 문이 열린 상태로 운행되는 경우는 다음과 같은 구간에서 허용된다.

가) 14.2.1.2의 규정을 만족하는 경우, 해당 층에서 착상 또는 재-착상이 허용되는 잠금해제구간

나) 8.4.3, 8.14 및 14.2.1.4의 규정 및 다음 사항을 만족하는 경우, 카에 타고 내리는 것(또는 하역작업)이 허용되는 승강장 바닥 위로 최대 1.65 m 높이까지 연장된 구간

1) 승강장문 헤더와 카 바닥 사이의 유효높이가 2 m 이상이어야 하고,

2) 카가 이 구간에 있을지라도, 특별한 조작 없이 승강장문을 완전히 닫을 수 있어야 한다.

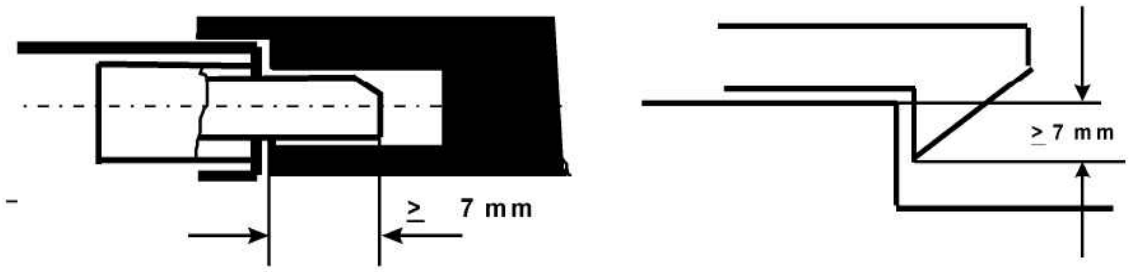
7.7.3 잠금 및 비상 잠금해제

각 승강장문에는 7.7.1의 규정을 만족하는 잠금장치가 있어야 한다.
이 장치는 고의적인 오용에 대해 보호되어야 한다.

7.7.3.1 잠금

닫힌 위치에서 승강장문의 확실한 잠금이 카의 움직임보다 우선되어야 한다. 다만, 카의 운행을 위한 예비운전은 발생될 수 있다. 잠금은 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

7.7.3.1.1 잠금 부품이 7 mm 이상 물려지기 전에는 카가 출발되지 않아야 한다. 그림 3 참조



[그림 3 잠금 부품의 예시]

7.7.3.1.2 문짝의 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품은 잠금 부품에 의해 어떤 중간 메커니즘 없이 확실하게 작동되어야 한다. 이것은 필요한 경우의 조정을 제외하고 잘 못 될 수가 없어야 한다.

특별한 사례 : 습기 또는 폭발의 위험에 대비한 특별한 보호가 요구되는 엘리베이터에 사용되는 잠금장치의 경우, 기계적인 잠금과 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치 부품 사이의 연계가 확실하다면 잠금장치를 의도적으로 파손할 경우에만 그 연계의 차단이 가능할 수 있다.

7.7.3.1.3 경첩이 있는 문의 경우, 문이 닫히는 수직방향 모서리에 가능한 가까이에서 잠금이 이뤄져야하고 잠금 상태는 문짝이 처지더라도 유지되어야 한다.

7.7.3.1.4 잠금 부품 및 잠금 부품의 고정설비는 충격에 견딜 수 있어야 하며 금속 또는 강화금속이어야 한다.

7.7.3.1.5 잠금 부품은 문이 열리는 방향으로 300 N의 힘을 가할 때 잠금 효력이 감소되지 않는 방법으로 물려야 한다.

7.7.3.1.6 잠금장치는 문이 열리는 방향으로 다음과 같은 힘을 가할 때 영구변형 없이 견뎌야 한다.

가) 수직 수평 개폐식 문 : 1,000 N
나) 경첩이 있는 문 : 3,000 N

7.7.3.1.7 잠금 작용은 중력, 영구자석 또는 스프링에 의해 이루어지고 유지되어야 한다. 스프링은 압축에 의해 작용하고, 잠금을 해제하는 순간에 코일은 단단히 압축되지 않는 것으로 안내되어야 하며 그러한 치수이어야 한다.

영구 자석 또는 스프링이 그 기능을 더 이상 발휘할 수 없는 경우에는 중력이 잠금 해제의 원인이 되어서는 안 된다.

잠금 부품이 영구 자석의 작용에 의해 위치를 유지하는 경우에는 간단한 방법(열 또는 충격 등)에 의해 무효화되는 것은 불가능하여야 한다.

7.7.3.1.8 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 축적에 의한 위험에 대하여 보호되어야 한다.

7.7.3.1.9 동작하는 부품의 유지보수 및 점검은 쉬워야 한다.(투명한 패널 사용 등)

7.7.3.1.10 잠금 스위치 접점이 박스 내에 있는 경우, 덮개의 고정나사는 구속형으로 덮개를 열 때 덮개 또는 박스의 구멍에 나사가 남아 있어야 한다.

7.7.3.2 비상 잠금 해제

각 승강장문은 밖에서 열쇠로 잠금이 해제될 수 있어야 한다. 이 열쇠는 별표 1의 부속서 Ⅱ에서 규정한 열쇠구멍에 맞는 것이어야 한다.

이 열쇠는 책임 있는 사람에게만 주어져야 한다. 이 열쇠에는 확실하게 다시 잠기지 않아 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위해 필수 주의사항이 문자로 상세하게 설명된 지침이 있어야 한다.

비상 잠금해제 후에, 승강장문은 닫힘과 함께 다시 잠금장치가 작동하여 잠겨야 한다.

승강장문이 카문에 의해 작동되는 경우, 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때에는 어떤 이유라도 승강장문을 자동으로 닫히게 보장하는 장치(추 또는 스프링)가 있어야 한다.

7.7.3.3 (공 란)

7.7.4 승강장문의 닫힘을 입증하는 전기장치

7.7.4.1 각 승강장문에는 7.7.2에 의한 규정을 만족하고 닫힘 상태를 입증하기 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

7.7.4.2 카문과 연결된 수평 개폐식 승강장문의 경우, 이 장치가 승강장문의 확실한 닫힘을 입증할 수 있다면 잠금 상태를 입증하는 장치와 함께 공통으로 사용될 수 있다.

7.7.4.3 경첩이 달린 문의 경우, 이 장치는 승장장문의 닫히는 모서리 근처 또는 승강장문의 닫힘 상태를 입증하는 기계적 장치에 있어야 한다.

7.7.5 승강장문의 잠금 및 닫힘 상태를 입증하기 위한 장치에 대한 공통 요건

7.7.5.1 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 위치에서 정상 운행 시퀀스를 구성하지 못한 어떤 하나의 동작 후에는 엘리베이터가 승강장문이 열린 상태 또는 잠기지 않은 상태로 운행되는 것은 불가능하여야 한다.

7.7.5.2 잠금 부품의 상태를 입증하는데 사용되는 수단은 확실하게 작동되어야 한다.

7.7.6 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 문

7.7.6.1 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 문은 다음과 같이 할 수 있다.

가) 7.7.4.1 또는 7.7.4.2에서 요구된 장치를 하나의 문짝에 설치한다.

나) 겹치는 문의 경우에는 닫힌 위치에서 하나의 문짝에만 있는 잠금장치가 문짝 간의 걸림에 의해 다른 문짝의 열림을 방지할 수 있다면 하나의 문짝에만 잠금장치를 설치한다.

7.7.6.2 기계적으로 간접 연결(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 문은 각 문짝에 손잡이가 없고 하나의 잠금으로 다른 문짝의 열림을 방지할 수 있다면 하나의 문짝만을 잠그는 것이 허용된다.

잠금 장치에 의해 잠기지 않은 다른 문짝의 닫힘 상태는 14.1.2에 적합한 전기안전 장치에 의해 입증되어야 한다.

7.8 자동으로 작동하는 문의 닫힘

정상운행 중 자동으로 작동하는 승강장문은 필요한 시간 후에 닫혀야 하며 그 시간은 카의 운행 호출이 없는 상태에서 엘리베이터를 사용량 즉, 운행량에 따라 정해질 수 있다.

8. 카 및 평형추

8.1 카의 높이

8.1.1 카의 내부 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터는 제외한다.

8.1.2 카 출입구의 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 자동차용 엘리베이터는 제외한다.

8.2 카의 유효 면적, 정격하중 및 정원

8.2.1 일반사항

카의 과부하를 방지하기 위해 카의 유효 면적은 제한되어야 한다. 표 1.1은 정격하중과 최대 카의 유효 면적 사이의 관계를 나타낸다.

카의 별도 공간 및 기타 확장부분은 분리용 문에 의해 막혀 있고 높이가 1 m 이하일지라도 이 공간은 최대 카의 유효 면적 계산에 고려될 경우에만 인정된다.

문이 닫혀 있을 때 출입구의 이용 가능한 면적 또한 고려되어야 한다.
또한, 14.2.5에 따른 장치에 의해 카의 과부하가 감지되어야 한다.

[표 1.1]

정격하중, 질량 kg	최대 카의 유효 면적 ㎡	정격하중, 질량 kg	최대 카의 유효 면적 ㎡
100 [1]	0.37	900	2.20
180 [2]	0.58	975	2.35
225	0.70	1,000	2.40
300	0.90	1,050	2.50
375	1.10	1,125	2.65
400	1.17	1,200	2.80
450	1.30	1,250	2.90
525	1.45	1,275	2.95
600	1.60	1,350	3.10
630	1.66	1,425	3.25
675	1.75	1,500	3.40
750	1.90	1,600	3.56
800	2.00	2,000	4.20
825	2.05	2,500 [3]	5.00

[1] 1인승 엘리베이터에 대한 최소
[2] 2인승 엘리베이터에 대한 최소
[3] 2,500 kg 초과 시에는 추가되는 각 100 kg에 대하여 0.16 ㎡의 면적을 더한다.

수치 사이의 중간 하중에 대한 면적은 보간법으로 계산한다.

8.2.2 화물용

8.2.2.1 화물용 엘리베이터의 정격하중은 카의 면적 1㎡ 당 250 kg으로 계산한 값 이상으로 하고 자동차용 엘리베이터의 정격하중은 카의 면적 1㎡ 당 150 kg으로 계산한 값 이상으로 한다.

8.2.2.2 평형추가 있는 엘리베이터 카의 유효 면적이 8.2.2.1에 따른 하중으로 계산될지라도 압력은 설계된 잭 및 배관 압력보다 1.4배를 초과하지 않아야 한다.

8.2.2.3 카, 카 슬링, 카와 램(실린더)사이의 연결부분, 현수수단(간접 유압식 엘리베이터), 카 비상정지장치, 럽처밸브, 유량제한장치/일방 유량제한장치, 클램핑 장치, 멈춤 쇠 장치, 가이드 레일, 완충기의 설계는 8.2.2.1의 하중을 기준으로 한다.

8.2.2.4 8.2.1의 규정이 적용되어야 한다. 추가로, 설계는 정격하중 및 화물운반 장치의 무게가 고려되어 계산되어야 한다.

8.2.3 정원

정원은 다음 식에서 계산된 값을 가장 가까운 정수로 버림 한 값이어야 하며, 최소 카의 유효 면적은 표 1.2에 적합하여야 한다.

$$= \frac{\text{정격하중}}{65}$$

[표 1.2]

정원	최소 유효 카 면적 ㎡	정원	최소 유효 카 면적 ㎡
1	0.24	11	1.62
2	0.42	12	1.74
3	0.52	13	1.86
4	0.68	14	1.99
5	0.85	15	2.11
6	1.01	16	2.23
7	1.14	17	2.34
8	1.26	18	2.47
9	1.38	19	2.59
10	1.50	20	2.71
정원이 20명을 초과하는 경우에는 추가 승객 당 0.10 ㎡의 면적을 더한다.			

8.3 카의 벽, 바닥 및 지붕

8.3.1 카는 벽, 바닥 및 지붕에 의해 완전히 둘러싸여야 한다. 다만, 다음 개구부는 허용된다.

가) 이용자의 정상적인 출입을 위한 출입구

나) 비상구출구

다) 환기구

8.3.2 카의 벽, 바닥 및 지붕은 충분한 기계적 강도를 가져야 한다. 가이드 슈, 카의 벽, 바닥 및 지붕으로 구성된 조립체는 엘리베이터의 정상운행 뿐만 아니라 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 충돌 시 가해지는 힘을 견딜 수 있는 충분한 기계적 강도를 가져야 한다.

8.3.2.1 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 카 벽의 어느 지점에 수직으로 가할 때 카 벽의 기계적 강도는 다음과 같아야 한다.

가) 영구적인 변형이 없어야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

8.3.2.2 유리로 된 카 벽은 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리이어야 한다. 추가로, 별표 1의 부속서 V에 기술된 연질진자 충격시험에 견디어야 하며 이 시험이 끝난 후에 안전성능은 영향을 받지 않아야 한다.

바닥에서 1.1m 이하인 곳의 카 벽에 유리가 사용된 경우에는 0.9m와 1.1m 사이에 손잡이가 설치되어야 하며, 이 손잡이는 유리와는 독립적으로 고정되어야 한다.

8.3.2.3 카 벽에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리는 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

8.3.2.4 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 공급자명 및 상표

나) 유리의 유형

8.3.2.5 카 지붕은 8.13의 규정을 만족하여야 한다.

8.3.3 카의 벽, 바닥 및 지붕은 불연재료로 만들거나 씌워야 한다. 다만, 인테리어 목적으로 사용되는 카 내장재를 포함한 구조상 경미한 부분은 제외할 수 있다.

8.4 에이프런

8.4.1 카 문턱에는 승강장 유효 출입구 전폭에 걸쳐 에이프런이 설치되어야 한다. 수직면의 아랫부분은 수평면에 대해 60° 이상으로 아랫방향을 향하여 구부러져야 한다.

구부러진 곳의 수평면에 대한 투영길이는 20 mm 이상이어야 한다.

8.4.2 수직 부분의 높이는 0.75 m 이상이어야 한다.

8.4.3 도킹 운전(14.2.1.4)이 있는 엘리베이터의 경우, 카가 가장 높은 곳에서 타거나 내리는 위치(또는 하역하는 위치)에 있을 때 수직부분의 높이는 승강장 문턱 아래로 0.1 m 이상 연장되어야 한다.

8.5 카 출입구

8.5.1 카 출입구에는 문이 설치되어야 한다.

8.5.2 카에는 2개 이상의 출입구가 설치될 수 있으나 2개 이상의 문이 동시에 열려 통로로 사용되는 구조가 아니어야 한다.

8.6 카문

8.6.1 카문에는 구멍이 없어야 한다. 다만, 수직 개폐식 카문을 사용하는 화물용은 수평으로 10 mm 이하, 수직으로 60 mm 이하 크기의 구멍이 있을 수 있다.

8.6.2 카문은 닫혔을 때 필수적인 틈새를 제외하고 카 출입구를 완전히 막아야 한다.

8.6.3 카문이 닫혀 있을 때, 문짝사이의 틈새 또는 문짝과 문설주, 인방 또는 문턱 사이의 틈새는 6 mm 이하로 가능한 작아야 한다. 다만, 마모될 경우에는 10 mm까지 허용될 수 있다. 이 틈새는 움푹 들어간 부분이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다.
8.6.1의 단서조항에 따른 수직 개폐식 문은 제외한다.

8.6.4 경첩이 달린 문에는 문이 카 외부로 열리는 것을 방지하는 걸리개 또는 정지시키는 장치가 있어야 한다.

8.6.5 카가 승강장에 정지 상태로 있을 때 카문이 자동으로 열림 위치를 유지하고 있지 않을 경우, 승강장문에 전망창[7.6.2가)]이 있다면 카문에도 전망창이 있어야 한다.
이 전망창은 7.6.2가)의 규정을 만족하여야 하며 카가 승강장에 있을 때 승강장문의 전망창과 일치하도록 카문에 위치되어야 한다.

8.6.6 문턱, 가이드 및 문의 현수

카문과 관련된 7.4의 규정이 준수되어야 한다.

8.6.7 기계적 강도

8.6.7.1 카문이 닫힌 상태에서 5 ㎠ 면적의 원형이나 사각의 단면에 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 문짝의 어느 지점에 수직으로 가할 때, 카문의 기계적 강도는 다음과 같아야 한다.

가) 영구적인 변형이 없어야 한다.

나) 15 mm를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

다) 시험 중이거나 시험이 끝난 후에 문의 안전성능은 영향을 받지 않아야 한다.

8.6.7.2 유리로 된 문짝은 이 기준에 의해 요구되는 힘이 유리에 가해질 때 유리의 고정설비에 손상을 가하지 않고 전달되는 방법으로 고정되어야 한다.

7.6.2에서 기술된 크기보다 큰 유리가 있는 문은 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리가 사용되어야 한다. 추가로, 별표 1의 부속서 Ⅴ에 기술된 연질진자 충격시험에 견뎌야 하며 이 시험이 끝난 후에 안전성능은 영향을 받지 않아야 한다.

8.6.7.3 문에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

8.6.7.4 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 공급자명 및 상표

나) 유리의 유형

8.6.7.5 7.6.2에서 기술된 크기보다 큰 유리로 된 자동 동력작동 수평 개폐식 문은 어린이의 손이 끌려가는 위험을 방지하기 위해 다음과 같은 위험을 최소화 시키는 수단이 1개 이상 있어야 한다.

가) 손과 유리 사이의 마찰계수 감소

나) 1.1 m 높이까지 유리를 불투명하게 처리

다) 손가락 감지

라) 기타 동등 이상의 수단

8.7 문의 작동과 관련된 보호

8.7.1 일반사항

문 및 문 주위는 인체의 일부, 옷 또는 기타 물체가 끼여 발생하는 손상 또는 부상의 위험을 최소화시키는 방법으로 설계되어야 한다.

작동하는 동안 전단의 위험을 방지하기 위해, 자동 동력 작동식 문의 외부표면은 3 mm를 초과하여 함몰되거나 돌출되지 않아야 한다. 이러한 문의 모서리는 열림 동작 방향으로 둥글게 처리되어야 한다. 다만, 8.6.1에 따른 구멍이 있는 문에는 적용하지 않는다.

8.7.2 동력 작동식 문

동력 작동식 문은 사람이 문짝과 충돌하여 입게 되는 유해한 결과를 최소로 줄일 수 있도록 설계되어야 한다. 이 목적을 위해 다음 규정에 적합하여야 한다.

카문과 승강장문이 연동되어 동시에 작동하는 경우, 다음 규정은 결합된 문의 메커니즘에 대해 유효하다.

8.7.2.1 수평 개폐식 문

8.7.2.1.1 자동 동력 작동식 문

8.7.2.1.1.1 문 닫힘을 저지하는데 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다. 이 힘은 문 닫힘 행정의 최초 1/3 구간에서는 측정되지 않아야 한다.

8.7.2.1.1.2 카문 및 문에 견고하게 연결된 기계부품의 운동에너지는 평균 닫힘 속도에서 계산되거나 측정되어 10 J 이하이어야 한다.

문의 평균 닫힘 속도는 다음과 같은 경우를 제외하고 문의 작동구간 전체에 대해 계산된다.

가) 중앙 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 25 mm

나) 측면 개폐식 문 : 각 작동구간의 끝에서 50 mm

8.7.2.1.1.3 문이 닫히는 동안 사람이 끼이거나 끼이려고 할 때 자동으로 문이 반전되어 열리는 문닫힘안전장치가 있어야 한다.

문닫힘안전장치의 기능은 문이 닫히는 마지막 15 mm 구간에서는 무효화 될 수 있다.

문 닫힘을 지속적으로 방해하는 것을 방지하기 위해 미리 설정된 시간이 지나면 문닫힘안전장치가 무효화되는 즉, 문이 닫히도록 하는 시스템이 있는 경우에는 문닫힘안전장치가 무효화되어 문이 닫히는 동안 8.7.2.1.1.2에서 규정된 운동에너지는 4 J 이하이야 한다.

8.7.2.1.1.4 접힌 문이 열리는 것을 방지하기 위해 필요한 힘은 150 N 이하이어야 한다.

이 힘은 접힌 문짝의 인접한 외측 모서리 또는 동등한 곳(문틀에서 100 mm 떨어진 접힌 문 등)에서 측정되어야 한다.

8.7.2.1.1.5 접힌 문이 우묵 들어간 부분으로 들어가는 경우, 문의 외측 모서리와 우묵 들어간 부분 사이의 거리는 15 mm 이상이어야 한다.

8.7.2.1.2 반자동 동력 작동식 문

버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 사용자의 지속적인 관리 하에 문이 닫히는 경우, 7.5.2.1.1.2에서 기술된 것과 같이 계산되거나 측정된 운동에너지가 10 J를 초과할 때 가장 빠른 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧로 제한되어야 한다.

8.7.2.2 수직 개폐식 문

이 형식의 개폐문은 화물용에만 적용되어야 한다.

동력 닫힘은 다음 2가지 사항을 동시에 만족하는 경우에만 이루어져야 한다.

가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧로 제한되어야 한다.

나) 카문은 8.6.1에 규정된 것과 같은 구조이어야 한다.

8.8 문닫힘 동작의 반전

자동 동력 작동식 문인 경우, 닫힘 동작을 반전시키는 장치는 카의 다른 제어장치와 함께 위치되어야 한다.

엘리베이터에 전기적 크리핑 방지시스템이 설치된 경우에는 쌍안정의 문 반전 장치가 사용되지 않아야 한다.

8.9 카문의 닫힘을 입증하는 장치

8.9.1 엘리베이터의 정상 운전상태 중에 7.7.2.2를 제외하고 카문(또는 여러 문짝이 있는 경우 어떤 하나의 문짝)이 열리면 정지상태의 엘리베이터는 기동되지 않아야 하며, 운행 중인 엘리베이터는 정지되어야 한다. 다만, 카의 운행을 위한 예비 운전은 가능할 수 있다.

8.9.2 카문에는 8.9.1에 의한 규정을 만족하고 닫힘 상태를 입증하기 위해 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

8.9.3 카문에 잠금장치가 필요한 경우[11.2.1다)], 카문의 잠금장치는 승강장문의 잠금장치(7.7.3.1 참조)와 유사한 구조로 설계되어 작동되어야 한다.

8.10 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 문

8.10.1 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 문은 다음과 같아야 한다.

가) 전기안전장치(8.9.2)를 하나의 문짝(겹침 문의 경우 빠른 문짝) 또는 문의 구동기 부품(문의 구동기 부품과 문짝이 직접 기계적으로 연결된 경우)에 설치한다.

나) 11.2.1다)에 규정된 조건에서, 하나의 문짝에만 있는 잠금장치가 문짝 간의 걸림에 의해 다른 문짝의 열림을 막을 수 있다면 하나의 문짝에만 잠금장치를 설치한다.

8.10.2 기계적으로 간접 연결(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)된 여러 개의 문짝으로 이뤄진 개폐식 문은 다음과 같은 경우에 하나의 문짝에 전기안전장치가(8.9.2)가 설치될 수 있다.

가) 그 문짝은 구동 문짝이 아니어야 하고,

나) 구동 문짝은 문 구동 부품과 기계적으로 직접 연결된 경우

8.11 카문의 개방

8.11.1 엘리베이터가 어떤 이유로 승강장 근처에서 정지한 경우, 승객이 카에서 빠져나오기 위해 다음과 같이 행동한다면 카는 정지되고 도어개폐장치의 전원은 차단되어야 한다.

가) 승강장에서 손으로 카문을 열거나 부분적으로 열기 위해

나) 카 내에서 손으로 승강장문과 함께 카문(카문과 승강장문이 연동될 경우)을 열거나 부분적으로 열기 위해

8.11.2 8.11.1에 규정된 카문의 개방은 잠금해제구간에서만 가능하여야 한다.

문을 개방하는데 필요한 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다.

11.2.1다)에 의해 적용받는 카문에 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능하여야 한다.

8.11.3 정격속도 1 ㎳를 초과하여 운행 중인 엘리베이터 카문의 개방은 50 N 이상의 힘이 요구되어야 한다. 다만, 잠금해제구간에서는 제외한다.

8.12 비상구출문

8.12.1 12.9에서 기술된 비상구출 운전 시, 카 내 승객의 구출은 항상 카 밖에서 이루어져야 한다.

8.12.2 승객의 구출 및 구조를 위한 비상구출문이 카 천장에 있는 경우, 비상구출구의 크기는 0.35 m × 0.5m 이상이어야 한다.

8.12.3 2대 이상의 엘리베이터가 동일 승강로에 설치되어 인접한 카에서 구출할 수 있도록 카 벽에 비상구출문이 설치될 수 있다. 다만, 서로 다른 카사이의 수평거리는 0.75 m 이하이어야 한다.(5.2.2.1.2 참조)

이 비상구출구의 크기는 폭 0.35 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.

8.12.4 비상구출문은 8.3.2 및 8.3.3에 적합하여야 한다. 또한, 다음 사항에 적합하여야 한다.

8.12.4.1 비상구출문은 손으로 조작 가능한 잠금장치가 있어야 한다.

8.12.4.1.1 카 천장에 설치된 비상구출문은 열쇠 등을 사용하지 않고 카 외부에서 간단한 조작으로 열 수 있어야 하고 카 내부에서는 별표 1의 부속서 Ⅱ에서 규정한 열쇠를 사용하지 않으면 열 수 없는 구조이어야 한다.

카 천장에 설치된 비상구출문은 카 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

카 천장에 설치된 비상구출문이 완전히 열렸을 때 카 천장의 가장자리를 넘어 돌출되지 않아야 한다.

8.12.4.1.2 카 벽에 설치된 비상구출문은 열쇠 등을 사용하지 않고 카 외부에서 간단한 조작으로 열 수 있어야 하고 카 내부에서는 별표 1의 부속서 Ⅱ에서 규정한 열쇠를 사용하지 않으면 열 수 없는 구조이어야 한다.

카 벽에 설치된 비상구출문은 카 외부 방향으로 열리지 않아야 하며 평형추의 주행로 또는 카에서 다른 카로 이동하는 것을 방해하는 고정된 장애물(카를 분리하는 중간 빔은 제외)의 전방에 설치되지 않아야 한다.

8.12.4.2 8.12.4.1에서 규정된 잠금 상태는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 확인되어야

한다. 이 장치는 잠금이 이뤄지지 않을 경우 엘리베이터를 정지시켜야 한다.
엘리베이터의 재 운행은 잠금 상태가 다시 확인된 후에만 가능하여야 한다.

8.13 카 지붕

8.3에 추가하여, 카 지붕은 다음 사항을 만족하여야 한다.

8.13.1 카 지붕은 어떤 위치에서든지 0.2m × 0.2m의 면적에 1000 N으로 각각 계산한 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

8.13.2 카 지붕은 사람이 서 있을 수 있는 0.12 ㎡ 이상의 유효 면적이 확보되어야 하고, 작은 변의 길이는 0.25 m 이상이어야 한다.

8.13.3 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에는 보호난간이 설치되어야 한다.
이 수평거리는 승강로 내 벽면까지 측정한다. 다만, 움푹 들어간 부분의 폭 또는 높이가 0.3 m 이하인 경우에는 측정 부분에서 제외될 수 있다.
보호난간은 다음 사항에 적합하여야 한다.

8.13.3.1 보호난간은 손잡이, 높이 0.1 m의 발 보호판 및 보호난간의 1/2 높이 지점의 중간봉으로 구성되어야 한다.

8.13.3.2 보호난간의 손잡이 바깥쪽 끝 면과 승강로 벽 사이의 수평거리를 고려하여 보호난간의 높이는 다음과 같아야 한다.
가) 수평거리가 0.3 m를 초과하고 0.85 m 이하인 경우 : 0.7 m 이상
나) 수평거리가 0.85 m를 초과하는 경우 : 1.1 m 이상

8.13.3.3 손잡이의 바깥쪽 모서리와 승강로의 어떤 부품(균형추 또는 평형추, 스위치, 레일, 브라켓 등) 사이의 수평거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

8.13.3.4 출입구 측에 있는 보호난간은 카 지붕으로 안전하고 쉽게 접근할 수 있도록 조치되어야 한다.

8.13.3.5 보호난간은 카 지붕 가장자리에서 0.15 m 이내에 있어야 한다.

8.13.4 난간에 기대는 위험에 대한 경고표시 또는 주의문이 보호난간의 적절한 위치에 부착되어야 한다.

8.13.5 카 지붕에 유리가 사용된 경우, 그 유리는 KS L 2004에 적합하거나 동등이상의 접합유리이어야 한다.

8.13.6 카에 설치된 풀리 및 스프라켓은 9.4의 규정에 따라 보호되어야 한다.

8.14 카 헤더

승강장문이 열렸을 때 카 지붕과 승강장문의 헤더 사이에 틈새가 있는 경우에는 이 틈새를 채우기 위해 카 출입구의 윗부분에 승강장문의 전체 폭에 걸쳐 위로 연장되는 견고한 금속판이 설치되어야 한다.

비고 이러한 가능성은 도킹 운전(14.2.1.4)이 있는 엘리베이터의 경우 특히 예상되어야 한다.

8.15 카 상부의 설비

카 상부에는 다음과 같은 설비가 설치되어야 한다.

가) 14.2.1.3에 적합한 제어장치(점검운전)

나) 14.2.2 및 15.3에 적합한 정지장치

다) 13.6.2에 적합한 콘센트

8.16 환기

8.16.1 구멍이 없는 문이 설치된 카에는 카의 위·아랫부분에 자연 환기구가 있어야 한다.

8.16.2 카 윗부분에 위치한 자연 환기구의 유효 면적은 카의 허용면적의 1% 이상이어야 한다. 카 아랫부분의 환기구 또한 동일하게 적용된다.

카문 주위에 있는 개구부 또는 틈새는 규정된 유효 면적의 50%까지 환기구의 면적에 계산될 수 있다.

8.16.3 자연 환기구는 직경 10 mm의 곧은 강체 막대 봉이 카 내부에서 카 벽을 통해 통과될 수 없는 구조이어야 한다.

8.17 조명

8.17.1 카에는 카 바닥 및 조작 장치를 50 lx 이상의 조도로 비출 수 있는 영구적인 전기 조명이 설치되어야 한다.

8.17.2 조명이 백열등 형태일 경우에는 2개 이상의 등이 병렬로 연결되어야 한다.

8.17.3 엘리베이터가 사용 중일 때, 카는 지속적으로 조명되어야 한다.

자동 동력 작동식 문의 경우, 7.8에 따라 카가 문이 닫힌 채로 승강장에 정지하고 있을 때 조명은 차단될 수 있다.

8.17.4 정상 조명전원이 차단될 경우에는 2 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급될 수 있는 자동 재충전 예비전원공급장치가 있어야 하며, 이 조명은 정상 조명전원이 차단

되면 자동으로 즉시 점등되어야 한다. 측정은 다음과 같은 곳에서 이루어져야 한다.

가) 호출버튼 및 비상통화장치 표시

나) 램프중심부로부터 2m 떨어진 수직면상

8.17.5 8.17.4에서 기술된 예비전원이 14.2.3에서 규정된 비상통화장치를 작동하는데 또한 사용될 경우에는 충분한 전원용량을 확보하여 동시에 작동될 수 있어야 한다.

8.18 평형추

8.18.1 평형추 틀에 무게추가 채워지는 경우에는 무게추의 이동 또는 이탈을 방지하기 위해 다음과 같은 필요한 조치가 이루어져야 한다.

가) 틀에 무게추를 안전하게 고정하거나

나) 무게추가 금속으로 만들어지고 엘리베이터의 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에는 2개 이상의 고정봉을 사용하여 무게추를 안전하게 고정한다.

8.18.2 평형추에 풀리 또는 스프라켓이 있는 경우에는 9.4에 따라 보호되어야 한다.

9. 현수, 카의 자유낙하, 과속 하강, 크리핑 및 의도되지 않은 움직임의 보호

간접식 엘리베이터의 카와 평형추 사이의 연결을 위한 현수 수단은 9.1에서 9.4까지의 규정에 적합하여야 한다.

9.1 현수 수단

9.1.1 카와 평형추는 와이어로프, 롤러체인 또는 기타 수단에 의해 현수되어야 한다.

9.1.2 로프 또는 체인은 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 로프는 공칭 직경이 8 mm 이상이어야 하며 KS D ISO 4344에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

나) 체인은 KS B 1407에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

9.1.3 로프 또는 체인의 최소 가닥은 다음과 같아야 한다.

가) 간접식 엘리베이터의 경우 : 잭 당 2가닥

나) 카와 평형추 사이의 연결의 경우 : 잭 당 2가닥

로프 또는 체인은 독립적이어야 한다.

9.1.4 구멍에 꿰어 매는 방식이 사용되는 경우, 고려되는 수는 내려지는 수가 아니라 로프 또는 체인의 수이다.

9.1.5 로프의 마모 및 파손상태는 별표 1의 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다.

9.2 풀리와 로프의 직경 비율, 로프/체인의 단말처리

9.2.1 풀리와 현수 로프의 공칭 직경사이의 비는 스트랜드의 수와 관계없이 40 이상이어야 한다.

9.2.2 현수로프의 안전율은 12 이상이어야 한다.

비고 1. 안전율은 카가 정격하중을 싣고 최하층에 정지하고 있을 때 로프 1가닥의 최소 파단하중(N)과 이 로프에 걸리는 최대 힘(N) 사이의 비율이다.

2. 평형추 로프 또는 체인의 최대 힘은 유추에 의해 계산되어야 한다.

9.2.3 9.2.4에 따른 로프와 로프 단말 사이의 연결은 로프의 최소 파단하중의 80% 이상을 견뎌야 한다.

9.2.4 로프의 끝 부분은 카, 평형추 또는 현수되는 지점에 금속 또는 수지로 채워진 소켓, 자체 조임 쐐기형식의 소켓 또는 안전상 이와 동등한 기타 시스템에 의해 고정되어야 한다.

9.2.5 현수체인의 안전율은 10 이상이어야 한다.

9.2.6 체인의 끝 부분은 카, 평형추 또는 현수되는 지점에 적절한 단말처리에 의해 고정되어야 한다. 체인과 체인 단말 사이의 연결은 체인의 최소 파단하중의 80% 이상을 견뎌야 한다.

9.3 로프와 로프 사이 또는 체인과 체인 사이의 하중 분산

9.3.1 로프 또는 체인의 끝부분에는 현수로프 또는 체인의 장력을 자동으로 균등하게 하는 장치가 있어야 한다.

동일 축에 여러 개의 회전 스프라켓이 있는 경우에 체인이 있다면, 이 스프라켓은 독립적으로 회전이 가능하여야 한다.

9.3.2 스프링이 장력을 균등하게 하는데 사용되는 경우에는 이 스프링이 압축되어 작용되어야 한다.

9.3.3 카에 2가닥의 로프 또는 체인이 있는 경우, 1가닥의 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어나면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 엘리베이터를 정지시켜야 한다.

2개 이상의 잭이 있는 엘리베이터에 대해, 이 규정은 각 현수 세트에 적용한다.

9.3.4 로프 또는 체인의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치가 자체적으로 로프 또는 체인을 느슨하게 만들지 못하도록 하는 방법으로 제작되어야 한다.

9.4 풀리 **및 스프라켓의 보호**

9.4.1 풀리 및 스프라켓에 대해, 다음과 같은 위험을 방지하기 위해 표 2에 따라야 한다.

가) 인체의 부상

나) 로프/체인이 느슨해질 경우, 로프/체인이 풀리/스프라켓에서 벗어남

다) 로프와 풀리/체인과 스프라켓 사이에 물체의 유입

9.4.2 사용되는 보호 수단은 회전하는 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 유지보수 작업에 방해가 되지 않아야 한다. 이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B 6947, 표 4에 따라야 한다.

다음과 같이 필요한 경우에 떼어낼 수 있어야 한다.

가) 로프/체인의 교체

나) 풀리/스프라켓의 교체

다) 홈의 재-가공

라) 점검 등 유지관리에 필요한 경우

[표 2]

풀리 및 스프라켓의 위치			9.4.1에 따른 위험		
			가)	나)	다)
카	카 지붕		X	X	X
	카 바닥 아래			X	X
평형추				X	X
풀리실				X	
승강로	상부공간	카 위	X	X	
		카 옆		X	
	피트와 상부공간 사이			X	X[1)]
	피트		X	X	X
조속기 및 조속기 인장 풀리				X	X[1)]
잭	위 방향으로 확장		X[2)]	X	
	아래 방향으로 확장			X	X[1)]
	기계적 동기화 수단		X	X	X

X 고려되는 위험

1) 로프/체인이 풀리/스프라켓에 수평 또는 최대 90°까지 수평의 어떤 각도로 들어가고 있는 경우에만 요구

2) 최소한 물려 들어가는 것에 대한 보호

9.5 카의 자유낙하, 과속 하강 및 크리핑에 대한 예방조치

9.5.1 표 3에 따른 장치 또는 장치의 조합 및 이러한 장치의 작동이 카를 다음과 같은 상황이 방지되도록 설치되어야 한다.

가) 자유낙하 또는 과속 하강

나) 승강장 바닥으로부터 0.12 m까지 크리핑. 마찬가지로, 잠금해제구간의 하부 끝부분 아래로 크리핑

9.5.2 기타 다른 장치 또는 장치의 조합 및 이러한 장치의 작동은 표 3의 장치에 의해 실행되는 것과 동등 이상인 경우에만 사용되어야 한다.

[표 3 - 카의 자유낙하, 과속 하강 및 크리핑에 대한 보호조치의 조합(9.5)]

			크리핑에 대한 보호조치			
			카의 하강 움직임(9.10.5)에 의한 비상정지장치(9.8)의 추가적인 작동	카의 하강 움직임(9.10.5)에 의해 작동되는 클램핑 장치(9.9)	멈춤 쇠 장치 (9.11)	전기적 크리핑 방지 시스템 (14.2.1.5)
자유낙하 또는 하강과속에 대한 보호조치	직접식	조속기(9.10.2)에 의해 작동되는 비상정지장치(9.8)	X		X	X
		럽처밸브(12.5.5)		X	X	X
		유량제한장치(12.5.6)		X	X	
	간접식	조속기(9.10.2)에 의해 작동되는 비상정지장치(9.8)	X		X	X
		럽처밸브(12.5.5) + 현수기어(9.10.3)의 고장 또는 안전로프(9.10.4)에 의해 작동되는 비상정지장치(9.8)	X		X	X
		유량제한장치(12.5.6) + 현수기어의 고장 또는 안전로프(9.10.4)에 의해 작동되는 비상정지장치(9.8)	X		X	
X 선택되는 양자택일의 조합						

9.6 평형추의 자유낙하에 대한 예방조치

9.6.1 5.5나)에 해당하는 평형추에는 비상정지장치가 설치되어야 한다.

9.6.2 평형추의 비상정지장치는 다음 중 어느 하나에 의해 작동되어야 한다.

가) 조속기(9.10.2)

나) 현수수단의 파단(9.10.3)

다) 안전로프(9.10.4)

9.7 (공 란)

9.8 비상정지장치

9.5 및 9.6에 의해 비상정지장치가 요구될 때, 비상정지장치는 다음 사항에 적합하게 설치되어야 한다.

9.8.1 일반사항

9.8.1.1 직접식 엘리베이터의 카 비상정지장치는 하강방향에서만 작동되어야 하고 조속기 작동속도에서 정격하중의 카를 정지 시킬 수 있어야 한다. 그리고 카를 정지 상태로 유지시킬 수 있어야 한다.

비고 비상정지장치의 작동장치는 카의 하부에 위치하는 것이 바람직하다.

9.8.1.2 간접식 엘리베이터의 카 비상정지장치는 하강방향에서만 작동되어야 하고, 다음과 같을 때 현수 수단이 파손되더라도 정격하중의 카를 정지 시킬 수 있어야 한다.

가) 조속기 작동속도에서 조속기에 의해 작동될 때, 또는

나) 9.8.1.4에서 규정된 속도에서 현수기어 또는 안전로프의 파손에 의해 작동될 때

그리고 카를 정지 상태로 유지시킬 수 있어야 한다.

9.8.1.3 평형추 비상정지장치는 평형추가 하강하는 동안에만 작동되어야하고, 다음과 같을 때 현수 수단이 파손되더라도 평형추를 정지시켜야 한다.

가) 조속기 작동속도에서 조속기에 의해 작동될 때, 또는

나) 9.8.1.4에서 규정된 속도에서 현수기어 또는 안전로프의 파손에 의해 작동될 때

그리고 평형추를 정지 상태로 유지시킬 수 있어야 한다.

9.8.1.4 비상정지장치가 현수기어 또는 안전로프에 의해 작동될 때, 비상정지장치는 적절한 조속기 작동속도에 상응하는 속도에서 작동되도록 고려되어야 한다.

9.8.2 다른 형식의 비상정지장치에 대한 사용조건

9.8.2.1 비상정지장치는 다음 형식일 수 있다.

가) 점차 작동형

나) 완충효과가 있는 즉시 작동형

다) 카의 하강 정격속도(V)가 0.63 ㎧ 이하일 경우, 즉시 작동형 카 비상정지장치

라) 카의 상승 정격속도(V)가 0.63 ㎧ 이하일 경우, 즉시 작동형 평형추 비상정지장치

조속기에 의해 작동되지 않는 롤러로 잡는 형식 이외의 즉시 작동형 비상정지장치는 럽처밸브의 작동속도 또는 유량제한장치(또는 일방 유량제한장치)의 최대속도가 0.8 ㎧ 이하일 경우에만 사용되어야 한다.

9.8.2.2 카에 여러 개의 비상정지장치가 설치된 경우에는 모두 점차 작동형이어야 한다.

9.8.3 작동방법

9.8.3.1 비상정지장치는 9.10에 따른 수단에 의해 작동되어야 한다.

9.8.3.2 비상정지장치는 전기식, 유압식 또는 공압식으로 동작되는 장치에 의해 작동되지 않아야 한다.

9.8.4 감속도

점차 작동형 비상정지장치의 경우 정격하중의 카가 자유낙하 할 때 작동하는 평균 감속도는 0.2 g_n과 1 g_n 사이에 있어야 한다.

9.8.5 복귀

9.8.5.1 비상정지장치가 작동된 후 정상 복귀는 전문가(유지보수업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

9.8.5.2 카 또는 평형추의 비상정지장치의 복귀 및 자동 재설정은 카 또는 평형추를 들어 올리는 것에 의해서만 가능하여야 한다.

9.8.6 구조적 조건

9.8.6.1 비상정지장치의 죠 또는 블록은 가이드 슈로 사용되지 않아야 한다.

9.8.6.2 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치의 경우, 완충 시스템의 설계는 10.4.2 또는 10.4.3의 규정을 만족하는 완충된 복귀동작을 갖는 에너지 축적형 또는 에너지 분산형으로 되어야 한다.

9.8.6.3 비상정지장치가 조정 가능한 경우, 최종 설정은 봉인(표시)되어야 한다.

9.8.7 카 바닥의 기울기

카 비상정지장치가 작동될 때, 부하가 없거나 부하가 균일하게 분포된 카의 바닥은 정상적인 위치에서 5%를 초과하여 기울어지지 않아야 한다.

9.8.8 전기적 확인

카 비상정지장치가 작동될 때, 카에 설치된 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 비상정지장치가 작동하기 전 또는 작동순간에 구동기의 정지가 시작되어야 한다.

9.8.9 (공 란)

9.9 클램핑 장치

9.5에 의해 클램핑 장치가 요구되는 경우, 클램핑 장치는 다음 사항에 적합하도록 설치되어야 한다.

9.9.1 일반사항

클램핑 장치는 하강방향에서만 작동되어야 하고, 다음과 같은 속도에서 정격하중의 카를 정지 시킬 수 있어야 하며, 정지 상태로 유지시킬 수 있어야 한다.

가) 엘리베이터에 유량제한장치(또는 일방 유량제한장치)가 있는 경우, V+0.3 ㎧의 속도

나) 엘리베이터에 럽처밸브가 있는 경우, 하강 정격속도(V)의 115% 속도

9.9.2 다른 형식의 클램핑 장치의 사용 조건

9.9.2.1 클램핑 장치는 다음 형식일 수 있다.

가) 점차 작동형

나) 완충효과가 있는 즉시 작동형

다) 하강 정격속도(V)가 0.63 ㎧ 이하일 경우, 즉시 작동형

롤러로 잡는 형식 이외의 즉시 작동형 클램핑 장치는 럽처밸브의 작동속도가 0.8 ㎧ 이하일 경우에만 사용되어야 한다.

9.9.2.2 카에 여러 개의 클램핑 장치가 설치된 경우에는 모두 점차 작동형이어야 한다.

9.9.3 작동방법

9.9.3.1 클램핑 장치는 9.10에 따른 수단에 의해 작동되어야 한다.

9.9.3.2 클램핑 장치는 전기식, 유압식 또는 공압식으로 동작되는 장치에 의해 작동되지 않아야 한다.

9.9.4 감속도

점차 작동형 클램핑 장치의 경우 정격하중의 카가 하강할 때 작동하는 평균 감속도는 0.2 g_n과 1 g_n 사이에 있어야 한다.

9.9.5 복귀

9.9.5.1 클램핑 장치가 작동된 후 정상 복귀는 전문가의 개입이 요구되어야 한다.

9.9.5.2 클램핑 장치의 복귀 및 자동 재설정은 카를 올리는 것에 의해서만 가능하여야 한다.

9.9.6 구조적 조건

9.8.6의 규정과 유사하게 적용한다.

9.9.7 클램핑 장치가 작동하는 경우 카 바닥의 기울기

9.8.7의 규정과 유사하게 적용한다.

9.9.8 전기적 확인

클램핑 장치가 작동될 때, 14.1.2.2 또는 14.1.2.3의 규정에 적합하게 작동되는 전기적 장치는 카가 하강방향으로 주행할 경우 즉시 구동기를 정지시키고 하강 방향으로 구동기의 출발을 방지하여야 한다. 전원 공급은 12.4.2의 규정에 따라 차단되어야 한다.

9.10 비상상정지장치 및 클램핑 장치의 작동수단

비상정지장치 및 클램핑 장치의 작동수단은 9.5 및 9.6의 규정에 따라 설치되어야 한다.

9.10.1 일반사항

비상정지장치 또는 클램핑 장치의 작동을 위한 작동수단에 의해 발생되는 인장력은 비상정지장치 또는 클램핑 장치가 작동하는 데 필요한 힘의 2배 또는 300 N 보다 커야 한다.

인장력을 생성하기 위해 견인에만 의존하는 조속기는 다음과 같은 홈이 있어야 한다.

가) 추가 경화공정을 거친 홈 또는

나) 언더컷이 있는 홈

9.10.2 조속기에 의한 작동

9.10.2.1 카 비상정지장치의 작동을 위한 조속기는 정격속도의 115% 이상의 속도 그리고 다음과 같은 속도 미만에서 작동되어야 한다.

가) 고정된 롤러형식을 제외한 즉시 작동형 비상정지장치 : 0.8 ㎧

나) 고정된 롤러형식의 비상정지장치 : 1 ㎧

다) 완충효과가 있는 즉시 작동형 비상정지장치 및 점차 작동형 비상정지장치 : 1.5 ㎧

9.10.2.2 매우 무거운 정격하중 및 낮은 정격속도를 갖는 엘리베이터의 경우, 조속기는 특별하게 설계되어야 한다.

비고 9.10.2.1에 규정된 더 낮은 한계 값에 가능한 가까운 작동속도를 선택하도록 추천한다.

9.10.2.3 평형추 비상정지장치에 대한 조속기의 작동속도는 9.10.2.1에 따른 카 비상정지장치에 대한 작동속도보다 더 높아야 하나 그 속도는 10%를 넘게 초과하지 않아야 한다.

9.10.2.4 조속기에는 비상정지장치의 작동과 일치하는 회전방향이 표시되어야 한다.

9.10.2.5 조속기의 구동

9.10.2.5.1 조속기는 9.10.6에 적합한 와이어로프에 의해 구동되어야 한다.

9.10.2.5.2 조속기로프는 인장 풀리에 의해 인장되어야 한다. 이 풀리(또는 인장추)는 안내되어야 한다.

9.10.2.5.3 조속기로프 및 관련 부속부품은 비상정지장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

9.10.2.5.4 조속기로프는 비상정지장치로부터 쉽게 분리될 수 있어야 한다.

9.10.2.6 반응시간

작동 전 조속기의 반응시간은 비상정지장치가 작동되기 전에 위험속도에 도달하지 않도록 충분히 짧아야 한다.

9.10.2.7 접근성

9.10.2.7.1 조속기는 유지보수 및 점검을 위해 접근이 가능하고 닿을 수 있어야 한다.

9.10.2.7.2 조속기가 승강로에 위치한 경우, 조속기는 승강로 밖에서 접근 가능하고 닿을 수 있어야 한다.

9.10.2.7.3 다음 3가지 사항을 만족하는 경우, 9.10.2.7.2의 규정은 적용되지 않는다.

가) 9.10.2.8에 따른 조속기는 의도되지 않은 작동에 영향을 받지 않고 작동을 위한 조작장치에 권한이 없는 사람이 접근할 수 없는 경우 승강로 밖에서 무선방식을 제외한 원격 제어수단에 의해 작동된다.

나) 유지보수 및 점검을 위해 카 지붕 또는 피트로부터 조속기에 접근이 가능하다.

다) 조속기 작동 후에는 카 또는 평형추를 상승방향으로 움직여서 조속기가 자동으로 정상 위치로 복귀된다.

전기적인 부품은 승강로 밖의 원격제어에 의해 정상적인 위치로 복귀되더라도 조속기의 정상적인 기능에 영향을 주지 않아야 한다.

9.10.2.8 조속기 작동 시험

점검 또는 시험 중 9.10.2.1에서 규정하는 속도보다 작은 속도에서 안전한 방법으로 조속기를 작동시켜 비상정지장치를 작동하는 것이 가능하여야 한다.

9.10.2.9 조속기가 조정 가능할 경우, 최종 설정은 봉인(표시)되어야 한다.

9.10.2.10 전기적 확인

9.10.2.10.1 조속기 또는 다른 장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 늦어도 조속기 작동속도에 도달하기 전에 구동기의 정지를 시작하여야 한다.

9.10.2.10.2 비상정지장치의 복귀(9.8.5.2) 후에 조속기가 자동으로 재설정되지 않을 경우, 14.1.2에 적합한 전기안전장치는 조속기가 재설정 위치에 있지 않는 동안 엘리베이터의 출발을 방지하여야 한다.

9.10.2.10.3 조속기로프가 파손되거나 과도하게 늘어나면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기를 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.

9.10.2.11 (공 란)

9.10.3 현수 수단의 파손에 의한 작동

9.10.3.1 비상정지장치의 작동에 스프링이 사용될 때, 그 스프링은 안내되는 압축 형식이어야 한다.

9.10.3.2 승강로 외부에서 조작하여 현수수단의 파손으로 비상정지장치가 작동되는 것을 확인하는 시험이 가능하여야 한다.

9.10.3.3 여러 개의 잭이 있는 간접식 엘리베이터의 경우, 잭 중 어느 하나라도 현수 수단이 파손되면 비상정지장치가 작동되어야 한다.

9.10.4 안전로프에 의한 작동

9.10.4.1 안전로프는 9.10.6에 적합하여야 한다.

9.10.4.2 안전로프는 중력이나 1개 이상의 안내된 압축 스프링에 의해 인장되어야 한다.

9.10.4.3 안전로프 및 관련 부속부품은 비상정지장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

9.10.4.4 안전로프가 파손되거나 이완되면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

9.10.4.5 안전로프의 풀리는 현수로프나 체인의 샤프트 또는 도르래 부품과는 독립적으로 설치되어야 하며, 9.4.1에 따른 보호 장치가 설치되어야 한다.

9.10.5 카의 하강 움직임으로 인한 작동

9.10.5.1 로프에 의한 작동

비상정지장치 또는 클램핑 장치의 로프에 의한 작동은 다음 조건하에서 이루어져야 한다.

가) 정상적인 정지 후, 비상정지장치 또는 클램핑 장치에 부착된 9.10.6을 만족하는 로프는 9.10.1에서 규정된 힘으로 차단되어야 한다.(조속기로프 등)

나) 로프 차단 메커니즘은 카가 정상 운행하는 동안 느슨하여야 한다.

다) 로프 차단 메커니즘의 작동은 안내된 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.

라) 구출 운전은 모든 상황에서 가능하여야 한다.

마) 로프 차단 메커니즘과 관련된 전기적 장치는 늦어도 로프 차단 순간에 구동기를 정지시켜야 하며, 카는 더 이상 정상적인 하강운행이 되지 않도록 방지되어야 한다.

바) 카가 하강 운행하는 동안 전원이 차단되면 로프에 의한 비상정지장치 또는 클램핑 장치의 의도되지 않은 작동을 막는 예방조치가 취해져야 한다.

사) 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘은 비상정지장치 또는 클램핑 장치가 작동하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

아) 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘은 카가 상승 운행하는 동안에는 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

9.10.5.2 레버에 의한 작동

비상정지장치 또는 클램핑 장치의 레버에 의한 작동은 다음 조건하에서 이루어져야 한다.

가) 정상적인 정지 후, 비상정지장치 또는 클램핑 장치에 부착된 레버는 각 층에 위치한 고정된 멈춤 쐐기에 걸리는 위치까지 펼쳐져야 한다.

나) 레버는 카가 정상 운행하는 동안에는 안으로 집어넣어져야 한다.

다) 레버의 작동은 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.

라) 비상 운전은 모든 상황에서 가능하여야 한다.

마) 레버와 관련된 전기적 장치는 늦어도 레버가 펼쳐진 순간에 구동기를 정지시켜야 하며, 카는 더 이상 정상적인 하강운행이 되지 않도록 방지되어야 한다.

바) 카가 하강 운행하는 동안 전원이 차단되면 레버에 의한 비상정지장치 또는 클램핑 장치의 의도되지 않은 작동을 막는 예방조치가 취해져야 한다.

사) 레버 및 멈춤 쐐기는 비상정지장치 또는 클램핑 장치가 작동하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

아) 레버 및 멈춤 쐐기 시스템은 카가 상승 운행하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

9.10.6 조속기로프 및 안전로프

9.10.6.1 로프는 이 목적을 위해 설계된 와이어로프이어야 한다.

9.10.6.2 로프의 최소 파단하중은 8 이상의 안전율로 다음 사항과 관련되어야 한다.

가) 마찰식 조속기의 경우, 마찰계수 μ_{max}를 0.2로 계산하여 작동될 때 조속기로프 또는 안전로프에 발생되는 인장력

나) 안전로프의 경우, 비상정지장치 또는 클램핑 장치를 작동시키는데 필요한 힘

9.10.6.3 로프의 공칭 직경은 6 mm 이상이어야 한다.

9.10.6.4 조속기로프 인장 풀리의 피치 직경과 조속기로프의 공칭 직경 사이의 비는 30 이상이어야 한다.

9.10.6.5 조속기로프 및 안전로프의 마모 및 파손상태는 별표 1의 부속서 XI의 규정에 적합하여야 한다.

9.11 멈춤 쇠 장치

9.5의 규정에 따라 멈춤 쇠 장치가 요구되는 경우, 다음 사항에 적합한 멈춤 쇠 장치가 설치되어야 한다.

9.11.1 멈춤 쇠 장치는 하강 방향에서만 작동되어야 하며, 다음과 같은 속도에서 정격하중의 카를 정지시킬 수 있어야 하고 고정된 멈춤 쐐기에 정지 상태로 유지시킬 수 있어야 한다.

가) 유량제한장치 또는 일방 유량제한장치가 설치된 엘리베이터의 경우, V+0.3 ㎧의 속도

나) 다른 모든 엘리베이터의 경우, 하강 정격속도의 115%의 속도

9.11.2 멈춤 쇠가 펼쳐진 위치에서 하강 운행하는 카를 고정된 지지대에 정지시키도록 설계된, 전기적으로 쑥 들어가게 할 수 있는 멈춤 쇠가 1개 이상 설치되어야 한다.

9.11.3 지지대는 다음 사항 모두에 적합하도록 각 승강장마다 설치되어야 한다.

가) 카가 승강장 바닥 아래로 0.12 m 이상으로 내려가는 것을 방지

나) 잠금해제구간의 하부 끝부분에서 카를 정지

9.11.4 멈춤 쇠의 동작은 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.

9.11.5 전기적 복귀 장치에 공급되는 전원은 구동기가 정지될 때 차단되어야 한다.

9.11.6 멈춤 쇠 및 지지대는 멈춤 쇠의 위치에 관계없이 카가 상승하는 동안에는 정지되지 않고 어떠한 손상이 없도록 설계되어야 한다.

9.11.7 멈춤 쇠 장치(또는 고정된 지지대)에는 완충 시스템이 갖춰져야 한다.

9.11.7.1 완충기는 다음과 같은 형식이어야 한다.

가) 에너지 축적형, 또는

나) 완충 복귀 움직임이 있는 에너지 축적형, 또는

다) 에너지 분산형

9.11.7.2 10.4의 규정을 적용한다.

추가로, 완충기는 정격하중을 실은 카를 승강장 바닥 아래로 0.12 m를 초과하지 않는 거리에서 정지 상태로 유지하여야 한다.

9.11.8 여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이 차단되는 경우라도 모든 멈춤 쇠는 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가 구비되어야 한다.

9.11.9 멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때 14.1.2.2 또는 14.1.2.3의 규정에 적합한 전기장치는 카가 정상적으로 하강 운행하는 것을 방지하여야 한다.

9.11.10 에너지 분산형 완충기(9.11.7.1)가 사용되는 경우, 14.1.2.2 또는 14.1.2.3의 규정에 적합한 전기장치는 완충기가 정상 위치로 복귀되지 않을 때 카가 하강 운행되면 즉시 구동기를 정지시켜야 하고 구동기의 하강방향 기동을 방지하여야 한다.

9.11.11 멈춤 쇠 장치가 작동되는 경우 카 바닥의 기울기

9.8.7의 규정을 적용한다.

9.12 전기적 크리핑 방지 시스템

전기적 크리핑 방지 시스템은 14.2.1.2 및 14.2.1.5에 따른다.

9.13 카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호

9.13.1 유압식 엘리베이터에는 현수 로프, 가요성 호스, 강철 파이프 및 실린더의 고장을 제외하고 카의 안전한 운행을 좌우하는 유압 또는 구동 제어시스템의 어떤 하나의 부품 고장의 결과로 승강장문이 잠기지 않고 카 문이 닫히지 않은 상태로 카가 승강장으로부터 벗어나는 의도되지 않은 움직임을 정지시킬 수 있는 수단이 설치되어야 한다.

9.13.2 이 수단은 카의 의도되지 않은 움직임을 감지하고, 카를 정지시켜야 하며 정지 상태를 유지하여야 한다.

9.13.3 이 수단은 본래 이중의 부품이 아니고 정확한 작동을 자체적으로 감시하지 않는다면 정상운행 동안 속도를 제어하거나 감속, 카를 정지시키거나 정지 상태를 유지시키는 어떠한 엘리베이터 부품의 지원 없이 요구된 것과 같이 수행할 수 있어야 한다.

직렬로 연결된 2개의 전기적으로 작동되는 유압 밸브가 사용되는 경우, 자체-감지는 정압 조건하에 각 밸브의 정확한 개방 또는 닫힘을 각각 입증하여야 한다. 고장이 감지되면 다음 엘리베이터의 정상적인 출발은 방지되어야 한다.

9.13.4 이 수단의 정지부품은 다음과 같은 곳 중 어느 하나에 작동하여야 한다.

가) 카

나) 로프 시스템(현수)

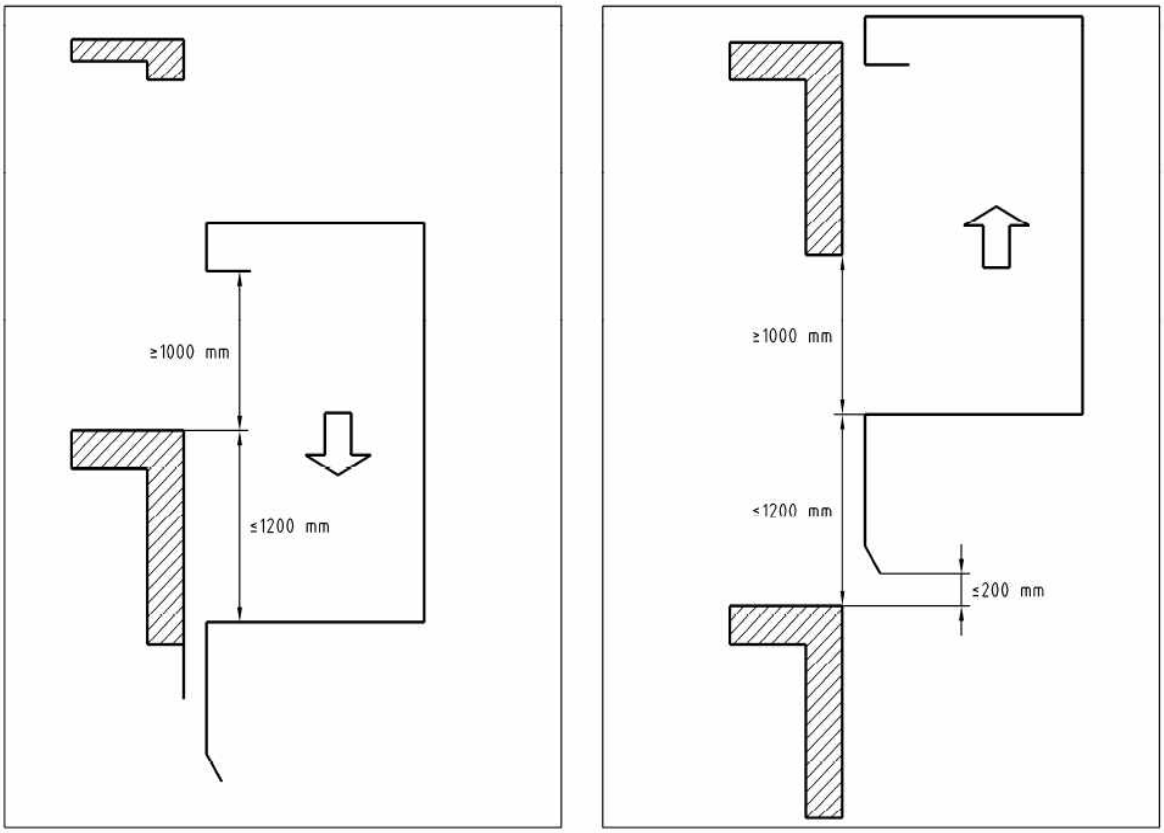
다) 유압 시스템(상승 방향의 전동기/펌프 포함)

이 수단의 정지부품은 하강 방향 과속방지 제동부품(예를 들면, 비상정지장치)과 공용으로 사용될 수 있다.

9.13.5 이 수단은 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.(그림 4 참조)

- 카의 의도되지 않은 움직임이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하
- 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 mm 이하
- 카 문턱에서 승강장문 인방까지 또는 승장장 문턱에서 카문 인방까지의 수직거리는 1m 이상

이 값은 정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 싣고 얻어져야 한다.



[그림 4 - 카의 의도되지 않은 움직임]

9.13.6 정지단계 동안, 이 수단의 정지부품은 카의 감속도가 자유낙하에 대한 장치에 인정된 값을 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다.

이 값은 정격하중의 100%까지 카에 어떤 하중을 싣고 승강장 바닥의 정지 위치에서 벗어나는 움직임으로 얻어져야 한다.

9.13.7 카의 의도되지 않은 움직임은 늦어도 카가 잠금해제구간을 벗어날 때 1개 이상의 스위치에 의해 감지되어야 한다.

이 스위치 장치는 아래와 같아야 한다.

- 14.1.2.2에 적합한 안전 접점이거나
- 14.1.2.3의 안전회로에 대한 요건을 만족하는 방법으로 연결되거나
- 14.1.2.6의 규정에 적합하여야 한다.

9.13.8 이 수단이 작동되면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

비고 이것은 9.13.7의 스위치 장치와 공용일 수 있다.

9.13.9 이 수단이 작동되거나 자체-감지 수단이 이 수단의 정지부품의 고장을 표시할 때, 엘리베이터의 해제 또는 복귀는 전문가(유지보수업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

9.13.10 이 수단의 복귀를 위해 카 또는 평형추의 접근이 요구되지 않아야 한다.

9.13.11 이 수단은 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

9.13.12 이 수단을 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 이것은 안내를 위한 압축된 스프링에는 적용하지 않는다.

9.13.13 (공 란)

10. 가이드 레일, 완충기 및 파이널 리미트 스위치

10.1 가이드 레일 관련 일반사항

10.1.1 가이드 레일, 가이드 레일의 연결 및 부속부품은 엘리베이터의 안전한 운행을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 충분히 견뎌야 한다.

가이드 레일과 관련된 엘리베이터의 안전 운행에 대한 관점은 다음과 같다.

가) 카와 평형추의 안내는 보증되어야 한다.

나) 휨은 다음 사항에 의해 기인되는 범위까지 제한되어야 한다.

1) 의도되지 않게 문의 잠금이 해제되지 않아야 한다.

2) 안전장치의 작동에 영향을 주지 않아야 한다.

3) 움직이는 부품이 다른 부품과 충돌할 가능성이 없어야 한다.

응력은 별표 1의 부속서 Ⅲ.2, Ⅲ.3 및 Ⅲ.4에서 주어진 것과 같이 또는 승강기 설치자와 소유자간의 협의를 통해 특별한 사용조건(상호 계약 등)에 따라 정격하중의 분포를 고려하여 제한되어야 한다.

비고 별표 1의 부속서 III은 가이드 레일의 선택방법을 기술한다.

10.1.2 허용 응력 및 휨

10.1.2.1 허용 응력은 다음 식에 의해 결정되어야 한다.

$$\sigma_{perm} = \frac{R_m}{S_t}$$

여기서,

σ_{perm} = 허용응력(N/㎟)

R_m = 인장강도(N/㎟)

S_t = 안전율

안전율은 표 4에서 얻어진다.

[표 4 - 가이드 레일에 대한 안전율]

하중	연신율(A_5)	안전율
정상 사용 하중	$A_5 \geq 12\%$	2.25
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3.75
비상정지장치 작동	$A_5 \geq 12\%$	1.8
	$8\% \leq A_5 \leq 12\%$	3.0

8% 미만의 연신율은 갖는 재료는 취약성이 너무 높은 것으로 간주되므로 사용되지 않아야 한다.

KS B ISO 7465에 따른 가이드 레일의 경우, 표 5에 주어진 σ_{perm}의 값은 사용 가능하다.

[표 5 - 가이드 레일에 대한 안전율]

[단위 : N/㎟]

하중	R_m		
	370	440	520
정상 사용 하중	165	195	230
비상정지장치 작동	205	244	290

10.1.2.2 T형 가이드 레일에 대해 계산된 최대 허용 휨은 다음과 같다.

가) 비상정지장치가 작동하는 카 또는 평형추의 가이드 레일 : 양방향으로 5 ㎜

나) 비상정지장치가 없는 평형추의 가이드 레일 : 양방향으로 10 ㎜

10.1.3 가이드 레일 브래킷 및 건축물에 가이드 레일의 고정은 자동으로 또는 단순 조정에 의해 건축물의 정상적인 정착 또는 콘크리트의 수축에 기인한 효과의 보상이 허용되어야 한다. 가이드 레일이 해제되는 것에 의해 부속부품의 회전은 방지되어야 한다.

10.2 카 및 평형추의 가이드

10.2.1 카 또는 평형추는 2개 이상의 견고한 금속제 가이드 레일에 의해 각각 안내되어야 한다.

10.2.2 가이드 레일은 다음과 같은 경우에 압연강으로 만들어지거나 마찰 면이 기계 가공되어야 한다.

가) 정격속도가 0.4 ㎧를 초과한다.
나) 속도에 관계없이 점자 작동형 비상정지장치가 사용된다.

10.2.3 비상정지장치가 없는 평형추의 가이드 레일은 성형된 금속판으로 만들 수 있다. 이 가이드 레일은 부식에 보호되어야 한다.

10.3 카 완충기

10.3.1 엘리베이터는 카의 주행로의 하부 끝에 완충기가 설치되어야 한다.
카 투영면적 아래 완충기의 작용점은 5.7.2.3에 적합하기 위해 어떤 높이의 장애물(받침대)에 의해 확실하게 작용하여야 한다. 승강로 벽을 제외한 가이드 레일 및 이와 유사한 고정된 장치로부터 0.15 m 이내에 작용면적의 중심이 있는 완충기에 대하여 이 장치는 장애물로 간주된다.

10.3.2 멈춤 쇠 장치의 완충기가 하부에서 카의 운행을 제한하는데 사용될 때, 이 받침대는 멈춤 쇠 장치의 고정된 멈춤 쇄기가 카 가이드 레일에 설치되지 않을 경우에 또한 요구되고 멈춤 쇠가 복귀된 상태에서는 통과할 수 없다.

10.3.3 멈춤 쇠 장치의 완충기는 최하층 승강장 바닥 아래로 0.12 m를 초과하지 않은 거리에서 정격하중을 실은 카를 정지 상태로 유지하여야 한다.

10.3.4 완충기가 완전히 압축될 때, 램은 실린더의 바닥과 충돌되지 않아야 한다.
이것은 재-동기화를 보장하는 장치에는 적용하지 않는다.

10.3.5 완충기는 다음과 같은 형식이어야 한다.
가) 에너지 축적형, 또는
나) 완충 복귀 움직임이 있는 에너지 축적형, 또는
다) 에너지 분산형

10.3.6 선형 또는 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 엘리베이터의 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에만 사용되어야 한다.

10.3.7 에너지 분산형 완충기는 엘리베이터 정격속도와 상관없이 어떤 경우에도 사용될 수 있다.

10.3.8 (공 란)

10.4 카 완충기 행정

10.4.1 에너지 축적형 완충기

10.4.1.1 선형 특성을 갖는 완충기

10.4.1.1.1 완충기의 가능한 총 행정은 다음과 같아야 한다.

가) 유량제한장치(또는 일방 유량제한장치)가 있는 엘리베이터

V + 0.3 ㎧에서 주어진 속도 값과 상응하는 중력 정지거리의 2배 이상. 즉,

$$2\times\frac{(\nu+0.3)^2}{2g_n}=0.102(\nu+0.3)^2\ [\mathrm{m}]$$

나) 기타 다른 모든 엘리베이터

정격속도의 115%에 상응하는 중력 정지거리의 2배 [$0.135v^2$ (m)] 이상이어야 한다. 다만, 행정은 65 mm 이상이어야 한다.

비고 $0.135v^2$은 $\frac{2(1.15v)^2}{2g_n}=0.1348v^2$ 의 값을 반올림한 값

10.4.1.1.2 완충기는 카 자중과 정격하중을 더한 값의 2.5배와 4배 사이의 정하중으로 10.4.1.1.1에 규정된 행정이 적용되도록 설계되어야 한다.

10.4.1.2 비선형 특성을 갖는 완충기

10.4.1.2.1 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 카에 정격하중을 싣고 10.4.1.1.1에 따른 속도로 자유 낙하하여 카 완충기에 충돌할 때의 평균 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.

나) $2.5g_n$를 초과하는 감속도는 0.04초보다 길지 않아야 한다.

다) 카의 복귀속도는 1 ㎧ 이하이어야 한다.

라) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.

10.4.1.2.2 5.7.1.2, 5.7.2.3, 10.3.4, 12.2.5.2에서 기술된 “완전히 압축된” 용어는 설치된 완충기 높이의 90% 압축을 의미한다.

10.4.2 완충된 복귀 움직임을 갖는 에너지 축적형 완충기

이 형식의 완충기에는 10.4.1의 규정이 적용된다.

10.4.3 에너지 분산형 완충기

10.4.3.1 완충기의 가능한 총 행정은 다음과 같아야 한다.

가) 유량제한장치(또는 일방 유량제한장치)가 있는 엘리베이터 :

V + 0.3 ㎧에서 주어진 속도 값과 상응하는 중력 정지거리 이상. 즉,

$$\frac{(\nu+0.3)^2}{2g_n}=0.051(\nu+0.3)^2\ [\mathrm{m}]$$

나) 기타 다른 모든 엘리베이터 :

정격속도의 115%에 상응하는 중력 정지거리[$0.067v^2$ (m)] 이상이어야 한다.

10.4.3.2 에너지 분산형 완충기는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 카에 정격하중을 싣고 정격속도의 115%의 속도로 자유 낙하하여 완충기에 충돌할 때의 평균 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.

나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초보다 길지 않아야 한다.

다) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.

10.4.3.3 엘리베이터는 작동 후 정상 위치에 완충기가 복귀되어야만 정상적으로 운행되어야 한다. 이러한 완충기의 정상적인 복귀를 확인하는 장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치이어야 한다.

10.4.3.4 유입식 완충기는 액체의 바닥 수준이 쉽게 확인될 수 있는 구조이어야 한다.

10.5 파이널 리미트 스위치

10.5.1 일반사항

파이널 리미트 스위치는 카의 주행로 상부 끝단에 상응하는 램의 위치에 설치되어야 한다. 이 스위치는 다음과 같아야 한다.

가) 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다.

나) 램이 완충 정지장치(12.2.3)에 접촉하기 전에 작동되어야 한다.

파이널 리미트 스위치의 작동은 램이 완충 정지장치의 구역에 있는 동안 유지되어야 한다.

10.5.2 파이널 리미트 스위치의 작동

10.5.2.1 파이널 리미트 스위치와 일반 종단정지장치는 독립적으로 작동되어야 한다.

10.5.2.2 직접식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동되어야 한다.

가) 카 또는 램에 의해 직접, 또는

나) 카에 간접적으로 연결된 장치에 의해(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)
이러한 간접 연결이 파손되거나 늘어지면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

10.5.2.3 간접식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동되어야 한다.

가) 램에 의해 직접, 또는

나) 카에 간접적으로 연결된 장치에 의해(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)
이러한 간접 연결이 파손되거나 늘어지면 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

10.5.3 파이널 리미트 스위치의 작동방법

10.5.3.1 파이널 리미트 스위치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치이어야 하며, 작동될 때 구동기를 정지시키고 정지 상태로 유지시켜야 한다. 파이널 리미트 스위치는 카가 작동구간을 벗어날 때 자동으로 닫혀야 한다.

10.5.3.2 파이널 리미트 스위치 작동 후에는 카가 크리핑에 의해 작동구간을 벗어날 경우라도 카의 등록 및 승강장의 호출에 반응하는 카의 움직임은 더 이상 가능하지 않아야 한다. 엘리베이터의 정상운행을 위해 자동으로 복귀되지 않아야 한다.

11. 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이 및 카와 평형추 사이의 틈새

11.1 일반사항

이 기준에서 규정된 운행상의 틈새는 엘리베이터 사용 전의 검사뿐만 아니라 엘리베이터의 전체 수명에 걸쳐 유지되어야 한다.

11.2 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새

다음 사항은 그림 5 및 6에서 설명된다.

11.2.1 승강로의 내측면과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 0.125 m 이하이어야 한다. 다만, 0.125m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다.

가) 수직 높이가 0.5 m 이하인 경우에는 0.15 m까지 연장될 수 있다.

나) 수직 개폐식 승강장문이 설치된 화물용인 경우, 주행로 전체에 걸쳐 0.15 m 까지 연장될 수 있다.

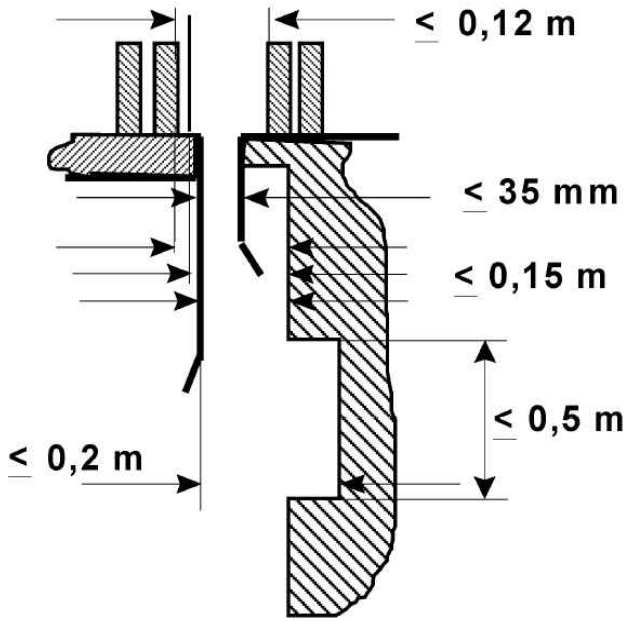
다) 잠금해제구간에서만 열리는 기계적 잠금장치가 카문에 설치된 경우에는 제한하지 않는다.

엘리베이터는 7.7.2.2에 적용되는 경우를 제외하고 카문이 잠겨야만 자동으로 운행되어야 한다. 이 잠금은 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

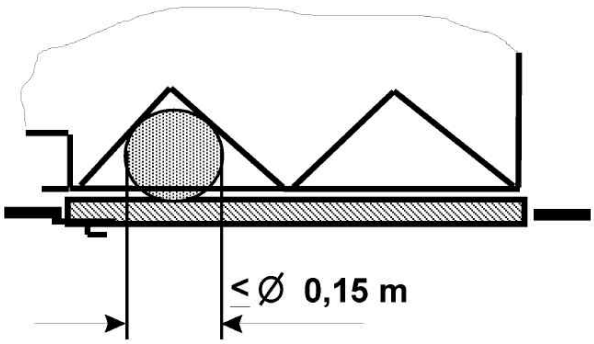
11.2.2 카 문턱과 승강장문 문턱 사이의 수평거리는 35 mm 이하이어야 한다.

11.2.3 카문과 닫힌 승강장문 사이의 수평거리 또는 문이 정상 작동하는 동안 문 사이의 접근거리는 0.12 m 이하이어야 한다.

11.2.4 경첩이 있는 승강장문과 접히는 카문의 조합인 경우에는 닫힌 문 사이의 어떤 틈새에도 직경 0.15 m의 구가 통과되지 않아야 한다.



[그림 5 - 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새]



[그림 6 - 경첩달린 승강장문과 접힌 카문의 틈새]

11.3 카와 평형추 사이의 틈새

카 및 카의 관련 부품은 평형추 및 평형추의 관련 부품으로부터 50 mm 이상의 거리가 있어야 한다.

12. 엘리베이터 구동기

12.1 일반사항

12.1.1 각 엘리베이터에는 1개 이상의 자체 구동기가 있어야 한다.

다음과 같은 2가지 방식이 허용된다.

가) 직접식

나) 간접식

12.1.2 여러 개의 잭이 카를 상승시키기 위해 사용되는 경우, 잭은 압력 균형 상태를 보장하기 위해 유압으로 연결되어야 한다.

12.1.3 평형추가 있는 경우, 평형추의 무게는 현수기어(카/평형추)가 파열되면 유압 시스템의 압력이 전 부하 압력의 2배를 초과하지 않게 계산되어야 한다.

여러 개의 평형추가 있는 경우에는 1개의 현수기어의 파열에 대해서만 계산에 고려되어야 한다.

12.2 잭

12.2.1 실린더 및 램의 계산

12.2.1.1 압력 계산

12.2.1.1.1 실린더 및 램은 전 부하 압력의 2.3배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 내력 $R_{p0,2}$에 기술된 1.7 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

12.2.1.1.2 유압 동기화 수단이 있는 다단 잭 부품의 경우, 전 부하 압력은 유압 동기화 수단으로 인해 부품에 발생하는 가장 높은 압력으로 바꾸어 계산되어야 한다.

비고 유압 동기화 수단에 대해 부정확한 조정으로 인해 설치하는 동안 비정상적으로 높은 압력 상태가 발생될 가능성이 있을 수 있다. 이러한 것을 고려하여 계산되어야 한다.

12.2.1.1.3 두께 계산에서, 실린더 표면 및 실린더 베이스에는 1 mm 그리고 1단 및 다단 잭의 속이 텅 빈 램의 표면에는 0.5 mm가 더해져야 한다.

12.2.1.1.4 계산은 부속서 Ⅱ에 따라 이뤄져야 한다.

12.2.1.2 좌굴 계산

압축 하중을 받는 잭은 다음 사항에 적합하여야 한다.

12.2.1.2.1 잭은 완전히 펼쳐진 위치에서 그리고 전 부하 압력의 1.4배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 좌굴에 대해 2 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

12.2.1.2.2 계산은 부속서 Ⅱ에 따라 이루어져야 한다.

12.2.1.2.3 12.2.1.2.2와 달리, 더 복잡한 계산 방법은 동등 이상의 안전율이 보장되는 경우에 사용될 수 있다.

12.2.1.3 인장응력 계산

인장하중을 받는 잭은 전 부하 압력의 1.4배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 내력 $R_{p0,2}$에 기술된 2 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

12.2.2 카와 램(실린더) 사이의 연결

12.2.2.1 직접식 엘리베이터인 경우, 카와 램(실린더) 사이의 연결은 탄력적이어야 한다.

12.2.2.2 카와 램(실린더) 사이의 연결은 램(실린더)의 무게 및 추가로 동하중을 지지하도록 설치되어야 한다. 연결 수단은 견고하고 안전하여야 한다.

12.2.2.3 2개 이상의 부분이 있는 램의 경우, 각 부분 사이의 연결은 현수되는 램 부분의 무게와 추가로 동 하중을 지지하도록 설치되어야 한다.

12.2.2.4 간접식 엘리베이터인 경우, 램(실린더)의 헤드는 안내되어야 한다.
다만, 끌어당기는 장치가 램에 작용하는 굽힘 하중을 방지하는 경우의 견인 잭에는 이 규정을 적용하지 않는다.

12.2.2.5 간접식 엘리베이터의 경우, 카 지붕의 수직 투영면 내에 편입되는 램 헤드 가이드 시스템의 부품은 없어야 한다.

12.2.3 램 행정의 제한

12.2.3.1 5.7.1.1을 만족하는 위치에 완충 효과가 있는 램을 정지시키는 수단이 설치되어야 한다.

12.2.3.2 다음 중 어느 하나에 의해 행정이 제한되어야 한다.

가) 완충 정지장치에 의해

나) 잭과 유압밸브 사이의 기계적인 연결 수단에 의해 잭에 공급되는 유압을 차단하는 것에 의해

: 12.2.3.3.2에서 규정된 값을 초과하는 카의 감속의 결과로 이러한 연결의 파손 또는 이완이 발생하지 않아야 하다.

12.2.3.3 완충 정지장치

12.2.3.3.1 이 정지장치는 다음 중 어느 하나이어야 한다.

가) 잭의 구성부품이어야 한다.

나) 카의 투영면적 외부에 1개 이상의 외부 장치로 구성되어야 한다. 결과로 생긴 힘은 잭의 중심선에 가해진다.

12.2.3.3.2 완충 정지장치는 카의 평균 감속도가 1 g_n 이하이어야 한다. 그리고 간접식 엘리베이터인 경우 감속은 로프 또는 체인을 이완시키지 않아야 한다.

12.2.3.4 12.2.3.2나) 및 12.2.3.3.1나)의 경우, 램이 실린더로부터 이탈되는 것을 방지하는 정지장치는 잭 내부에 설치되어야 한다.
12.2.3.2나)의 경우, 이 정지장치는 또한 5.7.1.1의 규정을 만족하도록 위치되어야 한다.

12.2.4 보호수단

12.2.4.1 잭이 지면의 내부로 연장되는 경우에는 보호관에 설치되어야 한다. 잭이 다른 공간의 내부로 연장되는 경우에는 적절하게 보호되어야 한다.

같은 방법으로 다음과 같은 장치도 보호되어야 한다.

가) 럽처밸브/유량제한장치

나) 럽처밸브/유량제한장치와 실린더를 연결하는 단단한 파이프

다) 럽처밸브/유량제한장치 상호간에 연결하는 단단한 파이프

12.2.4.2 실린더 헤드로부터 새어 나오는 유체는 모아져야 한다.

12.2.4.3 잭에는 공기 배출장치가 있어야 있다.

12.2.5 다단 잭

다음 사항이 추가로 적용된다.

12.2.5.1 램이 각각의 실린더로부터 이탈하는 것을 방지하기 위한 장치가 연속되는 부분 사이에 설치되어야 한다.

12.2.5.2 직접식 엘리베이터의 카 하부에 있는 잭의 경우, 다음과 같은 조건에서 수직거리는 완전히 압축된 완충기에 카가 정지하고 있을 때 0.3 m 이상이어야 한다.

가) 연속되는 가이드 이음쇠 사이, 그리고

나) 가장 높은 가이드 이음쇠와 카의 가장 낮은 부품[5.7.2.3나)2)에서 기술된 부분은 제외] 사이

12.2.5.3 외부 가이드가 없는 다단 잭의 각 지지부분의 길이는 각 램 지름의 2배 이상이어야 한다.

12.2.5.4 이러한 잭에는 기계식 또는 유압식 동기화 수단이 있어야 한다.

12.2.5.5 유압식 동기화 수단이 있는 잭이 사용될 때, 압력이 전 부하 압력의 20 %를 초과하면 정상 운행을 방지하는 전기 장치가 설치되어야 한다.

12.2.5.6 로프 또는 체인이 동기화 수단으로 사용될 때, 다음 사항이 적용된다.

가) 2개 이상의 독립된 로프 또는 체인이 있어야 한다.

나) 9.4.1의 규정을 적용한다.

다) 안전율은 다음과 같다.

1) 로프는 12 이상

2) 체인은 10 이상

비고 안전율은 로프(또는 체인) 1가닥의 최소 파단하중(N)과 이 로프(또는 체인)에 걸리는 최대 힘(N) 사이의 비율이다.

최대 힘은 다음 사항을 고려하여 계산되어야 한다.

- 전 부하 압력에서 발생하는 힘
- 로프(또는 체인)의 수

라) 동기화 수단이 파손된 경우, 카의 하강 운행속도가 정격속도보다 0.3 ㎳를 초과하는 것을 방지하는 장치가 있어야 한다.

12.3 배관

12.3.1 일반사항

12.3.1.1 배관 및 모든 유압 시스템의 부품으로서 일반적으로 압력을 받는 이음 부속품(연결부품, 밸브 등)은 다음과 같아야 한다.

가) 사용되는 유압유에 적절하여야 한다.

나) 고정, 비틀림 또는 진동으로 인한 비정상적인 응력을 피하는 방법으로 설계되어야 한다.

다) 특히, 기계적인 요인으로 인한 손상으로부터 보호되어야 한다.

12.3.1.2 배관 및 이음 부속품은 적절하게 고정되어야 하고 점검을 위해 접근할 수 있어야한다.

배관(단단하거나 탄력적인)이 벽 또는 바닥을 통과하여 지나가는 경우, 배관은 페룰(ferrules)에 의해 보호되어야 한다. 배관의 면적은 점검을 위해 필요할 경우 배관의 분해를 허용한다.

어떠한 연결 장치(커플링)도 페룰 안쪽에 위치되지 않아야 한다.

12.3.2 단단한 배관

12.3.2.1 단단한 배관 및 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 이음 부속품은 전 부하 압력의 2.3배의 압력으로부터 발생하는 힘의 조건하에서 내력 $R_{p0,2}$에 기술된 1.7 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

두께 계산에서, 실린더와 럽처밸브 사이의 연결에는 1 mm 그리고 다른 견고한 배관에는 0.5 mm가 더해져야 한다.

계산은 부속서 Ⅱ.1.1에 따라 이루어져야 한다.

12.3.2.2 2단계 이상 및 유압식 동기화 수단이 있는 다단 잭이 사용될 때, 1.3의 안전율이 배관 및 럽처밸브와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 이음 부속품의 계산에 추가로 고려되어야 한다.

배관 및 실린더와 럽처밸브 사이의 이음 부속품(있는 경우)은 실린더와 동일 압력 조건에서 계산되어야 한다.

12.3.3 가요성 호스

12.3.3.1 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 가요성 호스는 전 부하 압력 및 파열 압력과 관련하여 안전율이 8 이상이어야 한다.

12.3.3.2 가요성 호스 및 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 가요성 호스 연결장치는 전 부하 압력의 5배의 압력을 손상 없이 견뎌야 한다. 호스 조립부품의 제조업체에 의해 시험되어야 한다.

12.3.3.3 가요성 호스는 다음과 같은 정보가 지워지지 않도록 표시되어야 한다.

가) 제조업체명(또는 로고)

나) 호스 안전율, 시험압력 및 시험결과 등의 정보

12.3.3.4 가요성 호스는 호스 제조업체에 의해 제시된 굽힘 반지름 이상으로 고정되어야 한다.

12.4 구동기 정지 및 정지 상태 확인

14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의한 구동기의 정지는 다음과 같이 제어되어야 한다.

12.4.1 상승 운행

상승 운행에 대해, 전동기의 전원 공급은 다음 중 어느 하나와 같아야 한다.

가) 2개 이상의 독립적인 접촉기에 의해 차단되어야 한다. 전동기의 주 접점은 전원공급 회로에서 직렬이어야 한다.

나) 1개의 접촉기에 의해 차단되어야 하고, 바이패스 밸브(12.5.4.2에 따른)의 전원공급은 이러한 밸브의 전원공급회로에서 직렬로 연결된 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 차단되어야 한다.

12.4.2 하강 운행

하강 운행에 대해, 하강밸브의 전원공급은 다음 중 어느 하나에 의해 차단되어야 한다.

가) 직렬로 연결된 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해

나) 전기안전장치(전기적으로 적절하게 평가될 경우)에 의해 직접

12.4.3 엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 접촉기 중 어느 하나가 주 접점을 개방하지 않거나 전기장치 중 어느 하나가 개방되지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환시 더 이상의 운전을 방지하여야 한다.

12.5 유압 제어 및 안전장치

12.5.1 차단밸브

12.5.1.1 차단밸브가 설치되어야 하며, 이 차단밸브는 실린더에 체크밸브와 하강밸브를 연결하는 회로에 설치되어야 한다.

12.5.1.2 차단밸브는 엘리베이터 구동기의 다른 밸브와 가까이 위치되어야 한다.

12.5.2 체크밸브

12.5.2.1 체크밸브가 설치되어야 하며, 이 체크밸브는 펌프와 차단밸브 사이의 회로에 설치되어야 한다.

12.5.2.2 체크밸브는 공급압력이 최소 작동 압력 아래로 떨어질 때 정격하중을 실은 카를 어떤 위치에서 유지할 수 있어야 한다.

12.5.2.3 체크밸브는 잭에서 발생하는 유압 및 1개 이상의 안내된 압축 스프링이나 중력에 의해 닫혀야 한다.

12.5.3 압력 릴리프 밸브

12.5.3.1 압력 릴리프 밸브가 설치되어야 하며, 이 압력 릴리프 밸브는 펌프와 체크밸브 사이의 회로에 연결되어야 한다. 유압유는 탱크로 복귀되어야 한다.

12.5.3.2 압력 릴리프 밸브는 압력을 전 부하 압력의 140%까지 제한하도록 맞추어 조절되어야 한다.

12.5.3.3 높은 내부손실(압력 손실, 마찰)로 인해 압력 릴리프 밸브를 조절할 필요가 있을 경우에는 전 부하 압력의 170%를 초과하지 않는 범위 내에서 더 큰 값으로 설정될 수 있다. 이러한 경우, 유압설비(잭 포함) 계산에서 가상의 전 부하 압력은 다음 식이 사용되어야 한다.

$$\frac{\text{선택된 설정 압력}}{1.4}$$

좌굴 계산에서, 1.4의 초과 압력 계수는 압력 릴리프 밸브의 증가되는 설정 압력에 따른 계수로 대체되어야 한다.

12.5.4 방향밸브

12.5.4.1 하강밸브

하강밸브는 전기적으로 개회로 상태로 유지되어야 하며, 잭에서 발생하는 유압 및 밸브 당 1개 이상의 안내된 압축 스프링에 의해 닫혀야 한다.

12.5.4.2 상승밸브

구동기의 정지가 12.4.1나)에 따라 영향을 받는 경우, 바이패스 밸브만이 상승밸브로 사용되어야 한다. 바이패스 밸브는 전기적으로 폐회로이어야 하며, 잭에서 발생하는 압력 및 밸브 당 1개 이상의 안내된 압축 스프링에 의해 개방되어야 한다.

12.5.5 럽처밸브

9.5에 의해 럽처밸브가 요구되는 경우, 럽처밸브는 다음 사항에 적합하도록 설치되어야 한다.

12.5.5.1 럽처밸브는 하강하는 정격하중의 카를 정지시키고, 카의 정지 상태를 유지할 수 있어야 한다. 럽처밸브는 늦어도 하강속도가 정격속도에 0.3 ㎧를 더한 속도에 도달할 때 작동되어야 한다.

럽처밸브는 평균 감속도(a)가 0.2 g_n과 1 g_n 사이가 되도록 선택되어야 한다.

2.5 g_n 이상의 감속도는 0.04초 이상 지속되지 않아야 한다.

평균 감속도(a)는 다음 식에 의해 구해질 수 있다.

$$a = \frac{Q_{\max} r}{6Ant_d}$$

여기서,

Q_{max}	=	분당 최대 유량(ℓ)
ɣ	=	통과계수
A	=	압력 작동 잭의 면적(㎠)
n	=	1개 럽처밸브가 있는 병렬작동 잭의 수
t_d	=	제동시간(s)

이 값은 기술서류 및 형식시험 인증으로 대체할 수 있다.

12.5.5.2 럽처밸브는 조정 및 점검을 위해 접근이 가능하여야 한다.

럽처밸브는 다음 중 어느 하나이어야 한다.

가) 실린더의 구성 부품이어야 한다.

나) 직접 및 견고하게 플랜지에 설치되어야 한다.

다) 실린더 근처에 짧고 단단한 배관으로 용접되고 플랜지 또는 나사 체결되어야 한다.

라) 실린더에 직접 나사 체결하여 연결되어야 한다.

럽처밸브는 숄더가 있는 나사 마감부분에 설치되어야 하며 실린더 위로 돌출되어야 한다.

압축 이음 또는 플레어 이음과 같은 다른 형태의 연결은 실린더와 럽처밸브 사이에 허용되지 않는다.

12.5.5.3 병렬로 작동하는 여러 개의 잭이 있는 엘리베이터에는 1개의 럽처밸브가 공용으로 사용될 수 있다. 그렇지 않다면, 럽처밸브는 카 바닥이 정상 위치에서 5% 이상 기울어지는 것을 막기 위해 동시에 닫힐 수 있도록 상호 연결되어야 한다.

12.5.5.4 럽처밸브는 실린더와 같은 정도로 계산되어야 한다.

12.5.5.5 럽처밸브의 닫힘 속도가 유량제한장치에 의해 제어되는 경우, 필터는 가능한 유량제한장치 앞에 위치되어야 한다.

12.5.5.6 기계실에는 카의 과부하 없이 럽처밸브의 작동을 허용하는 수동 조작수단이 있어야 한다. 이 수단은 의도되지 않은 작동에 대해 보호되어야 하며, 잭에 인접한 안전장치를 무효화시키지 않아야 한다.

12.5.5.7 (공 란)

12.5.6 유량제한장치 및 일방 유량제한장치

9.5에 의해 유량제한장치/일방 유량제한장치가 요구되는 경우, 이 유량제한장치/일방 유량제한장치는 다음 사항에 적합하도록 설치되어야 한다.

12.5.6.1 유압 시스템에서 다량의 누출이 있는 경우, 유량제한장치는 정격하중을 실은 카의 하강속도가 정격속도보다 0.3 ㎧를 초과하는 것을 방지하여야 한다.

12.5.6.2 유량제한장치는 점검을 위해 접근이 가능하여야 한다.

12.5.6.3 유량제한장치는 다음 중 어느 하나이어야 한다.

가) 실린더의 구성 부품이어야 한다.

나) 직접 및 견고하게 플랜지에 설치되어야 한다.

다) 실린더 근처에 짧고 단단한 배관으로 용접되고 플랜지 또는 나사 체결되어야 한다.

라) 실린더에 직접 나사 체결하여 연결되어야 한다.

유량제한장치는 숄더가 있는 나사 마감부분에 설치되어야 하며 실린더 위로 돌출되어야 한다. 압축 이음 또는 플레어 이음과 같은 다른 형태의 연결은 실린더와 유량제한장치 사이에 허용되지 않는다.

12.5.6.4 유량제한장치는 실린더와 같은 정도로 계산되어야 한다.

12.5.6.5 기계실에는 카의 과부하 없이 유량제한장치의 작동을 허용하는 수동 조작수단이 있어야 한다. 이 수단은 의도되지 않은 작동에 대해 보호되어야 하며 잭에 인접한 안전장치를 무효화시키지 않아야 한다.

12.5.6.6 (공 란)

12.5.7 필터

필터 또는 유사한 장치는 탱크와 펌프 사이의 회로 및 차단밸브와 하강밸브 사이의 회로에 설치되어야 한다. 차단밸브와 하강밸브 사이의 필터 또는 유사한 장치는 점검 및 유지보수를 위해 접근할 수 있어야 한다.

12.6 압력 확인

12.6.1 압력 게이지가 설치되어야 하며, 이 압력 게이지는 차단밸브와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 회로에 연결되어야 한다.

12.6.2 차단밸브 게이지는 주 회로와 압력 게이지 연결부 사이에 설치되어야 한다.

12.6.3 연결은 M 20×1.5 또는 G 1/2″ 중 어느 하나의 암 나사로 체결되어야 한다.

12.7 탱크

탱크는 다음과 같이 설계되고 설치되어야 한다.

가) 탱크 속 유압유 수준이 쉽게 확인되어야 한다.

나) 쉽게 채워지고 배출되어야 한다.

12.8 속도

12.8.1 상승 또는 하강 정격속도는 1 ㎧ 이하이어야 한다.

12.8.2 빈 카의 상승 속도는 상승 정격속도의 8 %를 초과하지 않아야 하고 정격하중을 실은 카의 하강 속도는 하강 정격속도의 8 %를 초과하지 않아야 한다. 각각의 경우에 이것은 유압유의 정상작동 온도와 관계된다.

상승 운행하는 동안, 전류는 정격 주파수에서의 전류이고 전동기 전압은 엘리베이터의 정격전압과 동일한 것으로 가정한다.

12.9 비상운전

12.9.1 카의 하강 움직임

12.9.1.1 엘리베이터에는 정전이 되더라도 승객이 카에서 내릴 수 있도록 카를 승강장 바닥까지 내릴 수 있는 수동조작 비상하강밸브가 설치되어야 하며, 비상하강밸브는 다음과 같은 관련 구동기 공간에 위치되어야 한다.

- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2)
- 비상 및 작동시험을 위한 운전 패널(6.6)

12.9.1.2 카에 비상정지장치 또는 클램핑 장치가 설치된 엘리베이터의 경우, 카를 상승 방향으로 움직이게 하는 수동-펌프는 아래와 같은 관련 구동기 공간에 영구적으로 설치되어야 한다.

- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2) 또는
- 비상 및 작동시험 패널(6.6)

12.9.1.3 이 밸브의 작동은 지속적인 인력이 요구되어야 한다.

12.9.1.4 이 밸브는 의도되지 않은 조작으로부터 보호되어야 한다.

12.9.1.5 로프 또는 체인이 이완될 수 있는 간접식 엘리베이터의 경우, 밸브의 수동 조작은 램이 로프 또는 체인이 이완되는 위치를 넘어서 내려가는 것을 발생시키지 않아야 한다.

12.9.2 카의 상승 움직임

12.9.2.1 카에 비상정지장치 또는 클램핑 장치가 설치된 엘리베이터의 경우, 카를 상승 방향으로 움직이게 하는 수동-펌프는 다음과 같은 관련 구동기 공간에 영구적으로 설치되어야 한다.

- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2) 또는
- 비상 및 작동시험 패널(6.6)

12.9.2.2 수동-펌프는 차단밸브와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 회로에 연결되어야 한다.

12.9.2.3 수동-펌프는 압력을 전 부하 압력의 2.3배까지 제한하는 압력 릴리프 밸브와 함께 설치되어야 한다.

12.9.3 카 위치의 확인

2개 이상의 정지 층을 운행하는 엘리베이터는 다음과 같은 관련 구동기 공간으로부터 독립적인 전원공급장치가 있는 수단에 의해 카가 잠금해제구간에 있는지 확인이 가능하여야 한다. 다만, 기계적인 크리핑 방지장치가 설치된 엘리베이터에는 이 규정을 적용하지 않을 수 있다.

- 기계실(6.3)
- 구동기 캐비닛(6.5.2) 또는
- 비상 운전을 위한 장치(12.9.1 및 12.9.2)가 설치된 비상 및 작동시험 패널(6.6)

12.10 잭에 있는 풀리 또는 스프라켓의 보호

9.4에 따른 보호수단이 설치되어야 한다.

12.11 구동기의 보호

위험할 수 있는 접근 가능한 회전부품에 대하여 효과적인 보호수단이 있어야 한다. 위험할 수 있는 부품은 특히 다음과 같다.

가) 샤프트에 있는 키 및 스크류
나) 테이프, 체인, 벨트
다) 기어, 스프라켓
라) 돌출된 전동기 샤프트
마) 플라이-볼 형식의 조속기

12.12 전동기 구동시간 제한장치

12.12.1 유압식 엘리베이터가 기동할 때 구동기가 공회전하는 경우에는 구동기의 동력을 차단하고 차단 상태를 유지하는 전동기 구동시간 제한장치가 있어야 한다.

12.12.2 전동기 구동시간 제한장치는 다음 값 중 짧은 시간을 초과하지 않은 시간에서 작동하여야 한다.

가) 45초

나) 전체 주행로를 운행하는 데 걸리는 시간에 10초를 더한 시간. 다만, 전체 운행시간이 10초보다 작은 값일 경우 최소 20초

12.12.3 정상운행의 복귀는 수동 재설정에 의해서만 가능하여야 한다. 전원공급 차단 후 동력이 복원될 때 구동기가 정지된 위치를 유지할 필요는 없다.

12.12.4 전동기 구동시간 제한장치가 작동하더라도 전동기 구동시간 제한장치는 점검운전(14.2.1.3) 및 전기적 크리핑 방지시스템[14.2.1.5가) 및 나)]을 방해하지 않아야 한다.

12.13 간접식 엘리베이터의 로프(또는 체인) 이완 안전장치

로프(또는 체인)가 이완되는 위험에 대하여 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다. 이 장치는 이완될 때 구동기를 정지시키고 정지 상태를 유지시켜야 한다.

12.14 유압유의 과열에 대한 보호

온도감지장치가 설치되어야 한다. 이 온도감지장치는 13.3.5에 따라 구동기를 정지시키고 정지 상태를 유지시켜야 한다.

12.15 카의 정상적인 착상 및 재-착상 정확성

가) 카의 착상 정확도는 ± 10 mm 이어야 한다.

나) 재-착상 정확도는 ± 20 mm로 유지되어야 한다. 승객이 출입하거나 하역하는 동안 20 mm의 값이 초과할 경우에는 보정되어야 한다.

13. 전기설비 및 전기기구

13.1 일반사항

13.1.1 적용 제한

13.1.1.1 전기설비의 설치 및 구성부품에 관련된 이 기준은 다음 사항에 적용한다.

가) 동력회로의 주전원 스위치 및 관련 회로

나) 카 조명 스위치 및 관련 회로

엘리베이터는 구동기에 전기설비가 내장된 하나의 전체 시스템으로 간주되어야 한다.

비고 전원공급회로에 관련된 규정은 스위치 입력단자까지 적용한다. 전원공급회로는 구동기 공간, 풀리 공간, 승강로 및 피트의 전체 조명 및 콘센트에 적용한다.

13.1.1.2 13.1.1.1에서 기술된 스위치와 관련된 회로에 대한 이 기준은 가능한 엘리베이터의 특수성을 참작하여 한국산업표준(KS) 또는 국제전기표준(IEC)을 근거로 한다. 다만, KS 또는 IEC 표준이 제정되어 있지 않을 경우에는 유럽전기표준(CENELEC)을 참조한다.

13.1.1.3 전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

13.1.2 구동기 공간 및 풀리 공간에서 직접적인 접촉에 대비한 전기설비는 IP 2X 이상의 보호등급으로 마련되어야 한다.

13.1.3 전기설비의 절연저항

절연저항은 각각의 전기가 통하는 전도체와 접지 사이에서 측정되어야 한다.
절연저항 값은 다음 표 6에 적합하여야 한다.

[표 6]

공칭 회로전압 V	시험전압(직류) V	절연 저항 MΩ
SELV	250	0.25 이상
≤ 500	500	0.5 이상
> 500	1,000	1.0 이상

회로가 전자부품을 포함하고 있을 경우, 상 및 중성선은 측정하는 동안 함께 연결되어야 한다.

13.1.4 제어회로 및 안전회로의 경우, 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250V 이하이어야 한다.

13.1.5 중성선과 접지선은 항상 분리되어야 한다.

13.2 접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품

13.2.1 접촉기 및 릴레이-접촉기

13.2.1.1 주 접촉기, 즉 12.4에 따라 구동기를 정지시키는데 필요한 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전동기용 접촉기 : AC-3

나) 직류 동력용 접촉기 : DC-3

이러한 접촉기는 추가로 기동 운전의 10%를 조금씩 움직이도록 허용되어야 한다.

13.2.1.2 릴레이-접촉기가 주 접촉기의 작동을 위해 동력을 전달하는 것으로 사용된 경우, 그 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해야 한다.

가) 교류 전자석 제어용 : AC-15
나) 직류 전자석 제어용 : DC-13

13.2.1.3 13.2.1.1에서 기술된 주 접촉기 및 13.2.1.2에서 기술된 릴레이-접촉기 모두는 14.1.1.1에 적합하기 위해 취해진 수단에서 다음과 같이 작동되어야 한다.
가) 브레이크 접점(B 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 메이크 접점(A 접점)은 개방
나) 메이크 접점(A 접점) 중 1개가 닫히면, 모든 브레이크 접점(B 접점)은 개방

13.2.2 안전회로 부품

13.2.2.1 13.2.1.2에 따른 릴레이-접촉기가 안전회로에 계전기로 사용될 때 13.2.1.3의 규정이 또한 적용되어야 한다.

13.2.2.2 어떤 전기자의 위치에서 브레이크 접점과 메이크 접점이 동시에 닫히지 않는 릴레이가 사용될 경우, 전기자의 부분적인 당김력의 가능성[14.1.1.1바)]은 무시될 수 있다.

13.2.2.3 전기안전장치 뒤에 연결된 장치가 있는 경우, 그 장치는 연면거리 및 공극(분리거리가 아님)에 대해 14.1.2.2.3의 규정을 만족하여야 한다. 다만, 13.2.1.1, 13.2.1.2 및 13.2.2.1에서 기술된 장치 그리고 KS C IEC 60947-4-1 및 KS C IEC 60947-5-1에 적합한 것은 이 규정을 적용하지 않는다.
인쇄회로기판에 대해서는 별표 1의 부속서 Ⅳ에서 기술된 규정을 적용한다.

13.3 전동기 또는 다른 전기설비의 보호

13.3.1 주 전원에 직접 연결된 전동기는 단락에 대해 보호되어야 한다.

13.3.2 자동 회로차단기는 모든 전도체에서 전동기에 공급되는 전원을 차단시켜야 한다. (13.3.3의 수동 재설정 수단에 의해 과부하로부터 보호되어야 하는 주 전원에 직접 연결된 전동기는 제외)

13.3.3 엘리베이터 전동기의 과부하 감지장치가 전동기 권선의 온도상승에 의해 작동될 때, 전동기에 공급되는 전원은 13.3.5에 따라서만 차단되어야 한다.

13.3.4 13.3.2 및 13.3.3의 규정은 다른 회로에 의해 전원을 공급받는 권선이 있는 전동기의 경우에는 각 권선에 적용된다.

13.3.5 카는 온도감지장치가 설치된 전기설비의 설계온도가 초과되어 엘리베이터가 계속 운행하지 못하면 승객이 카에서 내릴 수 있도록 승강장에 정지되어야 한다. 엘리베이터의 정상운행으로의 자동 복귀는 충분한 냉각이 이뤄진 후에만 가능하여야 한다.

13.4 주 개폐기

13.4.1 각 엘리베이터에는 엘리베이터에 공급되는 모든 전도체의 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 있어야 한다. 이 개폐기는 엘리베이터의 정상적인 사용조건에 포함된 가장 높은 전류를 차단할 수 있어야 한다.

13.4.1.1 이 개폐기는 다음 장치에 공급되는 회로를 차단하지 않아야 한다.

가) 카 조명 또는 환기장치(있는 경우)
나) 카 지붕의 콘센트
다) 구동기 공간 및 풀리 공간의 조명
라) 구동기 공간, 풀리 공간 및 피트의 콘센트
마) 엘리베이터 승강로 조명
바) 비상통화장치

13.4.1.2 이 개폐기는 다음과 같은 장소에 위치하여야 한다.

가) 기계실이 있는 경우, 기계실
나) 기계실이 없는 경우, 제어 캐비닛(승강로에 위치할 경우는 제외)
다) 제어 캐비닛이 승강로에 위치할 경우, 비상 및 작동시험을 위한 패널(6.6)
비상운전을 위한 패널이 작동시험을 위한 패널과 떨어져 있을 경우, 주 개폐기는 비상운전을 위한 패널에 있어야 한다.
제어 캐비닛에서 주 개폐기에 접근이 쉽지 않을 경우, 캐비닛에는 13.4.2에서 요구하는 구분개폐기가 있어야 한다.

13.4.2 13.4.1에 규정된 주 개폐기는 안전하게 개폐되어야 하며, 의도되지 않은 조작이 없도록 잠금장치를 사용하여 개방 위치에서 잠길 수 있어야 한다.

주 개폐기 조작 장치는 기계실 출입구로부터 쉽고 신속히 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다. 기계실에 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 주 개폐기 조작 장치에는 해당되는 엘리베이터를 쉽게 구분할 수 있도록 표시되어야 한다.

기계실에 여러 개의 출입문이 있는 경우 또는 동일한 엘리베이터에 출입문이 각각 있는 여러 개의 기계실이 있는 경우에는 하나의 회로차단기가 사용될 수 있다. 회로차단기의 개방은 회로차단기 코일의 전원 공급회로에 삽입된 14.1.2에 적합한 전기안전장치에 의해 제어되어야 한다.

회로차단기를 개방시키는 장치에 의한 것을 제외하고, 회로차단기의 재-물림은 없어야 하며 가능성 또한 없어야 한다. 회로차단기는 수동으로 조작되는 구분개폐기와 함께 사용되어야 한다.

13.4.3 군 관리 엘리베이터에서 한 대의 엘리베이터에 대한 주 개폐기의 개방 후 운전회로의 부품이 여전히 통전될 경우, 이러한 운전회로는 군 관리 내의 모든 엘리베이터에 공급되는 전원을 각각 차단할 수 있어야 하며, 필요한 경우에는 동시에 차단될 수 있어야 한다.

13.4.4 역률향상을 위한 캐패시터는 동력회로의 주 개폐기 앞에 연결되어야 한다.

과전압의 위험(매우 긴 케이블에 의해 전동기가 연결될 때 등)이 있는 경우, 동력회로의 개폐기 또한 캐패시터의 연결을 차단하여야 한다.

13.5 전기배선

13.5.1 기계실, 풀리실 및 엘리베이터 승강로의 전도체 및 케이블(이동케이블 제외)은 한국산업표준에 의해 표준화된 것을 사용하거나 KS C IEC 60227-3 또는 KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 것이 선택되어야 한다.

13.5.1.1 KS C IEC 60227-3에 적합하거나 동등 이상의 같은 케이블은 금속이나 플라스틱 재질의 전선관에 설치되거나 기타 동등한 방법으로 설치되어야 한다.

13.5.1.2 KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 단단한 케이블은 승강로 벽(또는 기계실)에 고정된 보이는 설치대에 사용되거나 덕트, 플라스틱 케이스 또는 유사한 고정설비에 설치되어야 한다.

13.5.1.3 KS C IEC 60245-4 및 KS C IEC 60227-5에 적합하거나 동등 이상의 보통의 가요성 케이블은 덕트, 플라스틱 케이스 또는 동등한 고정설비에 사용되어야 한다.

KS C IEC 60245-4에 적합하거나 동등 이상의 두꺼운 가요성 케이블은 13.5.1.2에 규정된 조건 및 움직이는 기구(카에 연결된 이동케이블은 제외)를 위해 또는 가요성 케이블이 진동을 받을 경우에 단단한 케이블처럼 사용될 수 있다.

KS B 6948 및 KS B 6949에 적합하거나 동등 이상의 이동케이블이 카에 연결을 위한 케이블로 사용되어야 한다. 선택된 이동 케이블은 모든 경우에 동등 이상의 품질이어야 한다. 다만, 5.8의 단서 규정에 따른 설비의 이동케이블은 KS B 6948, 5.2.3.4, 8.1 및 8.2에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

13.5.1.4 13.5.1.1, 13.5.1.2 및 13.5.1.3의 규정은 다음 사항에 적용될 필요는 없다.

가) 다음과 같은 승강장문의 전기안전장치에 연결되지 않은 전도체 또는 케이블
   1) 전도체 또는 케이블이 100 VA를 초과하는 정격출력을 받지 않는다.
   2) 극과 극 사이(또는 상과 상 사이) 또는 극(또는 상의 하나)과 접지 사이에서 정상적으로 받는 전압이 50 V를 초과하지 않는다.

나) 다음과 같은 캐비닛 또는 패널의 작동 또는 배전장치의 배선
   1) 전기설비의 서로 다른 부품 사이 또는,
   2) 이러한 설비의 부품과 연결 단자 사이

13.5.2 전도체의 단면적

문의 전기안전장치에 연결된 전도체의 단면적은 기계적 강도를 제공하기 위해 0.75 ㎟ 이상이어야 한다.

13.5.3 설치 방법

13.5.3.1 전기설비에는 설치작업을 쉽게 이해하는데 필요한 지침서가 배치되어야 한다.

13.5.3.2 13.1.2에서 규정된 것을 제외하고 결선(부), 결선단자 및 결선장치는 캐비닛, 박스 또는 패널에 위치하여야 한다.

13.5.3.3 엘리베이터의 주 개폐기 또는 차단기의 개방 후, 결선단자에 여전히 전류가 통하는 단자는 통하지 않은 단자와 확실하게 분리되어야 한다. 전압이 50 V를 초과하면 적절하게 표시되어야 한다.

13.5.3.4 오결선으로 인해 엘리베이터의 위험한 움직임을 초래할 수 있는 결선단자는 이러한 위험을 제거하는 방법이 없는 경우 확실하게 분리되어야 한다.

13.5.3.5 전도체 및 케이블의 보호 피복은 기계적인 보호의 연속성을 보장하기 위해 스위치 및 기구의 케이스에 완전히 들어가거나 적절하게 만들어진 마개에 단말처리 되어야 한다.
다만, 부품의 움직임 또는 프레임 자체의 날카로운 모서리 때문에 기계적인 손상의 위험이 있다면, 전기안전장치에 연결된 전도체는 기계적으로 보호되어야 한다.
비고 승강장문 및 카문의 둘러싸인 프레임은 기구의 케이스로 간주된다.

13.5.3.6 동일한 덕트 또는 케이블은 서로 다른 전압을 갖는 전도체를 포함하는 경우, 모든 전도체 또는 케이블은 가장 높은 전압에 대하여 특별한 절연을 가져야 한다.

13.5.4 결선장치

안전회로에 있는 플러그 형식의 결선장치는 오결선으로 인해 엘리베이터의 위험한 오동작을 유발하거나 결선장치의 분리에 도구가 불필요한 경우, 플러그를 재결합할 때 오결선되지 않도록 설계되고 배치되어야 한다.

13.6 조명 및 콘센트

13.6.1 카, 승강로, 구동기 공간, 풀리 공간 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6)에 공급되는 전기조명은 구동기에 공급되는 전원과는 독립적이어야 한다. 그 방법은 다음과 같다.
가) 다른 회로를 통해 또는
나) 구동기의 주 개폐기 또는 13.4에 있는 주 개폐기의 전원공급측에 연결을 통해

13.6.2 카 지붕, 구동기 공간, 풀리 공간 및 피트에 요구되는 콘센트의 전원은 13.6.1에 기술된 회로에서 공급되어야 한다. 이 콘센트는 다음 중 어느 하나와 같이 공급되어야 한다.
가) 2P + PE, 250V로 직접 공급, 또는
나) KS C IEC 60364-4-41에 따른 안전 초저전압(SELV)으로 공급
상기 콘센트의 사용은 전원공급 케이블 콘센트가 정격전류에 상응하는 단면적을 갖는다는

것을 의미하지 않는다. 전도체의 단면적은 전도체가 과전류에 대비하여 정확하게 보호될 경우 더 작을 수 있다.

13.6.3 조명 및 콘센트의 전원공급 제어

13.6.3.1 차단기는 엘리베이터 카의 조명 및 콘센트의 회로에 전원공급을 제어하여야 한다. 기계실에 여러 대의 구동기가 있으면 카마다 차단기가 필요하다. 이 차단기는 주 개폐기의 가까운 곳에 위치하여야 한다.

13.6.3.2 구동기 공간의 조명전원 공급을 조작하는 차단기 또는 유사한 장치는 출입구 가까이에 위치하여야 한다. 6.3.7. 6.4.9 및 6.5.5를 참조한다.

승강로 조명 차단기는 피트 및 주 개폐기 근처에 설치되어 각 설치된 위치에서 승강로 조명이 작동되어야 한다.

13.6.3.3 13.6.3.1 및 13.6.3.2에 있는 차단기에 의해 조작되는 각 회로는 자체적으로 단락이 보호되어야 한다.

14. 전기고장에 대한 보호 ; 제어 ; 우선순위

14.1 고장 분석 및 전기안전장치

14.1.1 고장분석

엘리베이터 전기설비에 14.1.1.1에 열거된 어떤 하나의 고장은 14.1.1.2 및 별표 1의 부속서 Ⅳ에 기술된 상황에서 배제될 수 없다면 그 자체로 인해 엘리베이터의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다. 안전회로에 대해서는 14.1.2.3을 참조한다.

14.1.1.1 예상되는 고장

가) 전압부재
나) 전압강하
다) 단선
라) 누전
마) 단락 또는 회로개방, 저항, 캐패시터, 트랜지스터, 램프 등과 같은 전기부품의 값 및 기능의 변화
바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 접점력 부재 또는 불완전한 접점력
사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 미분리
아) 접점의 개로 불능
자) 접점의 폐로 불능
차) 역상

14.1.1.2 접점의 개로 불능은 14.1.2.2에 적합한 안전접점에 관해서 고려될 필요는 없다.

14.1.1.3 전기안전장치의 금속부분이나 회로 접지에 지락이 발생하면 다음과 같이 동작하도록 설계되어야 한다.

가) 구동기를 즉시 정지시키거나

나) 첫 번째 정상 정지 후 구동기의 재-기동을 방지하여야 한다.

정상 운행으로 복귀는 인력을 요하는 재-조정에 의해서만 가능하여야 한다.

14.1.2 전기안전장치

14.1.2.1 일반사항

14.1.2.1.1 여러 항목에서 요구되는 전기안전장치 중에 어느 하나가 작동하는 동안에는 구동기의 움직임을 방지하거나 14.1.2.4에 기술된 것과 같이 구동기를 즉시 정지시켜야 한다.

전기안전장치의 목록은 부속서 I 의 표 I.1과 같다.

전기안전장치는 다음과 같이 구성되어야 한다.

가) 12.4에서 기술된 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 전원을 직접 차단하는 14.1.2.2를 만족하는 1개 이상의 안전접점

나) 또는, 다음 중 1개 또는 조합으로 구성된 14.1.2.3을 만족하는 안전회로

1) 12.4에서 기술된 접촉기 또는 릴레이-접촉기에 전원공급을 직접 차단하지 않은 14.1.2.2를 만족하는 1개 이상의 안전접점

2) 14.1.2.2의 규정을 만족하지 않는 접점

3) 별표 1의 부속서 Ⅳ에 따른 부품

4) 14.1.2.6에 따른 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템

14.1.2.1.2 (공 란)

14.1.2.1.3 이 기준에 허용되는 것(14.2.1.2, 14.2.1.4 및 14.2.1.5 참조)을 제외하고, 모든 전기설비는 전기안전장치와 병렬로 연결되지 않아야 한다.

전기안전회로의 다른 접점에 연결은 정보가 모이는 경우에만 허용된다. 그 목적을 위해 사용되는 장치는 14.1.2.3에 따른 안전회로에 대한 규정을 만족하여야 한다.

14.1.2.1.4 내·외부의 유도작용 또는 축전효과는 전기안전장치의 고장원인이 되지 않아야 한다.

14.1.2.1.5 전기안전장치로부터 나오는 출력신호는 다른 전기장치로부터 나오는 외부신호에 의해 교란되어 위험한 상황이 초래되지 않아야 한다.

14.1.2.1.6 2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로에서 패리티 검사를 위해 요구되는 것을 제외한 모든 정보는 1개의 채널에서만 받아야 한다.

14.1.2.1.7 신호를 저장하거나 지연시키는 회로는 고장이 발생하더라도 전기안전장치의

작동을 통한 구동기의 정지를 방해하거나 상당한 지연이 없어야 한다. 즉, 시스템에 적합한 가장 짧은 정지시간에 정지되어야 한다.

14.1.2.1.8 내부 전원공급장치의 구조 및 설치는 스위칭 효과로 인하여 전기안전장치의 출력에 잘못된 신호의 출현을 막는 것이어야 한다.

14.1.2.2 안전접점

14.1.2.2.1 안전접점은 회로차단장치의 확실한 분리에 의해 작동되어야 한다. 이 분리는 접점이 서로 용착되는 경우에도 이뤄져야 한다.

안전접점은 부품 고장으로 인한 단락의 위험을 최소로 하는 것으로 설계되어야 한다.

비고 모든 접점-차단 부품이 개방위치가 되었을 때 및 운행의 중요한 부품의 경우 가동접점과 작동력이 작용하는 액추에이터 부품 사이에 탄성부품(스프링 등)이 없을 때 확실한 개방이 이루어진다.

14.1.2.2.2 안전접점은 외함이 IP 4X 이상의 보호등급인 경우에는 정격절연전압이 250 V 이상 이어야 하고, 외함이 IP 4X 미만의 보호등급인 경우에는 정격절연전압이 500 V 이상이어야 한다.

안전접점은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 포함되어야 한다.

가) 교류회로에 있는 안전접점 : AC-15

나) 직류회로에 있는 안전접점 : DC-13

14.1.2.2.3 보호 등급이 IP 4X 미만인 경우, 접점이 분리된 후 공극은 3 mm 이상이고 연면거리는 4mm 이상이어야 하며 접점(B 접점)의 분리된 거리는 4 mm 이상이어야 한다. 보호등급이 IP 4X를 이상인 경우 연면거리는 3 mm까지 감소될 수 있다.

14.1.2.2.4 다수의 브레이크 접점의 경우, 접점이 분리된 후 접점 사이의 거리는 2 mm 이상이어야 한다.

14.1.2.2.5 전도체 재질이 마모되어도 접점의 단락이 발생되지 않아야 한다.

14.1.2.3 안전회로

14.1.2.3.1 안전회로는 고장 발생에 관하여 14.1.1의 규정을 준수하여야 한다.

14.1.2.3.2 뿐만 아니라, 그림 7에서 설명된 것과 같이 다음 사항이 적용되어야 한다.

14.1.2.3.2.1 2차 고장과 결합된 1개의 고장이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 엘리베이터는 늦어도 1차 고장요소가 관여된 다음 작동 순서에서 정지되어야 한다.

엘리베이터의 모든 추가적인 운행은 이 고장이 지속되는 동안에는 불가능하여야 한다.

1차 고장 후, 엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 2차 고장 발생의 가능성은 고려되지 않는다.

14.1.2.3.2.2 2개의 고장이 그 자체에 의해 위험한 상황을 초래하지 않는다면, 3차 고장과 결합된 고장이 위험한 상황을 초래할 수 있을 때, 엘리베이터는 늦어도 고장요소의

하나가 관여된 다음 작동순서에서 정지되어야 한다.

엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전에 위험한 상황을 초래하는 3차 고장의 가능성은 고려되지 않는다.

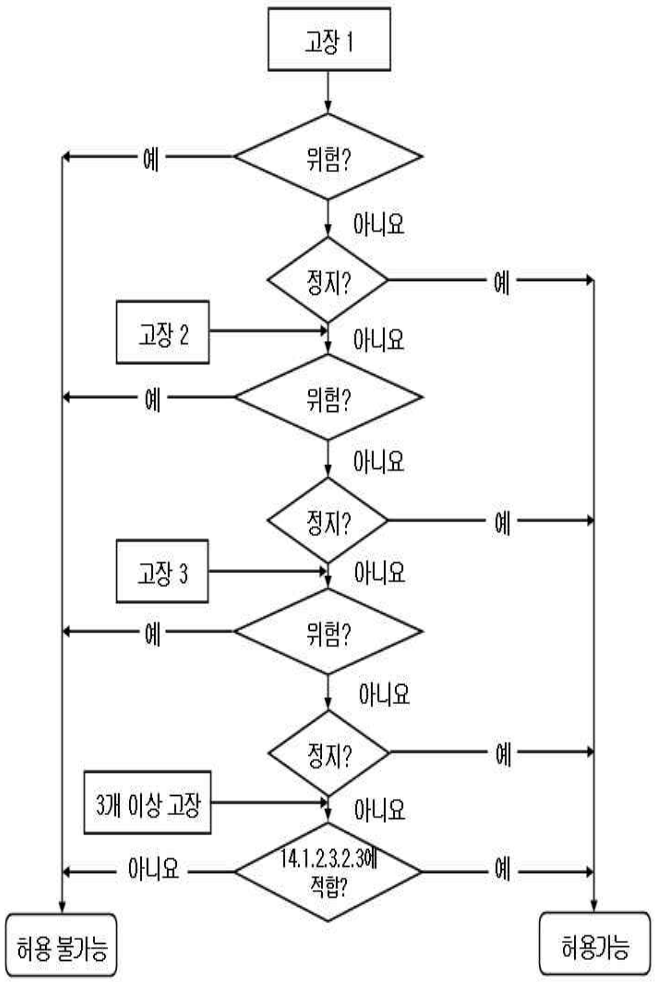
14.1.2.3.2.3 3개 이상의 고장이 결합될 가능성이 있는 경우, 안전회로는 다수의 회로 및 회로의 동등한 상태를 확인하는 감시회로와 함께 설계되어야 한다.

서로 다른 상태가 감시되면 엘리베이터는 정지되어야 한다.

2개의 회로인 경우, 감시회로의 기능은 늦어도 엘리베이터가 재-기동하기 전에 확인되어야 한다. 그리고 고장일 경우에는 재-기동이 불가능하여야 한다.

14.1.2.3.2.4 연결이 끊어진 후 전원공급이 복구되는 중에, 다음 순서동안 14.1.2.3.2.1에서 14.1.2.3.2.3까지에 의해 적용되는 경우에 엘리베이터가 다시 정지된다면 엘리베이터는 정지된 위치에서 유지될 필요는 없다.

14.1.2.3.2.5 한 가지 원인으로 2개 이상의 회로에서 동시에 발생되는 결함의 위험을 가능한 제한할 수 있는 이중계 회로로 설계되어야 한다.



[그림 7 안전회로 평가 도표]

14.1.2.3.3 (공 란)

14.1.2.4 전기안전장치의 운용

안전을 보장하기 위해 전기안전장치가 작동되었을 때, 전기안전장치는 구동기의 운전 설정을 막거나 구동기를 즉시 정지시켜야 한다. 브레이크에 전원공급도 마찬가지로 차단되어야 한다.

전기안전장치는 12.4의 규정에 따라 구동기에 전원공급을 제어하는 장치에 직접 작동되어야 한다.

릴레이-접촉기가 구동기로 전송되는 동력을 제어하는데 사용된 경우, 이러한 릴레이-접촉기는 구동기의 기동 및 정지를 위해 전원공급을 직접 제어하는 장치로 고려되어야 한다.

14.1.2.5 전기안전장치의 작동

전기안전장치를 작동시키는 부품은 지속적인 정상운행으로 발생하는 기계적인 응력 조건하에 적절히 성능을 발휘할 수 있도록 설치되어야 한다.

전기안전장치를 작동시키는 장치에 사람이 접근할 수 있는 경우, 그 장치는 전기안전장치가 간단한 수단에 의해 작동불능 상태가 될 수 없도록 설치되어야 한다.

비고 마그네트 또는 브리지 편은 간단한 수단으로 고려되지 않는다.

이중계 안전회로는 기계적 고장이 이중계 손실의 원인이 되지 않게 전송부품의 기계적 또는 기하학적 배열에 의해 보장되어야 한다.

안전회로의 전송부품의 경우, 다음 사항 또는 동등 이상을 견디어야 한다.

가) KS C 0240, 스위핑에 의한 내구성 : 표 C.2

진폭 0.35 mm 또는 $5g_n$, 주파수 범위 (10-55)Hz, 각 축에서 20 스위핑 사이클;

나) KS C 0241, 펄스의 가속도 및 지속시간 : 표 1

다음과 같은 조합

- 첨두 가속도 294 ㎨ 또는 $30g_n$
- 11 ms에 상응하는 펄스의 지속시간, 그리고
- 2.1 ㎧ 반 정현에 상응하는 속도 변화

비고 전송부품용 충격 흡수기가 설치된 경우 충격 흡수기는 전송부품의 일부로 간주된다.

이 시험 후 공극 및 연면거리는 최소 허용치보다 작아지지 않아야 한다.

14.1.2.6 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAL)

안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템(PESSRAL)을 적용할 경우에는 별표 1의 부속서 XII에서 기술된 내용을 참조하여 설계할 수 있다.

14.2 제어

14.2.1 엘리베이터 운전제어

제어는 전기적으로 유효하여야 한다.

14.2.1.1 정상운전의 제어

이 제어는 버튼 또는 접촉조작, 마그네틱 카드 등과 같이 유사한 장치에 의해 이뤄져야 한다. 이러한 것들은 박스 내에 위치하여야 하고, 사람이 접근할 수 있는 전기가 통하는 부품은 없어야 한다.

14.2.1.2 문이 개방된 상태의 착상 및 재-착상의 제어

7.7.2.2가)에서 기술된 특별한 경우 다음과 같은 조건에서 착상 및 재-착상을 위하여 승강장문 및 카문이 개방된 상태로 움직이는 것이 허용된다.

가) 움직임은 잠금해제구간으로 제한한다.(7.7.1)

1) 잠금해제구간 밖의 모든 카의 움직임은 문 및 잠금 전기안전장치의 브리지나 션트에 설치된 1개 이상의 스위칭 장치에 의해 방지되어야 한다.

2) 이 스위칭 장치는 아래와 같아야 한다.

- 14.1.2.2에 적합한 안전접점이거나
- 14.1.2.3의 안전회로의 규정을 만족시키는 방법으로 연결되어야 한다.

3) 스위치의 작동이 카에 기계적으로 간접 연결된 장치 예를 들면, 로프, 벨트 또는 체인에 좌우되는 경우, 그 연결이 파단 되거나 늘어지면 14.1.2에 적합한 전기안전장치가 작동하여 구동기를 정지시켜야 한다.

4) 착상운전 중, 전기안전장치를 무효화시키는 수단은 해당 승강장에 대한 정지신호가 주어진 경우에만 작동되어야 한다.

나) 재-착상 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

비고 이 장치가 비상 조명 시스템으로부터 동력을 받을 경우, 시스템은 8.17.4에서 규정된 것과 같은 동력의 요구되는 지속성을 계속 제공하여야 한다.

14.2.1.3 점검운전 제어

점검 및 유지보수를 용이하게 하도록 쉽게 접근 가능한 제어장치가 카 지붕에 있어야 한다. 이 점검운전 제어장치는 전기안전장치(14.1.2)의 규정을 만족하는 스위치(점검운전 스위치)에 의해 작동되어야 한다.

이 스위치는 양방향성이어야 하고, 의도되지 않은 작동에 대해 보호되어야 한다.

다음 사항이 작동을 위하여 동시에 만족되어야 한다.

가) 점검운전으로 전환은 다음 작동을 무효화 시켜야 한다.

1) 자동 동력 작동식 문의 작동을 포함한 정상운전 제어

2) 도킹운전(14.2.1.4)

3) 전기적 크리핑 방지시스템[14.2.1.5의 가) 및 나)]

엘리베이터의 정상운전으로의 복귀는 점검운전 스위치의 전환에 의해서만 유효하여야 한다. 상기의 무효화를 위해 사용된 스위치가 점검운전 스위치 메커니즘에 있는 필수 안전접점이 아니라면, 14.1.1.1에 목록 된 고장 중 어느 하나가 회로에 나타날 경우에는 모든 의도되지 않은 카의 움직임을 막는 예방조치가 취해져야 한다.

나) 카의 움직임은 우발적인 작동에 대해 보호되고 움직이는 방향이 분명하게 표시된 푸시 버튼을 계속 누르고 있을 때에만 가능하여야 한다.

다) 제어장치는 또한 14.2.2에 적합한 정지장치를 포함하여야 한다.

라) 카 속도는 0.63 ㎧ 이하이어야 한다.

마) 정상운전 상태에서 카의 운행 한계를 초과하여 운행하지 않아야 한다.

바) 엘리베이터 운전은 안전장치에 좌우되어야 한다.

제어장치에는 또한 카 지붕으로부터 문의 메커니즘을 제어하는 동안 우발적인 작동에 대해 보호되는 특별한 스위치가 포함될 수 있다.

두 번째 점검운전 제어장치가 6.4.3.4의 카, 6.4.4.1의 피트, 6.4.5.6의 플랫폼에 설치될 수 있다.

2개의 점검운전 제어장치가 설치된 경우, 인터록 시스템은 다음 사항을 보장하여야 한다. 다만, 2개를 초과하는 점검운전 제어장치는 설치되지 않아야 한다.

사) 점검운전 조작설비가 “점검” 위치로 조작되면 엘리베이터는 점검운전 조작설비의 푸시 버튼을 누르고 있을 때 움직일 수 있다.

아) 1개 이상의 점검운전 제어장치가 “점검” 위치로 조작되면 다음과 같아야 한다.

1) 카가 움직이는 것이 가능하지 않아야 한다. 또는

2) 모든 점검운전 제어장치에 있는 푸시 버튼이 동시에 작동될 때 카의 움직임이 가능하여야 한다.

14.2.1.4 도킹운전 제어

7.7.2.2나)에 의해 적용되는 특별한 경우, 카의 움직임은 다음 조건 아래에서 엘리베이터에 출입하거나 하역이 가능하도록 승강장문 및 카문이 열린 상태를 허용한다.

가) 카의 움직임은 승강장 바닥 위로 1.65 m를 초과하지 않는 구간에서만 가능하여야 한다.

나) 카의 움직임은 14.1.2를 만족하는 방향성의 전기안전장치에 의해 제한되어야 한다.

다) 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

라) 승강장문 및 카문은 도킹 측면에서만 개방되어야 한다.

마) 움직이는 구간은 도킹운전 제어 위치로부터 분명하게 보여야 한다.

바) 도킹운전은 열쇠로 조작되는 안전접점의 작동 후에만 가능하여야 하고, 이 열쇠는 도킹운전이 중단되는 위치일 때만 제거될 수 있다. 이 형식의 열쇠는 사용하는데 있어 발생할 수 있는 위험에 대한 주의사항이 문자로 된 지침서와 함께 책임 있는 사람에게만 주어져야 한다.

사) 안전접점을 작동하는 열쇠의 조작은 아래와 같아야 한다.

1) 정상운전 제어의 효력을 무효화시켜야 한다. 사용된 개폐장치가 접점 메커니즘에 있는 필수 안전접점이 아니라면, 14.1.1.1에 목록 된 고장 중 어느 하나가 회로에 나타날 경우 모든 의도되지 않은 카의 움직임을 방지하는 예방조치가 취해져야 한다.

2) 카의 움직임은 푸시 버튼을 계속 누르고 있을 때에만 허용되어야 한다. 움직임의 방향은 분명하게 표시되어야 한다.

3) 그 자체에 의해 또는 14.1.2에 적합한 다른 전기 스위치를 통해 아래와 같은 전기장치를 무효화 시켜야 한다.
- 승강장문의 잠금과 관련된 전기안전장치
- 승강장문의 닫힘 입증과 관련된 전기안전장치
- 도킹 출입구에서 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치

아) 도킹운전의 효력은 점검운전의 작동에 의해 무시되어야 한다. 즉, 점검운전 제어가 도킹운전 제어보다 더 우선되어야 한다.

자) 카에 정지장치가 있어야 한다.[14.2.2.1마)]

14.2.1.5 전기적 크리핑 방지시스템

9.5의 규정에 의해 전기적 크리핑 방지시스템이 요구되는 경우, 전기적 크리핑 방지시스템은 다음 사항에 적합하도록 설치되어야 한다.

가) 카는 마지막 정상 운행 후 15분 이내에 자동으로 최하층 승강장까지 신속히 운행되어야 한다.

나) 카 내에 정지장치[14.2.2.3 및 14.2.1.4자)]가 있는 엘리베이터는 카에 음향신호장치가 설치되어야 한다. 이 장치는 정지장치가 정지 위치에 있을 때 작동되어야 한다. 이 장치의 전원은 8.17.4에서 요구되는 비상 조명전원장치 또는 이와 동등한 전원장치로부터 공급받아야 한다.

다) 15.2.5 및 15.4.6에 따른 표시가 있어야 한다.

14.2.2 정지장치

14.2.2.1 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다.

가) 피트[5.7.2.5가)]

나) 풀리실(6.7.1.5)

다) 카 지붕(8.15)
점검자 및 유지보수업자가 쉽게 접근할 수 있고 입구로부터 1 m 이내. 이 장치가 입구로부터 1 m 이내에 있지 않을 경우에는 점검운전 제어장치 옆에 설치될 수 있다.

라) 점검운전 장치[14.2.1.3다)]

마) 도킹운전이 있는 엘리베이터의 카내[14.2.1.4자)]
정지장치는 도킹운전이 있는 출입구의 1 m 이내에 위치하여야 하고 분명하게 표시되어야 한다.(15.2.3.1)

바) 기계실
이 장치는 주개폐기 또는 다른 정지장치가 근처에 없다면 1 m 이내에서 직접 접근이 가능하여야 한다.

사) 작동시험을 위한 패널(6.6)

주개폐기 또는 다른 정지장치가 근처에 없다면 이 장치는 1 m 이내에서 직접 접근이 가능하여야 한다.

14.2.2.2 정지장치는 14.1.2에 적합한 전기안전장치로 구성되어야 한다. 양방향 모두 정지하여야하고 의도되지 않은 작동으로부터 정상운전으로 복귀될 수 없어야 한다.

14.2.2.3 카 내의 정지장치는 도킹운전의 카를 제외하고 사용되지 않아야 한다.

14.2.3 비상통화장치

14.2.3.1 승객이 외부의 도움을 요청하기 위하여 쉽게 식별 가능하고 접근이 가능한 비상통화장치가 있어야 한다.

14.2.3.2 이 장치는 8.17.4에서 요구된 비상 조명 전원공급 장치 또는 동등한 전원 공급 장치로부터 전원이 공급되어야 한다.

비고 일반전화 네트워크에 연결된 경우에는 14.2.3.2가 적용되지 않는다.

14.2.3.3 이 장치는 구출활동 중에 지속적으로 통화할 수 있는 양방향 음성통신이어야 한다. 통신시스템이 연결된 후에는 갇힘 승객이 추가로 조작하지 않아도 통화가 가능하여야 한다.

14.2.3.4 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카내와 통화할 수 있도록 8.17.4에서 기술된 비상 전원공급 장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.

14.2.3.5 카 내와 외부의 소정의 장소를 연결하는 통화장치는 당해 시설물의 관리인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등)에 이중으로 설치되어야 한다. 다만, 관리인력이 상주하는 별도의 장소가 2개소 미만인 시설물의 경우에는 하나만 설치될 수 있다. 또한, 이와 별도로 시설물 내부 통화가 연결되지 않을 경우에는 승강기 유지관리업체 또는 자체 점검자에게로 자동 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화장치를 갖추어야 한다.

14.2.4 우선순위 및 표시

14.2.4.1 수동 작동식 문이 있는 엘리베이터의 경우, 정지 후 2초 이상 동안 카가 승강장을 출발하는 것을 방지하는 장치가 있어야 한다.

14.2.4.2 문이 닫힌 후 2초 이내에 외부 호출 버튼이 등록되더라도 엘리베이터는 운행되지 않아야 한다. 다만, 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우에는 적용이 필요하지 않다.

14.2.4.3 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우, 승강장에서 분명하게 보이는 조명된

신호는 해당 승강장에서 기다리는 이용자에게 카의 다음 운행방향을 알려주어야 한다.

비고 군 관리제어 엘리베이터의 경우, 음성신호에 의해 카의 도착을 예고하는 것이 바람직하다. 승강장에 있는 위치표시기는 부적절하다.

14.2.5 부하제어

14.2.5.1 카에 과부하가 발생할 경우에는 재-착상을 포함한 정상운행을 방지하는 장치가 설치되어야 한다.

14.2.5.2 과부하는 최소 65 kg으로 계산하여 정격하중의 10 %를 초과하기 전에 검출되어야 한다.

14.2.5.3 과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 가청이나 시각적인 신호에 의해 카내 이용자에게 알려야 한다.

나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다.

다) 수동 작동식 문은 잠금해제상태를 유지하여야 한다.

라) 7.7.2.1 및 7.7.3.1에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다.

14.2.6 파킹운전

엘리베이터를 주기적으로 사용・정지하기 위해 파킹운전장치가 설치된 경우에는 다음 사항에 적합하여야 한다.

가) 파킹스위치는 승강장 및 중앙관리실 또는 경비실 등에 설치되어 엘리베이터 운전의 휴지 조작과 재-운행 조작이 가능하여야 한다.

나) 파킹스위치를 “휴지” 상태로 작동시키면 카가 자동으로 지정된 층으로 움직이고 지정된 층에 도착하면 카의 정상운전 제어장치는 무효화되어야 한다.

15. 경고 및 표시

15.1 일반사항

모든 경고, 표시 및 라벨 등은 지울 수 없고 읽기 쉬우며 손쉽게 이해(필요할 경우 표지 또는 기호에 의해 지원)할 수 있어야 한다. 이러한 것은 찢을 수 없고, 내구성이 있는 재질로 잘 보이는 곳에 있어야 하며 한글(필요시 다른 언어 병기 가능)로 기재되어야 한다.

15.2 카

15.2.1 카 내부에는 kg으로 표시된 엘리베이터의 정격하중 및 정원이 표기되어야 한다.

정원은 8.2.3의 규정에 의해 결정되어야 하며 “...kg ...인승”으로 표기되어야 하며 사용되는 글자 크기의 높이는 다음과 같아야 한다.

가) 한글, 영문대문자 및 숫자는 10 mm 이상

나) 영문소문자는 7 mm 이상

15.2.2 카 내부에는 승강기의 용도 및 제조업체명(또는 로고)이 표기되어야 한다.

15.2.3 카 내부의 기타 정보

15.2.3.1 정지장치의 조작장치(설치된 경우)는 정지 위치를 잘 못 누르는 위험이 없도록 적색으로 하고 “정지” 라는 글자에 의해 식별되어야 한다.

경보(통화) 스위치 버튼은 황색으로 하고 다음과 같은 기호에 의해 식별되어야 한다.



적색 및 황색은 다른 버튼에는 사용되지 않아야 한다. 다만, 이러한 색은 “호출 등록” 전광신호를 위해 사용될 수 있다.

15.2.3.2 조작장치는 기능에 의해 분명하게 식별되어야 하며, 이 목적을 위하여 다음과 같이 사용되도록 권장한다.

가) 조작버튼을 위한 표시는

... -2, -1, 1, 2, 3, ... 등

나) 문의 재-열림 버튼 표시는

◁ | ▷

15.2.4 엘리베이터의 안전한 이용을 보장하기 위한 지침은 최소한 다음 사항이 카 내부에 표기되어야 한다.

가) 도킹운전이 있는 엘리베이터의 경우, 이 운전을 위한 특별한 지침

나) 엘리베이터에서 전화 또는 내부통화 시스템을 쉽게 알 수 없는 경우, 사용지침

다) 이용자의 지속적인 조작 하에 운행되는 경우, 엘리베이터 이용 후에는 수동 작동식 문 및 동력 작동식 문을 닫을 필요가 있다는 내용

15.2.5 전기적 크리핑 방지시스템 및 수동 작동식 문 또는 이용자의 지속적인 관리 하에 닫힘이 이뤄지는 동력 작동식 문이 설치된 엘리베이터의 경우, 카 내부에는 다음과 같은 문구표시가 있어야 하며 글자의 높이는 50 mm 이상으로 하여야 한다.

<<문을 닫으시오>>

15.3 카 지붕

카 지붕에는 다음과 같은 정보가 있어야 한다.

가) 정지장치 위 또는 근처에 정지 위치를 잘못 누르는 위험이 없도록 “정지”라는

글자가 있어야 한다.

나) 점검운전 스위치 위 또는 근처에 “정상” 및 “점검” 이라는 글자가 있어야 한다.

다) 점검운전 버튼 위 또는 근처에 운행 방향이 표시되어야 한다.

라) 보호난간에 주의표지 또는 경고가 있어야 한다.

15.4 구동기 공간 및 풀리 공간

15.4.1 구동기 공간 및 풀리 공간의 출입문(승강장문 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 문은 제외) 외부에는 “엘리베이터 구동기 - 위험, 관계자 외 접근금지” 라는 경고문이 표기되어야 한다.

트랩문의 경우에는 “추락 위험 - 문을 닫으시오” 라는 경고문이 보일 수 있도록 표기되어야 한다.

15.4.2 주 개폐기 및 조명 스위치를 쉽게 식별할 수 있는 표시가 있어야 한다.

주 개폐기 개방 후에 전기가 통하는 어떤 부품(엘리베이터 간 상호결선, 조명 등)이 있는 경우에는 이 위험을 알리는 표시가 있어야 한다.

15.4.3 기계실(6.3), 구동기 캐비닛(6.5.2) 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6)에는 엘리베이터의 고장이 발생할 경우 따라야 할 지침. 특히 수동·전기적 비상운전에 대한 장치 및 승강장문에 대한 비상열쇠의 사용에 관한 상세한 지침이 있어야 한다.

15.4.4 풀리실의 정지장치 또는 근처에 “정지” 라는 글자가 표기되어야 한다.

15.4.5 최대 허용하중은 빔이나 양중 고리에 표기되어야 한다.(6.3.8 및 6.4.10 참조)

15.4.6 최대 허용하중은 플랫폼에 표기되어야 한다.(6.4.5.3 참조)

15.4.7 전기적 크리핑 방지시스템이 설치된 엘리베이터의 경우, 주 개폐기 또는 근처에 “카가 최하층 승강장에 있을 때에만 스위치를 차단하시오”라는 문구가 표기되어야 한다.

15.4.8 기계실 내에는 “화기엄금” 표시가 있어야 한다.

15.5 승강로

15.5.1 점검문 또는 출입문(승강장문 제외) 근처 승강로 외부에는 “엘리베이터 승강로 - 위험, 관계자외 접근금지”라는 경고문이 표기되어야 한다.

15.5.2 수동으로 개방되는 승강장문이 인접한 다른 문과 혼동될 경우는 승강장문에 “엘리베이터” 라는 글자가 표기되어야 한다.

15.5.3 화물용 엘리베이터에는 정차 적재구역으로부터 항상 보일 수 있는 곳에 정격하중이

표기되어야 한다.

15.5.4 다음과 같은 경우 필요한 모든 운전지침이 있는 경고문이 승강로의 적절한 위치에 표기되어야 한다.

- 집어넣을 수 있는 플랫폼(6.4.5) 및 움직일 수 있는 멈춤 쇠기[6.4.5.2나)]
- 수동 작동 기계장치(6.4.3.1 및 6.4.4.1)

15.6 조속기

조속기에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

다) 조정을 위한 실제 작동속도

15.7 피트

피트 내부의 정지스위치 또는 근처에 “정지” 라는 글자가 표기되어야 한다.

15.8 완충기

완충기에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다. 다만, 에너지 축적형 완충기는 제외한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

15.9 승강장 식별

시각적인 표시 또는 신호는 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있어야 한다.

15.10 전기적 식별

제어 패널로 가는 회로에 있는 접촉기, 릴레이, 퓨즈 및 연결 스트립은 배선도에 따라서 표시되어야 한다. 정격 값 또는 형식과 같이 필요한 퓨즈 사양은 퓨즈 또는 퓨즈홀더 위 또는 근처에 표시되어야 한다. 전선용 다중 연결 장치를 사용하는 경우, 전선에는 필요 없고 단지 연결 장치에만 표시되어야 한다.

15.11 승강장 문을 여는 열쇠

승강장 문을 여는 비상열쇠는 이 열쇠를 사용함에 있어 생길 수 있는 위험에 주의하고 문이 닫힌 후에는 문이 잠겼는지 확인할 필요가 있다는 문구와 그림이 부착된 라벨이 있어야 한다.

15.12 비상통화장치

카에서 도움을 요청하는 벨이나 장치가 작동하는 동안 분명하게 “비상통화” 라고

표기되어야 한다. 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우에는 도움이 요청되는 카의 식별이 가능하여야 한다.

15.13 잠금장치

잠금장치에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

15.14 비상정지장치

비상정지장치에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 표시

15.15 비상 하강밸브

비상 하강 움직임을 위한 수동 작동 밸브 주위에는 “주의-비상 하강” 문구가 표기되어야 한다.

15.16 수동펌프

비상 상승 움직임을 이한 수동펌프 주위에는 “주의-비상 상승” 문구가 표기되어야 한다.

15.17 군 관리 제어 엘리베이터

서로 다른 엘리베이터의 부품이 하나의 기계실 및 풀리실에 있는 경우, 각 엘리베이터에는 모든 부품(구동기, 제어기, 조속기, 스위치 등)에 일관되게 사용되는 숫자 또는 글자로 식별되어야 한다. 유지보수 등을 용이하게 하기 위하여 카 지붕 위, 피트 내부 또는 필요한 다른 장소에는 동일한 식별 기호가 보여야 한다.

15.18 탱크

탱크에는 유압유의 특성이 표시되어야 한다.

15.19 럽처밸브/일방 유량제한장치

럽처밸브/일방 유량제한장치에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 또는 안전성평가 승인 표시

다) 조절되어진 작동 유속

15.20 카의 의도되지 않은 움직임 보호수단

카의 의도되지 않은 움직임에 대한 보호수단에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 안전인증 또는 안전성평가 승인 표시

15.21 승강장문 조립체 충격시험

승강장문 조립체에는 다음과 같은 사항이 표시된 명판이 부착되어야 한다.

가) 제조업체명

나) 충격시험 안전인증 또는 안전성 평가 승인 표시

다) 승강장문 가이드 슈 물힘 깊이

15.22 승강기 번호

승강기를 식별할 수 있는 고유번호가 승강장문 및 카 내부에 부착되어 있어야 한다.

16. 장애인용 엘리베이터의 추가요건

16.1「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 및 「교통약자의 이동편의 증진법」등 개별법령에서 규정하고 있는 시설기준을 충족하여야 한다.

16.2 장애인용 엘리베이터는 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기하여야 한다.

부속서 Ⅰ
전기안전장치의 목록

[표 Ⅰ.1 전기안전장치의 목록]

항목	확 인 장 치	SIL	항목	확 인 장 치	SIL
5.2.2.2	점검문 및 비상문의 닫힌 위치 확인	2	9.10.2.10.1	과속감지	1
8.7.2.5가)	피트의 정지장치	2	9.10.2.10.2	조속기 작동 확인	3
6.4.3.1나)	기계적 장치의 정지 위치 확인	3	9.10.2.10.3	조속기로프 장력 확인	3
6.4.3.3마)	카의 점검문의 닫힌 위치	2	9.10.4.4	안전로프의 장력 확인	3
6.4.4.1마)	피트 출입문의 열쇠 사용에 의한 열림 확인	2	9.13.7	카 개문출발 감지	2
6.4.4.1바)	기계적 장치의 정지 위치 확인	3	9.13.8	카 개문출발방지수단 작동확인	1
6.4.4.1사)	기계적 장치의 정지 위치확인	3	10.4.3.3	완충기 정상위치 복귀 확인	3
6.4.5.4가)	집어넣을 수 있는 플랫폼의 완전히 집어넣은 상태 확인	3	10.5.2.2나)	직접식 카 위치전송 장치(파이널 리미트스위치)에서 전압 확인	1
6.4.5.5나)	움직일 수 있는 멈춤 쇄기의 완전히 들어간 위치 확인	3	10.5.2.3나)	간접식 카 위치전송 장치(파이널 리미트스위치)에서 전압 확인	1
6.4.5.5다)	움직일 수 있는 멈춤쇄기의 완전히 뻗은 위치 확인	3	10.5.3.1	파이널 리미트 스위치	1
6.4.7.1마)	출입문의 닫힌 위치 확인	2	11.2.1다)	카문의 잠금 확인	2
6.4.7.2마)	출입문의 닫힌 위치 확인	2	12.13	로프/체인 이완 확인	2
6.7.1.5	풀리실 정지장치	1	13.4.2	회로차단 접촉기에 의한 주 개폐기 조작	2
7.7.3.1	승강장문의 잠금 확인 - 3.4.7.4.2항에 따른 자동개폐식 승강장문 - 수동 작동 승강장문	2 3	14.2.1.2가2)	착상 및 재-착상 확인	2
7.7.4.1	승강장문 닫힌 위치 확인	3	14.2.1.2가3)	카 위치전송 장치(착상 및 재-착상 및 크리핑 방지)의 전압 확인	2
7.7.6.2	잠금장치가 없는 문짝의 닫힌 위치 확인	3	14.2.1.3다)	점검운전 정지장치	3
8.9.2	카문의 닫힌 위치 확인	3	14.2.1.4나)	도킹운전을 갖는 카의 움직임 제한	2
8.12.4.2	카의 비상문의 잠금 확인	2	14.2.1.4자)	도킹운전 정지장치	2
8.15나)	카 지붕 정지장치	3	14.2.2.1바)	엘리베이터 구동기 정지장치	2
9.3.3	2가닥의 로프 또는 체인의 경우 로프 또는 체인의 비정상적인 늘어짐 확인	1	14.2.2.1사)	비상운전 및 작동시험 패널의 정지장치	2
9.8.8	비상정지장치 작동 확인	1			

[표 Ⅰ.2 전기안전장치가 프로그램 작동 전자시스템과 결합되어 사용될 때 안전성능에 대한 전기안전장치의 등급]

항목	확 인 장 치	SIL
9.9.8	클램핑 장치의 작동 확인	1
9.11.9	멈춤 쇠 장치의 집어넣어진 위치 확인	1
9.11.10	에너지 분산형 완충기가 멈춤 쇠 장치와 결합되어 사용되는 완충기가 정상적으로 펼쳐진 위치로 복귀 확인	3
14.2.1.3	점검 운전 스위치	3
14.2.1.4사)	도킹 운전의 키로 작동되는 안전접점 위치	2

비고 상기 표 Ⅰ.1 및 Ⅰ.2의 구분은 프로그램 적용 전자시스템(PESSRAL)이 적용될 경우에만 적용한다. 이러한 구분은 안전접점 또는 안전회로에 대한 위험 구분이 아니라 해당하는 전기안전장치에 사용되는 PESSRAL에 대한 안전 무결성 기준(SIL)을 결정하는 수준이다.

부속서 Ⅱ

램, 실린더, 견고한 파이프 및 부품의 계산

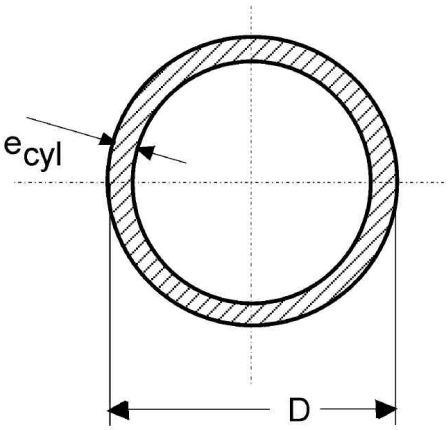
Ⅱ.1 과-압력에 대한 계산

Ⅱ.1.1 램, 실린더, 단단한 파이프 및 부품의 표면 두께 계산

[단위 : mm]

$$e_{cyl} \leq \frac{2.3 \times 1.7 \times p}{R_{p0,2}} \times \frac{D}{2} + e_0$$

e_0 = 1mm, 실린더와 럽처밸브 사이의 표면과 실린더 기초 그리고 견고한 파이프에 대해(있는 경우)
= 0.5mm, 램과 다른 단단한 파이프에 대해
2.3 = 마찰 손실율(1.15) 및 최고 압력값(2)
1.7 = 내력에 대한 안전율



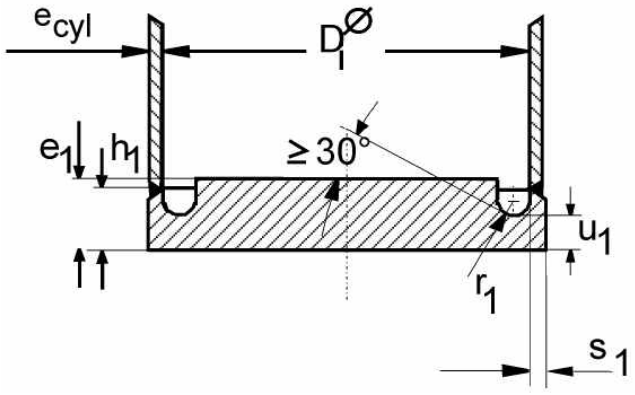
[그림 Ⅱ.1]

Ⅱ.1.2 실린더 기초 두께의 계산(예시)

다음의 예시는 다른 가능한 구조를 배제하지 않는다.

Ⅱ.1.2.1 릴리빙 홈(relieving groove)을 가진 평평한 기초

[단위 : mm]



용접부의 응력 릴리프에 대한 조건

$r_1 \geq 0.2s_1$ 및 $r_1 \geq 5mm$

$u_1 \leq 1.5s_1$;

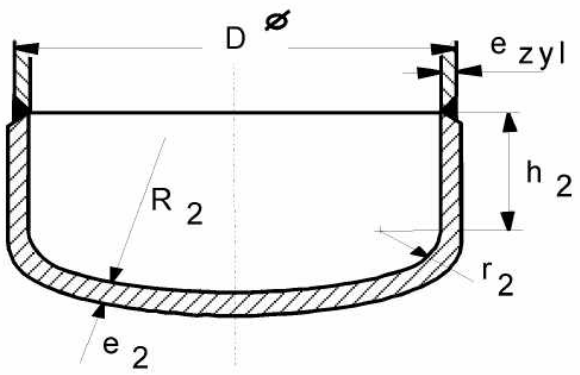
$h_1 \geq u_1 + r_1$

[그림 Ⅱ.2]

$$e_1 \geq 0.4D_i \sqrt{\frac{2.3 \times 1.7 \times p}{R_{p0,2}}} + e_0 \qquad u_1 \geq 1.3\left(\frac{Di}{2} - r_1\right)\left(\frac{2.3 \times 1.7 \times p}{R_{p0,2}}\right) + e_0$$

Ⅱ.1.2.2 캠버 기초(cambered based)

[단위 : mm]



조건 :

$h_2 \geqq 3.0 \bullet e_2$

$r_2 \geqq 0.15 \bullet D$

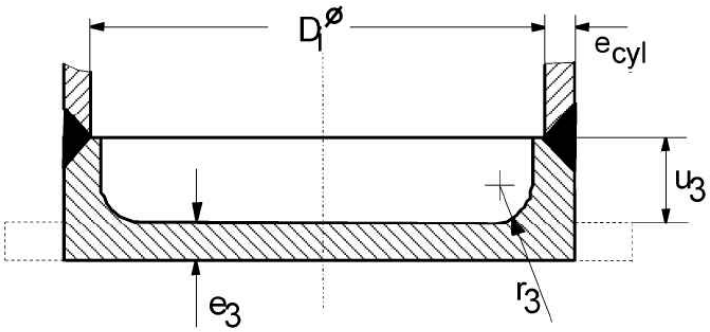
$R_2 = 0.8 \bullet D$

[그림 Ⅱ.3]

$$e_2 \geq \frac{2.3 \times 1.7 \times p}{R_{p0,2}} \times \frac{D}{2} + e_0$$

Ⅱ.1.2.3 용접된 플랜지를 가진 편평한 기초

[단위 : mm]



조건 :

$u_3 \geq e_3 + r_3$

$r_3 \geq \frac{e_{cyl}}{3}$ 및 $r_3 \leq 8\ mm$

[그림 Ⅱ.4]

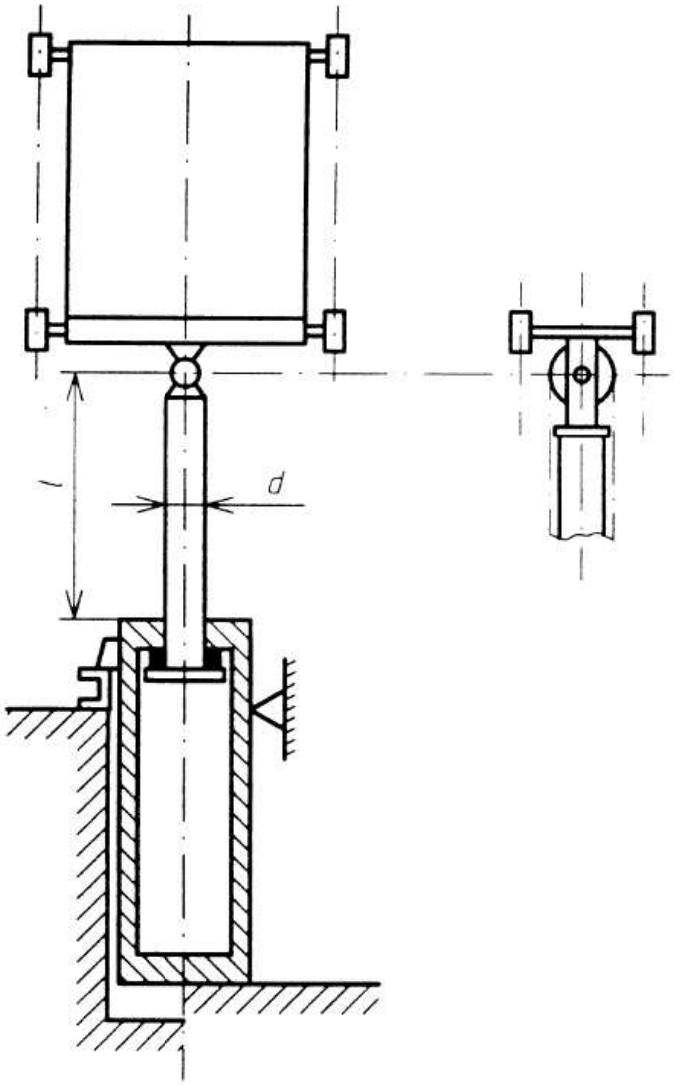
$$e_3 \geqq 0.4 D_i \sqrt{\frac{2.3 \times 1.7 \times p}{R_{p0,2}}} + e_0$$

Ⅱ.2 좌굴에 대한 잭의 계산

다음의 예는 다른 가능한 상세를 배제하지 않는다.

좌굴 계산은 가장 작은 좌굴 저항을 가진 부분에서 이루어져야 한다.

Ⅱ.2.1 단일 잭



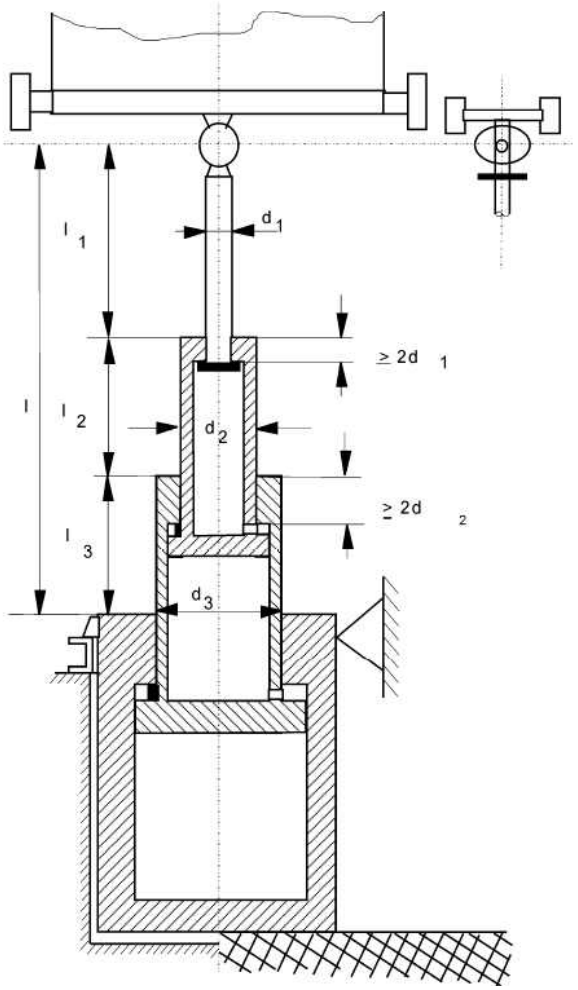
[그림 Ⅶ.5]

$\lambda_n \geq 100$ 인 경우	$\lambda_n < 100$ 인 경우
$F_5 \leq \frac{\pi^2 \cdot E \cdot J_n}{2 \cdot l^2}$	$F_5 \leqq \frac{A_n}{2}\left[R_m - (R_m - 210)\left(\frac{\lambda_n}{100}\right)^2\right]$

$F_5 = 1.4 \times g_n \times [c_m \times (P+Q) + 0.64 \times P_r + P_{rh}]$

비고 램이 상승방향으로 확장하는 것에 대해 유효

Ⅱ.2.2 외부 안내가 없는 다단 잭, 램의 계산



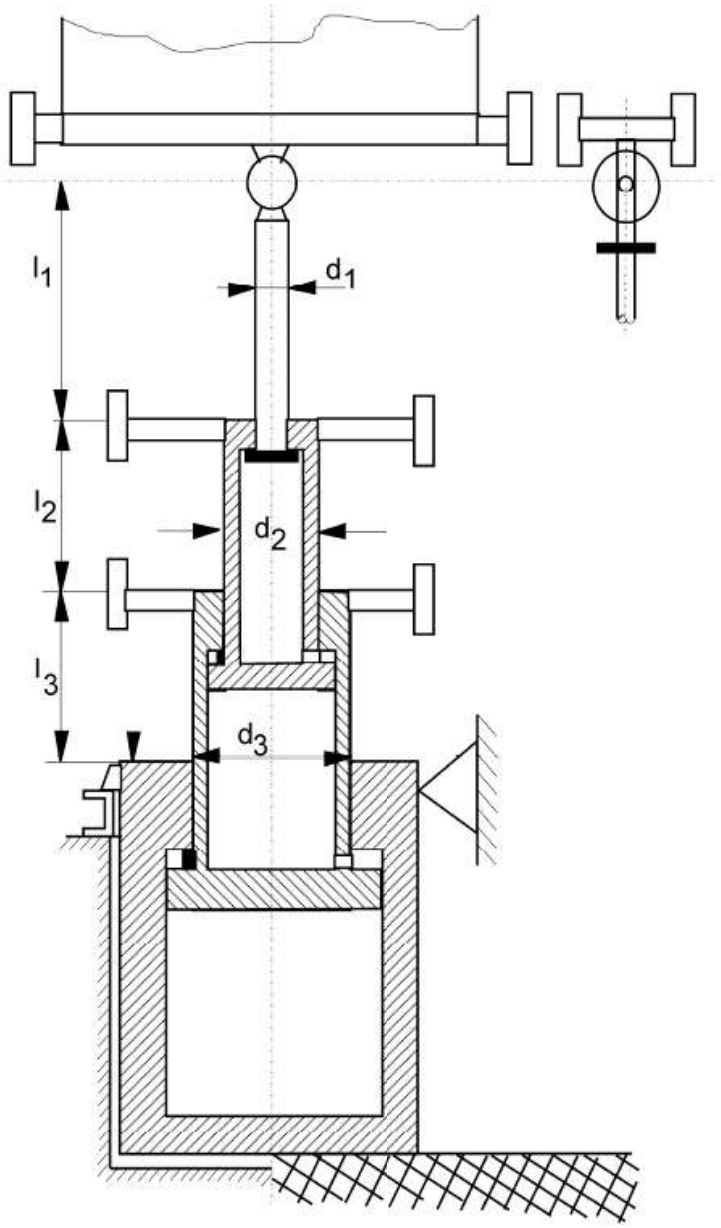
[그림 Ⅱ.6]

$l = l_1 + l_2 + l_3$ $l_1 = l_2 = l_3$ $\nu = \sqrt{\frac{J_1}{J_2}}$; $(J_3 \geq J_2 > J_1)$ (계산을 단순화하기 위해 가정 : $J_3 = J_2$) - 2 부분에 대해 $\phi = 1.25\nu - 0.2$ $0.22 < \nu < 0.65$ - 3 부분에 대해 $\phi = 1.5\nu - 0.2$ $0.22 < \nu < 0.65$ $\phi = 0.65\nu + 0.35$ $0.65 < \nu < 1$	$\lambda_e = \frac{l}{i_e} with\, i_e = \frac{d_m}{4}\sqrt{\sqrt{\phi}[1+(\frac{d_{mi}}{d_m})^2]}$ - $\lambda_e \geq 100$ 일 경우 $F_5 \leq \frac{\pi^2 \bullet E \bullet J_2}{2 \bullet l^2}\phi$ - $\lambda_e < 100$ 일 경우 $F_5 \leq \frac{A_n}{2}[R_m - (R_m - 210)(\frac{\lambda_n}{100})^2]$

$$F_5 = 1.4 \times g_n \times [c_m \times (P+Q) + 0.64 \times P_r + P_m + P_{rt}]$$

비고 램이 상승방향으로 확장하는 것에 대해 유효

Ⅱ.2.3 외부 안내가 있는 다단 잭



[그림 Ⅱ.7]

$\lambda_n \geq 100$ 일 경우	$\lambda_n < 100$ 일 경우
$F_5 \leq \frac{\pi^2 \bullet E \bullet J_n}{2 \bullet l^2}$	$F_5 \leq \frac{A_n}{2}[R_m - (R_m - 210)(\frac{\lambda_n}{100})^2]$

$$F_5 = 1.4 \times g_n[c_m(P+Q) + 0.64 \times P_r + P_{rh} + P_{rt}]$$

비고 램이 상승방향으로 확장하는 것에 대해 유효

기 호

A_n = 계산될 램의 단면적 (n = 1, 2, 3) (단위 : ㎟)

c_m = 구멍 꿰기 비율

d_m = 다단 잭의 가장 큰 램의 바깥지름 (단위 : ㎜)

d_{mi} = 다단 잭의 가장 큰 램의 안쪽지름 (단위 : ㎜)

E = 탄성계수 (단위 : N/㎟) (예를 들면, 강철인 경우 $E = 2.1\times10^5$ N/㎟)

e_0 = 추가적인 표면 두께 (단위 : ㎜)

F_s = 적용되는 실제적인 좌굴력 (단위 : N)

g_n = 자유낙하 시 표준 가속도 (단위 : ㎨)

i_e = 다단 잭의 회전(gyration)과 동등한 반지름 (단위 : ㎜)

i_n = 계산될 램의 회전(gyration) 반지름 (n = 1, 2, 3) (단위 : ㎜^{4})

J_n = 계산될 램의 2차 단면 모멘트 (n = 1, 2, 3) (단위 : ㎜^{4})

l = 좌굴이 일어나는 램의 최대 길이 (단위 : ㎜)

p = 최대 부하 압력 (단위 : MPa)

P = 카로부터 현수된 이동 케이블의 부분 질량과 빈 카의 질량 합 (단위 : ㎏)

P_r = 계산될 램의 질량 (단위 : ㎏)

P_{rh} = 램-헤드 장치(있다면) 질량 (단위 : ㎏)

P_{rt} = 계산될 램에 작용하는 램(다단 잭인 경우)의 질량 (단위 : ㎏)

Q = 카에 나타나는 정격하중(질량) (단위 : ㎏)

R_m = 재료의 인장력 (단위 : N/㎟)

$R_{p0,2}$ = 내력(비례하지 않는 신장) (단위 : N/㎟)

$\lambda_e = \frac{l}{i_e}$ = 다단 잭의 가늘기와 동일한 계수

$\lambda_n = \frac{l}{i_n}$ = 계산될 램의 가늘기 계수

v, ϕ = 실험적으로 결정된 도표에 의해 주어진 대략적인 값을 나타내는데 사용된 계수

1.4 = 과압력 계수

2 = 좌굴에 대한 안전 계수